الخرائط

أكثر من 120 خريطة بصرية

كل موضوع سريري في صفحة واحدة: الخلاصة، وما الذي تنتبه إليه، وكيف تقرّر. وكل خريطة تحيلك إلى الوحدة المناسبة في دليل طبيب التقويم.

فهرس الخرائط

الوحدة 01 · الأساسيات ومفاتيح الإطباق الستة

- 001 تصنيف أنجل
- 002 أنواع سوء الإطباق
- 007 مفاتيح الإطباق الستة
- 008 النمو القحفي الوجهي
- 021 التسلسل الزمني لبزوغ الأسنان
- 022 الإطباق اللبني: الموجودات الطبيعية
- 023 الإطباق المختلط ومسافة Leeway
- 024 الميكانيكا الحيوية: القوة والعزم
- 025 أنواع حركة الأسنان
- 026 مقدار القوة وسرعة الحركة
- 027 خطر ارتشاف الجذر
- 028 الرباط اللثوي وإعادة تشكيل العظم
- 029 وصفة الحاصرة: العزم والإمالة والإزاحة
- 030 مواد الأسلاك القوسية وتسلسلها

الوحدة 02 · التشخيص الشامل

- 003 التحليل السيفالومتري
- 009 التراكب الأفقي والتراكب العمودي
- 010 انحرافات الخط المتوسط
- 017 الأنياب المنطمرة
- 031 التاريخ المرضي التقويمي
- 032 الفحص خارج الفم: الجانبية
- 033 تناظر الوجه
- 034 تحليل الابتسامة
- 035 الفحص داخل الفم
- 036 الفحص الوظيفي: المفصل الصدغي الفكي وفتح الفم
- 037 تحليل النماذج
- 038 تحليل بولتون
- 039 قراءة الصورة البانورامية
- 040 السيفالومتري الجانبي: النقاط والمستويات
- 041 تحليل ستاينر: SNA وSNB وANB
- 042 النمط العمودي: FMA وSN-GoMe

الوحدة 03 · التخطيط السريري

- 019 التخطيط التقويمي
- 043 قائمة المشكلات
- 044 ترتيب أولويات أهداف العلاج
- 045 علاج مبكر أم متأخر؟
- 046 تمويه تقويمي أم جراحة؟
- 047 الهدف العلاجي المرئي (VTO)
- 048 تسلسل الميكانيكا
- 049 تقييم تعاون المريض
- 050 التخطيط للمريض البالغ
- 051 مريض معرض لخطر لثوي
- 052 حالات متعددة التخصصات: الزرعات والتركيبات

الوحدة 04 · إدارة المسافة والإرساء

- 011 الإرساء
- 014 الازدحام
- 016 الفراغات بين الأسنان
- 018 تحليل المسافة
- 053 دواعي الخلع
- 054 خيارات خلع الضواحك
- 055 حدود العلاج دون خلع
- 056 بروتوكول التقليم بين السني (IPR)
- 057 توسيع القوس: سني أم عظمي؟
- 058 التوسيع السريع للفك العلوي (RME)
- 059 التحريك الوحشي
- 060 حافظات المسافة
- 061 كسب المسافة في الإطباق المختلط
- 062 مواقع إدخال الزرعات المصغرة
- 063 الغرز بالزرعات المصغرة
- 064 التحريك الوحشي بالزرعات المصغرة
- 065 القوس عبر الحنك وقوس نانس
- 066 علامات فقد الإرساء

الوحدة 05 · المشكلات السهمية

- 012 الصنف الثاني: سني أم هيكلي؟
- 013 الصنف الثالث: التشخيص المبكر
- 015 الأجهزة الوظيفية
- 067 الصنف الثاني القسم 1
- 068 الصنف الثاني القسم 2
- 069 مطاط الصنف الثاني: متى نعم ومتى لا
- 070 Herbst والأجهزة الوظيفية الثابتة
- 071 Twin Block

- 072 الخلع في التمويه التقويمي للصنف الثاني
- 073 التمويه التقويمي للصنف الثالث
- 074 التقديم بقناع الوجه
- 075 الصنف الثالث الكاذب

الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

- 004 العضة المفتوحة
- 005 العضة العميقة
- 006 العضة المتصالبة
- 079 العضة المفتوحة: سنية، وظيفية، هيكلية
- 080 مص الإصبع ودفع اللسان
- 081 شبكة اللسان
- 082 العضة العميقة: غرز أم بثق؟
- 083 تصحيح منحنى سي
- 084 النمط زائد التباعد
- 085 النمط ناقص التباعد
- 086 العضة المعكوسة الخلفية: تعويض أم توسيع؟
- 087 العضة المعكوسة الأمامية
- 088 العضة المقصية
- 089 الانزلاق الوظيفي
- 090 الابتسامة اللثوية
- 091 نضج الدرز والعمر
- 092 حدود اللثة والعظم عند التوسيع

الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

- 093 إغلاق الفراغات بالسلسلة المطاطية
- 094 ميكانيكا الانزلاق
- 095 ميكانيكا العُرى
- 096 ضبط العزم (torque)
- 097 تصحيح الدوران
- 098 جرّ السن المنطمر
- 099 تقويم الرحى المائلة
- 100 القوس اللساني و Quad Helix
- 101 جهاز Pendulum
- 102 ميكانيكا البزوغ
- 103 أسلاك الغرز
- 104 أنواع المطاط وقواه

الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

- 020 التثبيت والانتكاس
- 105 قائمة تحقق الإنهاء
- 106 إعادة وضع الحاصرة
- 107 توازي الجذور
- 108 إنهاء الخط المتوسط
- 109 استقرار الإطباق (Settling)
- 110 اختيار المثبّت
- 111 المثبّت اللساني الثابت
- 112 Hawley و Essix
- 113 أسباب الانتكاس
- 114 المتابعة طويلة المدى

الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة

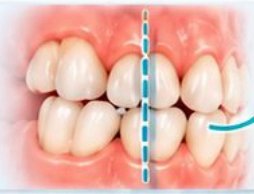
- 115 حالة: ازدحام عند بالغ
- 116 حالة: الصنف الثاني القسم 1 في طور النمو
- 117 حالة: الصنف الثالث المبكر
- 118 حالة: عضة مفتوحة بسبب عادة
- 119 حالة: عدم التناظر والخط المتوسط
- 120 حالة: تحليل العلاج المطوّل

01

تصنيف أنجل

الصنف الأول • الصنف الثاني • الصنف الثالث

دليل بصري لأصناف أنجل للإطباق

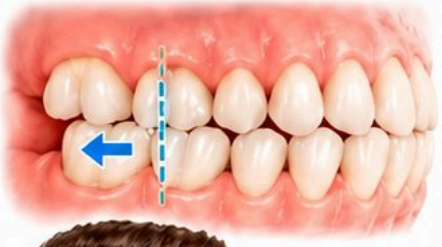


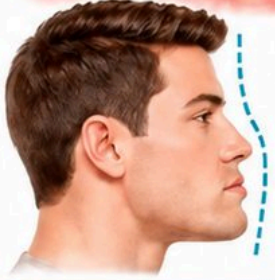
ما هو تصنيف أنجل؟

تصنيف أنجل هو نظام لتصنيف سوء الإطباق، ويشمل ثلاثة أصناف رئيسية: الصنف الأول، الصنف الثاني، الصنف الثالث. يساعد ذلك في تشخيص الحالة وتحديد خطة العلاج المناسبة.

الصنف الثالث

إطباق أنسي



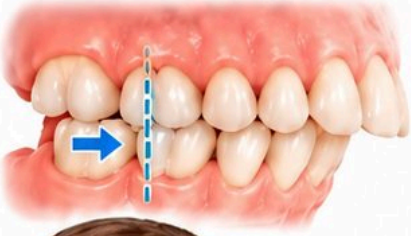


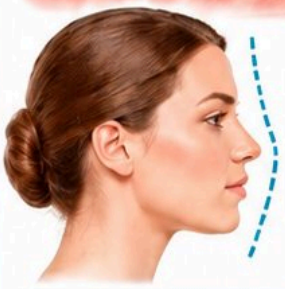
جانب مقعّر

- جانب وجه مقعّر
- تقدّم في الفك السفلي
- تغطية عمودية سالبة

الصنف الثاني

إطباق وحشي



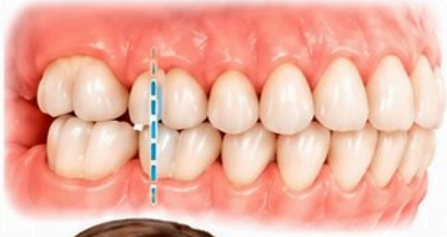


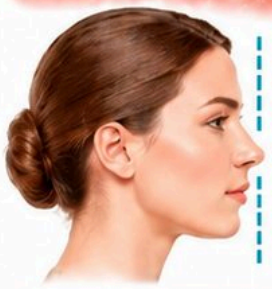
جانب محدّب

- جانب محدّب قليلاً
- بروز أفقي
- تغطية عمودية زائدة

الصنف الأول

إطباق متعادل





جانب مستقيم

- إطباق متعادل طبيعي
- جانب وجه مستقيم
- تغطية عمودية طبيعية

مقارنة سريعة

الصنف الثالث
إطباق أنسي
جانب مقعّر

الصنف الثاني
إطباق وحشي
جانب محدّب

الصنف الأول
إطباق متعادل
جانب مستقيم

افهم تصنيف أنجل لتحسّن التشخيص وخطة العلاج

تقويم الأسنان - دليل بصري - دليل طبيب التقويم

02

أنواع سوء الإطباق

أهم الانحرافات السريرية

أكثر الانحرافات تأثيرًا في الوظيفة والمظهر

ما هو سوء الإطباق؟

سوء الإطباق هو عدم تطابق الأسنان بشكل صحيح مع بعضها، مما يؤثر على المضغ، والمظهر، ووظيفة الفم.

مشكلات في محاذاة الأسنان وتداخلها

الصنف الثالث
إطباق أنسي

- تقدم الفك السفلي (غالبًا)
- بروز علوي
- جانب مقعر

الصنف الثاني
إطباق وحشي

- تراجع الفك السفلي (غالبًا)
- مشكلة في الإطباق
- بروز أفقي

الصنف الأول
إطباق متعادل

- انطباق طبيعي للأسنان
- مظهر جمالي جيد
- وظيفة طبيعية للفم

العضة المتصالبة

- تداخل الأسنان العلوية مع السفلية
- قد يسبب عدم تناسق
- مشكلة وظيفية

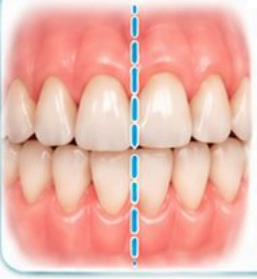
العضة العميقة

- تغطية مفرطة للأسنان السفلية
- قد تسبب ألما في اللثة
- ممكنة أن تؤدي لمشاكل وظيفية

العضة المفتوحة

- فراغ أمامي أثناء إغلاق الفم
- قد تؤثر أيضا على المضغ
- تسبب مشاكل في النطق

الخط المتوسط



- انحراف في الخط المتوسط
- قد يسبب عدم تناسق في الإطباق
- مشكلة جمالية وظيفية

الفراغات

- فراغات بين الأسنان
- فراغ في الأسنان
- قد يسبب مشاكل في المضغ والكلام

الازدحام

- ازدحام الأسنان
- أسنان متداخلة
- قد يسبب صعوبات في النظافة

تشخيص أدق لاختيار العلاج الأكثر فعالية

03

التحليل السيفالومتري

النقاط والخطوط والمستويات الأساسية

دليل بصري لأهم النقاط المرجعية السيفالومترية

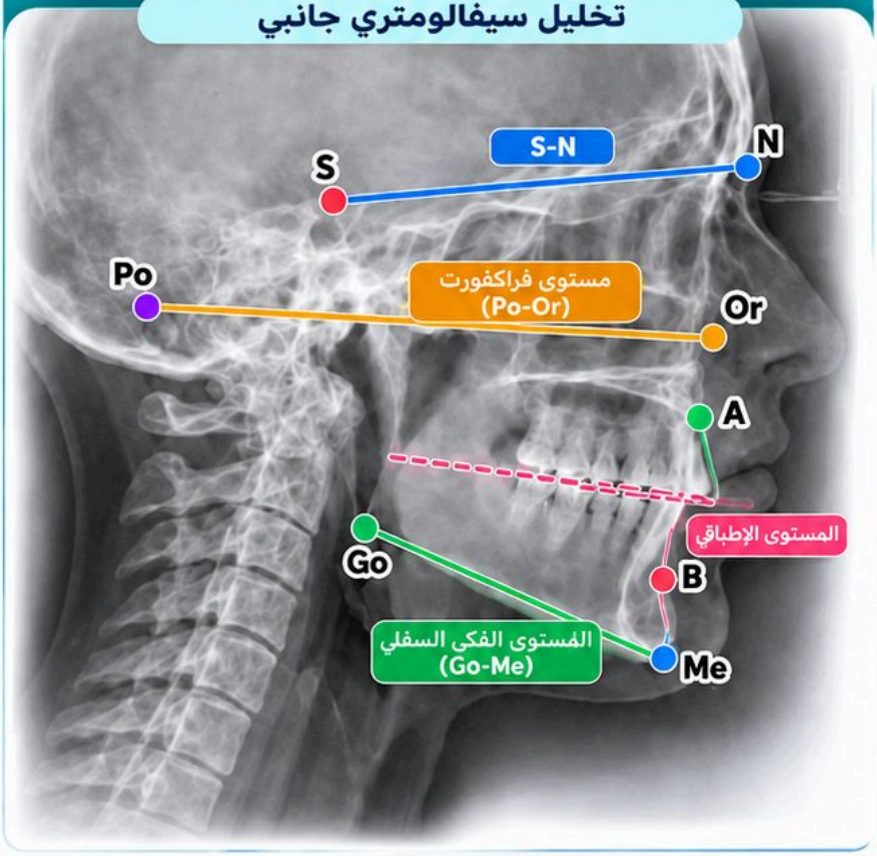
ما هو التحليل السيفالومتري؟

هو دراسة تصويرية لجمجمة المريض من الجانب، باستخدام الأشعة السينية الجانبية، لتحديد العلاقات العظمية والأنسجية وتقييم التشوهات الهيكلية، ووضع خطة علاج دقيقة لتحقيق أفضل نتيجة علاجية

جانب وجه مستقيم

النقاط والخطوط الرئيسية

تخليل سيفالومتري جانبي



النقاط السيفالومترية الأساسية

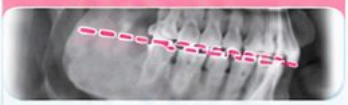
- **S** — **(السرة)** أعلى نقطة في الحفرة القحفية
- **N** — **(الأنسيون)** أعمق نقطة عند تقاطع الأنف
- **Po** — **(الأوريون)** أعلى نقطة في القوس الوجني
- **Or** — **(الأورييتال)** أعلى نقطة في حافة العين
- **A** — **(السويسينال)** أمام أسنان الفك العلوي
- **B** — **(السويربمنتال)** أمام أسنان الفك السفلي
- **Go** — **(الزاوي)** أكثر نقطة في زاوية الفك السفلي
- **Me** — **(المنتون)** أقصى نقطة في الذقن

ماذا تقيم؟

- البروز الأفقي
- التغطية العمودية
- العلاقة الهيكلية
- وظائف الأسنان

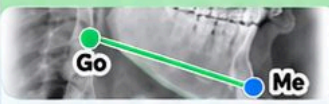
المستويات السيفالومترية الرئيسيه

المستوى الإطباقي



على طول مستوى الإطباق

المستوى الفكي السفلي (Go-Me)



على طول الفك السفلي

مستوى فرانكفورت (Po-Or)

مرجع لقاعدة الوجه

مستوى S-N

مرجع لقاعدة الجمجمة

التحليل السيفالومتري يحوّل الصورة إلى قرارات سريرية

تقويم الأسنان • دليل بصري • دليل طبيب التقويم

04

العضة المفتوحة
التشخيص والخصائص

دليل بـصري لأهم أنواع سوء الإطباق

ما هي العضة المفتوحة ؟

هي عدم إغلاق الأسنان بشكل كامل، مع وجود فراغ بين الأسنان العلوية والسفلية عند الإطباق.

الخصائص

- العضة المفتوحة في الأسنان الأمامية.
- غياب الإطباق بشكل كامل عند إغلاق الفم.
- وظائف فمَوية غير طبيعية.
- مشاكل في النطق، وتأثير على نمو الفك.

منظر أمامي

الأسباب المحتملة

- مص الإصبع (الرضاعة على الإبهام).
- التنفس الفموي (من خلال الفم).
- دفع اللسان (إلى الأمام).
- العادات (مثل مص المصاصة).

منظر جانبي

تحديد السبب أساس العلاج الفعّال والنتيجة المستقرة

05

العضة العميقة

التشخيص والخصائص

دليل بصري لأهم الخصائص

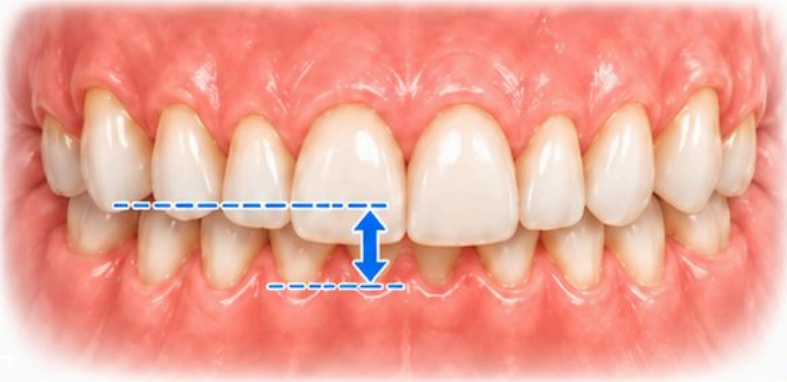
ما هي العضة العميقة؟

هي حالة يكون فيها الأسنان الأمامية العلوية مغطاة بشكل مفرط على الأسنان الأمامية السفلية وقد يكون ذلك مصحوبًا بإطباق غير طبيعي في الفك.

زيادة في التغطية العمودية

1. المظهر العام

تغطية عمودية زائدة



2. الخصائص

- تغطية عمودية زائدة على الأسنان الأمامية.
- يمكن أن يكون مصحوبًا بعضة أمامية ضيقة.
- تؤدي إلى تآكل الأسنان وزيادة خطر التسوس.
- تؤثر على وَظيفة الإطباق.

3. الأنواع

عَضة عميقة أمامية

تطبة عمودية زائدة في الأسنان الأمامية.

عضة عميقة خلفية

تغطية زائدة في الأسنان الخلفية.

النوع الهيكلي

ترافقها مشكلة هيكليةَ في الفك.

النوع السني

تؤثر على الأسنان فقط.

4. الأسباب والعواقب المحتملة

- ضعف نمو الفك العلوي.
- يمكن أن يسيب مظهرًا مقعرًا للوجه.
- يزيد من خطر تلف الأسنان وزيادة أمراض اللثة.
- مشاكل في المضغ.
- صداع ومشاكل في المفصل الصدغي الفكي.

تشخيص دقيق ومبكّر لتجنّب المضاعفات

تقويم الأسنان • دليل بصري • دليل طبيب التقويم

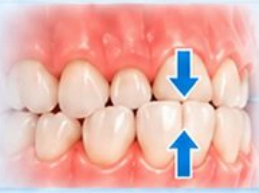
06

العضة المتصالبة
الأمامية والخلفية

دليل بصري لأهم أنواع سوء الإطباق

ما هي العضة المتصالبة؟

هي حالة يلتقي فيها سن أو أكثر في وضع غير طبيعي، حيث تعبر الاسنان العلوية أسفل الاسنان السفلية. بدلاً من أن تكون فوقها ، وفق نبب مشاكل في المضغ والمظهر.



أحياناً تكون العضة المتصاليّة أحادية الجانب وأحياناً ثنائية الجانب

منظر جانبي

أحادية الجانب مقابل ثنائية الجانب

أحادية الجانب

وجود العضة المتصالية في جانب واحد

ثنائيّة الجانب

وجود العضة المتصالية في الجانبين

عضة متصالبة خلفية

أحياناً في الفك العلوي أو السفلي وذلك مع تداخل في الأسنان

- السبب غالبًا، وجود ازدحام في الأسنان
- إطباق متعادل مؤقتاً
- قد يؤدي الى مشاكل في وظيفة المضغ

عضة متصالبة أمامية

يظهر عدم تناسق لفك الأمامي مع تداخل الأسنان

- إطباق متعادل
- التحقق من وجود إطباق طبيعي
- منع تفاقمْ سوء الإطباق

أحادية أو ثنائية الجانب

قد تشمل جانباً واحدا. أو كلا الجانبين.

عضة خلفيّة

تداخل الأسنان الخلفية ويكون عادة في الأضراس.

عضة خلفية

عضة أمامية

تداخل الأسنان الأمامية ويكون عادة في القواطع.

عضة أماميّة

الكشف المبكر عن العضة المتصالبة يمنع انحرافات إطباقية أكبر

07

مفاتيح الإطباق الستة

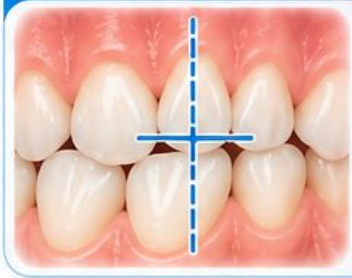
الإطباق الساكن المثالي

دليل بصري · الوحدة 01 · الأساسيات

ما هي المفاتيح الستة؟

ستة معايير للإطباق الساكن المثالي؛ استخدمها كقائمة تحقق عند إنهاء العلاج

1 · العلاقة الرحوية



- الحدبة الأنسية الخدية للرحى العلوية
- تستقر في المزاب الخدي للرحى السفلية

2 · زاوية التاج

- التيجان مائلة أنسياً
- الجزء اللثوي وحشياً

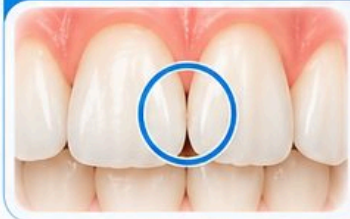
3 · ميلان التاج

- عزم موجب على القواطع العلوية
- ميلان لساني للتيجان الخلفية

4 · لا دوران

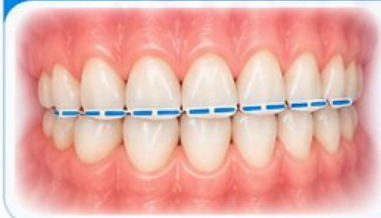
- السن الدوّار يشغل مساحة أكبَر
- نقاط التماس في موضعها الصحيح

5 · تماسات محكمة



- لا فراغات بين الأسنان
- تحقق من نسبة بولتون

6 · المستوى الإطباقي



- مستوي أو منحنى سبي خفيف
- منحنى سبي العميق يعيق الإغلاق

نقاط أساسية

- سطح منحنى سبي
- العزم والميلان معاً
- العلاقة الرحوية وحدها لا تكفي
- راجع المفاتيح الستة عند الإنهاء

الوحدة 01 ←

المفاتيح الستة هي اللغة المشتركة لجودة الإنهاء

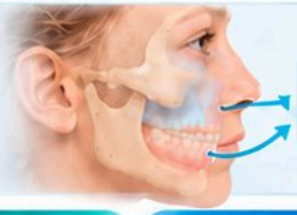
08 النمو القحفي الوجهي

الفك العلوي والفك السفلي

دليل بصري لأهم مراحل نمو الوجه

ما هو النمو القحفي الوجهي؟

هو دراسة نمو وتطور عظام الوجه والفكين، بما في ذلك العلاقة بين الفك العلوي والفك السفلي، وتقييم العضة ومرله أي تغييرات قد تحدث مع النمو.



البلوغ
18 سنة فأكثر

- علاقة بين الفكين متوازنة
- استقرار الأسنان مع قوس الأسنان
- ملامح وجه محددة

المراهقة
12 – 18 سنة

- نمو عظمي متوازن للفكين
- علاقة أسنان مستقرة
- مظهر وجه متوازن

الطفولة
6 – 12 سنة

- تزداد الأقواس بشكل متناسق
- توازن في العلاقة بين الفكين
- مظهر وجه متناسق

الطفولة المبكرة
0 – 6 سنوات

- أسنان تنمو بشكل متناسق مع الفك
- بروز في الفك العلوي أقصى من الفك السفلي
- قوس الأسنان ضيق

مستويات النمو

مختلط

- فراغات بسيطة بين الأسنان
- إكليل الفك السفلي مائل قليلاً
- بروز خفيف في الفك السفلي

أفقي

- أسنان متراكبة قليلاً
- عظام الفك السفلي متقدمة قليلاً
- بروز في الفك السفلي

عمودي

- ازدحام في الأسنان
- عضة عميقة
- بروز في الفك العلوي

السمات الرئيسية

العلاقة بين الفكين
تكوّن الفك العلوي والفك السفلي.

الأسنان والفك السفلي
العلاقة بين الأسنان والفكين.

العلاقة الرحوية
العلاقة بين الفك العلوي والفك السفلي بشكل جانبي.

العلاقة بين الأسنان
الصحة والوظيفة.

الملامح الوجهية
الاستقامة والتناسق في الوجه.

افهم النمَو القَحَفي الوجهي لتخطّط أفضل علاج تقويمي

09

التراكب الأفقي والتراكب العمودي
القياس والتفسير

دليل بصري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل

كيف تقيس التراكب الأفقي والعمودي؟

الأفقي تداخل القواطع أفقيا، والعمودي تداخلها رأسيا؛ معًا يكشفان المشكلة السهمية والعمودية.

1 قياس التراكب الأفقي

- من أبرز قاطعة علوية
- المسافة الأفقية بالمسطرة، mm

2 قياس التراكب العمودي

- الجزء المغطى من القاطعة السفلية
- بالـ mm أو نسبة التاج

3 تراكب أفقي كبير

- صنف ثان أو عدم كفاءة الشفتين؟
- سجّل خطر الرضوض

4 تراكب أفقي سالب

- عضة حقيقية أم قسرية؟
- أعد القياس في العلاقة المركزية

5 عضة مفتوحة

- سجّل التراكب العمودي السالب
- العادات ووضعية اللسان

6 عضة عميقة

- هل يوجد رض للحنك؟
- قيم منحنى سبي

نقاط أساسية

- احتفظ بالقيمة الأولية
- افصل السني عن الهيكلي
- تحقق في العلاقة المركزية
- سجّل كل قياس بالـ mm

رقمان يحددان اتجاه التشخيص كله.

10

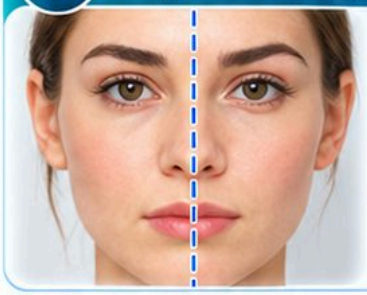
انحرافات الخط المتوسط
سني أم هيكلي؟

دليل بصري • الوحدة 02 • التشخيص الشامل

من أين ينشأ انحراف الخط المتوسط؟

قد ينشأ من الأسنان أو من انزلاق الفك أو من عدم تناظر هيكلي؛ السبب يحدد العلاج.

1 الخط المتوسط للوجه



- الجبهة وطرف الأنف والثرة
- حدد خطًا مرجعيًا

2 الخط المتوسط العلوي

- مقارنة بخط الوجه
- بالـ mm والاتجاه

3 الخط المتوسط السفلي

- قارنه بالعلوي
- علاقته بالذقن

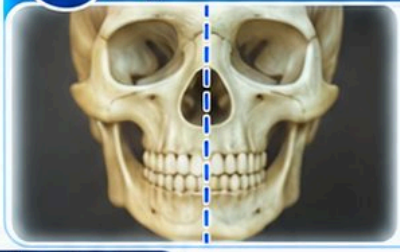
4 انزلاق وظيفي

- بفم مفتوح ومغلق
- هل يتغير في العلاقة المركزية؟

5 أسباب سنية

- ازدحام غير متناظر أو فقد سن
- فقد مبكر للأسنان اللبنية

6 عدم تناظر هيكلي



- انحراف الذقن
- قيم الصورة الأمامية الخلفية (PA)

نقاط أساسية

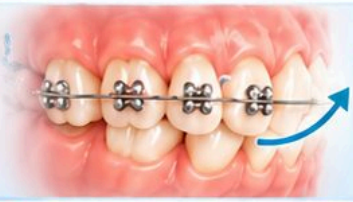
- الهيكلي يحتاج رأيا جراحيًا
- الانحراف السني يُصحَح ميكانيكيًا
- استبعد الانزلاق دائمًا
- المرجع الوجهي أولاً

قبل تصحيح الخط المتوسط، ابحث عن سببه.

11

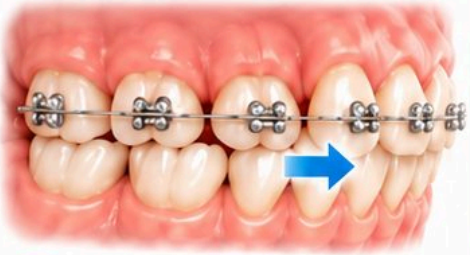
الإرساء
في تقويم الأسنان
دليل بصري لأهم أنواع العلاج

ما أهداف الإرساء؟
الإرساء هو تثبيت الأسنان في مواضعها بعد تحريكها، ويقاوم الحركة العكسية التي قد تؤدي إلى عودة الأسنان إلى وضعها الأصلي، ويحافظ على النتيجة طويلة الأمد.



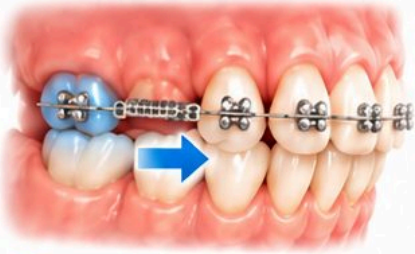
يقاوم الحركة من خلال أجهزة تقويم متقدمة.

إرساء أدنى
يسمح بالحركة



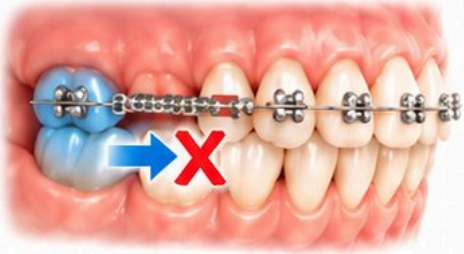
- يسمح بحركة أسنان قليلة.
- يستخدم في الحالات البسيطة.
- مثالي: استخدام جهاز التثبيت لمنع الانتكاس.

إرساء جزئي
تحكم جزئي



- حركة الأسنان محدودة.
- يُستخدم في الحالات البسيطة.
- مثالي: أجهزة الزرعات المصغرة لتحقيق الإرساء الجزئي (TAD)

إرساء أقصى
يقاوم الحركة



- إرساء قوي للعظم.
- ثبات أكبر ضد حركة الأرحاء.
- مثالي: TAD، إرساء خارج الفم.

طرق الإرساء أثناء العلاج

التخطيط السيفالومتري

- لتحديد العلاج بشكل دقيق.
- لتقييم العلاقة بين الفكين.
- لتقييم العلاقة السهمية.

الأجهزة الوظيفية

- لإعادة وضع الفكين بشكل وظيفي.
- لتصحيح العضة.
- للعلاج الوظيفي.

الزرعات المصغرة (TAD)

- لتثبيت الأسنان.
- لإجراء حركة دقيقة.
- لتقليل الحاجة للأجهزة الأخرى.

الأجهزة خارج الفموية

- لتقويم الفكين.
- لتحقيق إرساء خارجي.
- للعلاج في الحالات الهيكلية.

العضة المفتوحة

- لتصحيح العضة المفتوحة.
- لمنع عودة المشكلة.
- لتحسين الإطباق.

الإرساء الجيد يضمن أفضل علاج ممكن

12 الصنف الثاني: سني أم هيكلي؟

التمييز خطوة بخطوة

دليل بصري · الوحدة 05 · المشكلات السمهية

لماذا يجب التمييز؟

العلاقة الرحوية نفسها قد تنشأ من أسباب مختلفة، وقرار العلاج يعتمد على السبب.

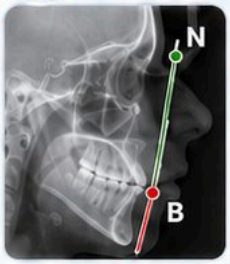
1 العلاقة الرحوية والنابية

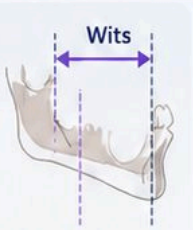
- قيم كل جانب منفصلاً
- صنف ثاني نصفي أم كامل؟

2 التراكب الأفقي

- قس التراكب الزائد (mm)
- سجّل ميلان القواطع

3 ANB و Wits



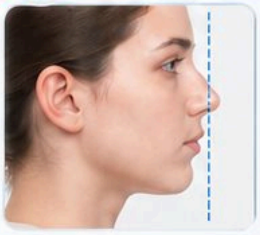


- ANB كبير: مكوّن هيكلي
- أكّده بقياس Wits

4 SNA – SNB

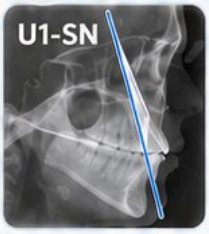
- فك علوي متقدم؟
- فك سفلي متراجع؟

5 الجانبية



- جانبية محدبة وذقن متراجع
- لاحظ انطباق الشفتين

6 ميلان القواطع



- U1-SN و IMPA
- ابحث عن تعويض سني

نقاط أساسية

- **القرار: تمويه أم تقويم هيكلي؟**
- **إمكانية النمو**
- **السيفالومتري والفحص السريري معًا**
- **ابحث عن السبب أولاً**

التشخيص الدقيق أول خطوة نحو الميكانيكا الصحيحة.

الوحدة 05 ←

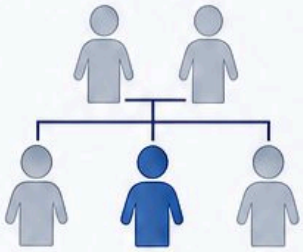
13 الصنف الثالث: التشخيص المبكر
التمييز اثناء النمو

دليل بصري • الوحدة 05 • المشكلات السهمية

كيف تكتشفه مبكرًا؟

عند الطفل ذي العضة المعكوسة الأمامية
افصل مبكرًا بين المكوَّن الهيكلي والوظيفي.

1 التاريخ العائلي



- صنف ثالث في العائلة؟
- مهم للإنذار

2 الجانبية

- جانبية مقعرة ووسط وجه متراجع
- هل الذقن بارز؟

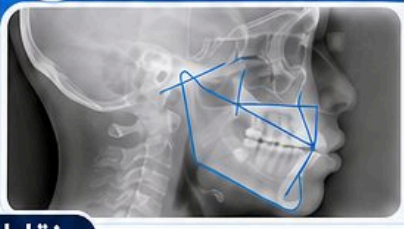
3 علاقة القواطع

- هل يمكن وضع حد لحد؟
- تراكب أفقي سالب، mm

4 انزلاق وظيفي

- أعذ التقييم في العلاقة المركزية
- احتمال صنف ثالث كاذب

5 التحليل السيفالومتري



- Wits و ANB و SNA
- فك علوي متراجع؟

6 التوقيت

- الإطباق المختلط المبكر مثالي
- راع نضج الدروز

نقاط أساسية

- تابع حتى نهاية النمو
- قيِّم الفك العلوي منفصلًا
- تحقق دائمًا من الانزلاق
- التشخيص المبكر يفتح خيارات أكثر

الوحدة 05 ←

في الصنف الثالث، التوقيت تصف العلاج.

14

الازدحام
الشدة والحلول

دليل بصري • الوحدة 04 • إدارة المسافة

كيف تقيّم الازدحام؟

الفرق بين طول القوس المتاح والمطلوب؛
تختار الحل حسب الشدة والجانبية واللثة.

1 القياس

- بتحليل المساقة، mm
- احسب كل قوس منفصلاً

2 خفيف

- IPR أو توسيع خفيف
- غالبًا دون خلع

3 متوسط

- انظر الجانبية وميلان القواطع
- قارن بين الخيارات

4 شديد

- الخلع شائع
- احسب حاجة الإرساء

5 الجانبية

- هل الشفاه بارزة؟
- البروز يرجّح الخلع

6 اللثة

- نمط رقيق وانحسار لثوي
- تجنّب التوسيع المفرط

تقاط أساسية

- خطط للتثبيت من البداية
- وضع القواطع هو الحد
- الجانبية توجّه القرار
- قس أولاً ثم قرّر

الوحدة 04 ←

الازدحام ليس رقمًا، بل عملية قرار.

15 الأجهزة الوظيفية في تقويم الأسنان

أنواع الأجهزة الوظيفية وتأثيراتها

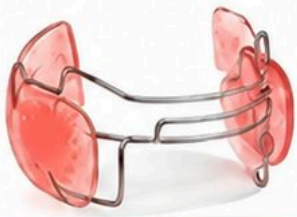
الأجهزة تساعد على تحسين علاقة الإطباق

ما هي الأجهزة الوظيفية؟

الأجهزة الوظيفية هي أجهزة تستخدم للتعديل نمو الفك السفلي والفك العلوي، وتحقيق علاقة إطباق صحيحة، وتصحيح سوء الإطباق.

فرانكل

جهاز وظيفي



- يصحح العضة الوظيفية
- يمنع العضة المفتوحة وتراجع الفك السفلي
- يغلق الفراغات ويثبت الإطباق

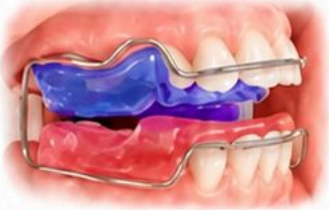
هيربست

جهاز وظيفي

- يعدل الوظيفة الفكية
- يصحح العضة المتصالية
- يحسن الإطباق

توين بلوك

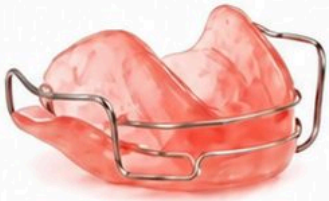
جهاز وظيفي



- يقلل من العضة العميقة ذات الصلة
- يعدل بروز الفك السفلي
- يحسن إطباق الأسنان

بايوناتور

جهاز وظيفي



- يصحح العضة المتصالية
- يوسع الفك العلوي
- يساعد على تقدم الفك السفلي

متى تستخدمها؟

العضة المفتوحة

بروز عمودي في الأسنان

الصنف الثالث

إطباق أنسي (تراجع الفك السفلي)

الصنف الثاني

إطباق وحشي (تقدم الفك السفلي)

الصنف الأول

إطباق متعادل (زاوية-زاوية)

التأثيرات الرئيسية

المريض

جانب وجه مستقيم

خطة العلاج

خطة علاج مناسبة

التشخيص

تشخيص دقيق ومبكر

التحليل السيفلومتري

علاقة الفك وزاوية النمو

تساعد على توجيه النمو وتحقيق نتائج أفضل

تقويم الأسنان · دليل بصري · دليل طبيب التقويم

16

الفراغات بين الأسنان
ابحث عن السبب أولاً

دليل بصري • الوحدة 04 • إدارة المسافة

لماذا تنشأ الدياستيما؟

فراغ بين الأسنان؛ سببه اللجام أو حجم الأسنان أو سن مفقود أو زائد أو سبب لثوي.

1 مرحلة فسيولوجية

- قد تكون مؤقتة في الإطباق المختلط
- انتظر بزوغ الناب

2 اللجام

- أجرِ اختبارِ الابيضاض
- خطط لتوقيت قطع اللجام

3 سن مفقود

- ابحث عن غياب خلقي بالبانورامية
- إغلاق أم مسافة تعويضية؟

4 حجم الأسنان

- قاطعة جانبية صغيرة؟
- أجرِ تحليل بولتون

5 السن الزائد الأوسط

- سن زائد في المنتصف
- الأشعة إلزامية

6 سبب لثوي

- تباعد بسبب فقد العظم
- علاج اللثة أولاً

نقاط أساسية

- يلزم تثبيت دائم
- إغلاق أم ترميم
- استبعد بالأشعة
- شخّص السبب أولاً

إن بقي السبب، تعود الدياستيما للانفتاح.

17

الأنياب المنطمرة
التحديد والقرار

دليل بصري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل

كيف تكتشف الناب المنطمر؟

الناب العلوي ينطمر كثيرًا؛
الجس المبكر والأشعة يكشفان
الخطر في الوقت المناسب.

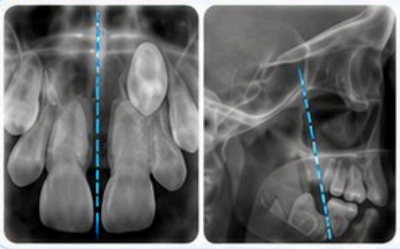
1 العلامة السريرية

- لا يُجس البروز الخدي
- تأخر سقوط الناب اللبني

2 الصورة البانوورامية

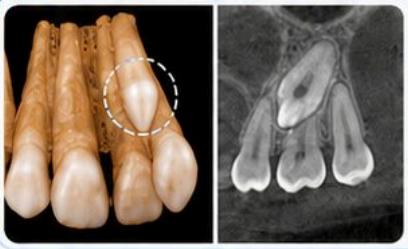
- زاوية الناب وموضعه
- تراكب مع جذر السن 2

3 تحديد الموضع



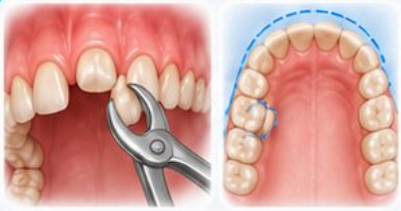
- خدّي أم حنكي؟
- CBCT أو تقنية المنظر المتغير

4 الجذور المجاورة



- ابحث عن ارتشاف القاطعة الجانبية
- تصوير 3D عند الخطر

5 الوقاية الميكرة



- يمكن خلع الناب اللبني
- وفّر مسافة كافية

6 الجر

- كشف جراحي وتثبيت ملحق
- قوة خفيفة ومضبوطة

تقاط أساسية

- اجس بشكل روتيني
- حدد الموضع ثلاثي الأبعاد
- احمِ الجذور المجاورة
- خطط للارساء مسبقًا

الناب المكتشف مبكرًا يعني علاجًا أقصر.

← الوحدة 02

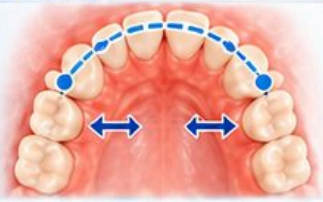
18

تحليل المسافة في تقويم الأسنان

دليل بصري لتقييم المسافة المتاحة والمطلوبة

ما هو تحليل المسافة؟

يحسب ما هو متاح، وما هو مطلوب من المسافة للأسنان، لمعرفة ما إذا كان هناك مساحة كافية لترتيب الأسنان بشكل صحيح ولتخطيط العلاج المناسب.



المسافة الكلية بين الحدب المقابل في كل جانب

الفراغات

مسافة زائدة

- إذا كانت المسافة المتاحة أكبر من المطلوبة، تظهر فراغات بين الأسنان.
- قد تحتاج إلى إغلاق الفراغات.
- أو قد تشكل مشكلة مجالية موضعية.

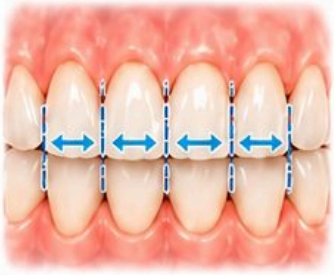
الازدحام

نقص المسافة

- إذا كانت المسافة المتاحة أقل من المطلوبة، يحدث الازدحام.
- قد يتطلب ذلك توسيع القوس.
- يمكن أن تتضمن تعديل المصف في حال اللزوم.

المسافة المطلوبة

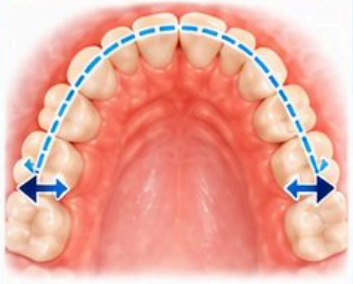
مجموع عروض الأسنان



- تعتمد على العرض الميزيو-ديستالي لكل سن.
- تُحسب باستخدام العرض الإحصائي القياسي.
- تحصل على أكثر من عرض إصلاحي.

المسافة المتاحة

طول القوس



- تعتمد على حجم الأسنان الموجودة.
- نقطة تلامس الأسنان تحدد القوس.
- قد تتغير مع نمو الفك.

طرق التقييم

1 النماذج / الماسح الضوئي

النماذج أو الماسح الضوئي الرقمي لتقييم المسافة بدقة.

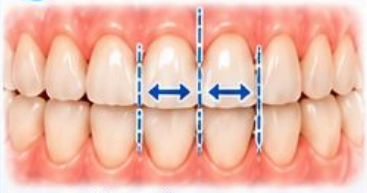
2 تحليل الخط المتوسط

تحليل الخط المتوسط باستخدام الأدوات الرقمية أو اليدوية لضمان التناظر المتوسط.

3 قياس طول القوس

قياس طول القوس من بضعة نقاط لتقييم طول القوس المتاح.

4 تناسق أحجام الأسنان



تقييم تناسق وأبعاد الأسنان لضمان النتائج المثلى وتخطيط العلاج.

يساعد على استغلال المسافة بشكل أفضل وتخطيط العلاج

19

التخطيط التقويمي
خطوة بخطوة
دليل بصري لتخطيط العلاج

ما هو التخطيط التقويمي؟
هو عملية تتيح للطبيب وضع تشخيص دقيق ووضع خطة علاج مناسبة، وتحقيق نتائج مثلى باستخدام تقنيات تقويم الأسنان الحديثة.

يتم التأكد من اصطفاف الأسنان بشكل صحيح.

1 التشخيص الشامل

- تحليل الوجه
- أشعة سيفالومترية (جانبية وأمامية)
- نماذج الدراسة تقييم النموذج

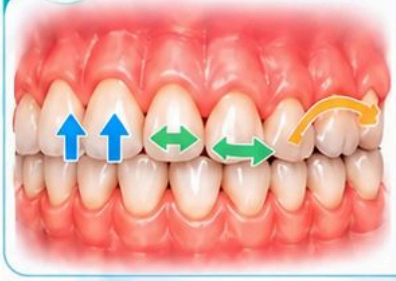
2 تحديد الأهداف

- تصحيح إطباق (وظيفي وجمالي)
- تحسين استقرار الأسنان
- تحقيق تناسق الوجه

3 اختيار الميكانيكا والأجهزة

- أقواس تقويمية (ثابتة أو شفافة)
- أجهزة لتصحيح العلاقة الرحوية
- أجهزة مساعدة (مثل الزرعات المصغرة)

4 تسلسل العلاج



- تحريك الفك العلوي (عند الحاجة)
- تحريك الفك السفلي (عند الحاجة)
- بالتزامن مع التحكم في الإرساء

5 المتابعة والتعديلات

- زيارات منتظمة وتعديلات على الأقواس
- تفعيل الأجهزة (إن لزم الأمر)
- مراقبة تقدم العلاج

6 الإنهاء والتثبيت

- أقواس تقويمية (إزالة الأقواس)
- مثبتات للحفاظ على النتائج (جهاز ثابت متحرك)
- مثبتات شفافة متحركة
- مراجعة استقرار النتيجة

عناصر أساسية

الاستقرار
للحفاظ على النتائج على المدى الطويل

الخلع
عند الحاجة لتوفير المساحة

التشخيص
التحليل السيفالومتري وتقييم النموذج

التثبيت
للحفاظ على النتائج وتجنب الانتكاس.

الخطة الجيدة تصنع الفرق

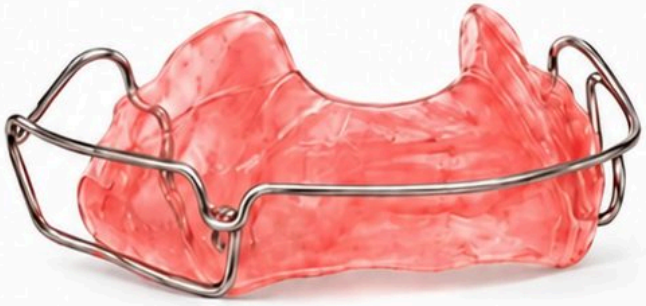
تقويم الأسنان • دليل بصري • دليل طبيب التقويم

20

التثبيت والانتكاس
مفاهيم أساسية
دليل بصري لتقويم الأسنان

لماذا التثبيت مهم؟
بعد علاج تقويم الأسنان، تساعد أجهزة التثبيت في الحفاظ على النتائج المحققة لفترة طويلة، بحيث تبقى الأسنان في موضعها الصحيح وتجنب الانتكاس.

مثبت متحرك
صفيحة متحركة (هاولي أو ايسكس)



- التحرك وتفاديه على الأسنان
- إمكانية استعادة الشكل بسهولة عند الضرورة
- مناسب: طرفي هاولي وايسكس
- أجهزة متحركة آمنة وسهلة الاستخدام

مثبت ثابت
على الأسنان

- التحرك وتفاديه على الأسنان
- عدم وجود فراغات (24/7)
- التحمل ومقاومة الكسر
- مثائي للحفاظ على النتيجة بعد تقويم الأسنان

عوامل الثبات

التخليل السيفالومتري
تقييم نمو الأسيجة والعلاقات الهيككية للفك

التشخيص
تحديد مشاكل الإطباق وخطة العلاج المناسبة

العلاقة الرحوية
تناسق الأسنان بين الفكين

المفصل الصدغي الفكي
مراقبة استقرار المفصل ومتابعة سلامته

الأهداف

- الحفاظ على النتيجة المستمرة
- الحفاظ على استقامة الأسنان
- منع الإنتكاس
- تحقيق دعم ثابت للفك

التثبيت بعد العلاج: أساس النتيجة المستقرة

21 التسلسل الزمني لبزوغ الأسنان
الترتيب والانحرافات

دليل بصري · 01 الوحدة · الأساسيات

لماذا يهم ترتيب البُزوغ؟

ترتيب البُزوغ وتوقيته يساعدان على توقع فقد المسافة والسِن المنطمر ومرحلة النمو.

1 الأسنان اللبنية

- ببدأ بالقواطع
- ينتهي بالأرحاء اللبنية الثانية

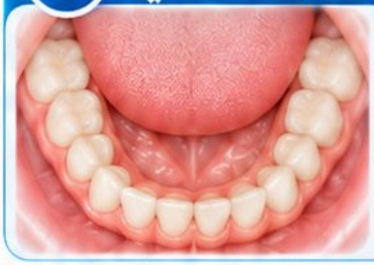
2 أول الأسنان الدائمة

- الرحى الأولى والقواطع
- بيدأ الإطباق المختلط

3 الترتيب العلوي

- الشائع: 6-1-2-4-5-3-7
- الناب ببزغ متأخرًا

4 الترتيب السفلي



- الشائع: 6-1-2-3-4-5-7
- الناب قبل الضاحك

5 التناظر

- لاحظ الفرق بين اليمين واليسار
- أشعة عند الفرق الكبير

6 التأخر

- سن منطمرً أم غياب خلقي؟
- العمر السني لا الزمني

نقاط أساسية

- سجِّل العمر السني
- قيِّم الترتيب مع التناظر
- أشعة عند التأخر
- حافظ على المسافة عند الفقد المبكر

جدول البزوغ بوصلة التدخل المبكر.

الوحدة 01 ←

22

الإطباق اللبني: الموجودات الطبيعية

اعرف الطبيعي

دليل بصري · الوحدة 01 · الأساسيات

ما الطبيعي في الإطباق اللبني؟

القوس المتباعد والمستوى الانتهائي المستقيم أو الدرجة الأنسية والعضة العميقة الخفيفة طبيعية.

1 الفرأغات

- الفراغات الفسيولوجية مفيدة
- ابحث عن فراغات الرئيسيات

2 المستوى الانتهائي

- مستقيم أو درجة أنسية
- درجة وحشية: نحو الصنف الثاني

3 العلاقة النابية

- يتوقع ناب صنف أول
- سجّل أي انحراف

4 التراكب العمودي

- العضة العميقة الخفيفة طبيعية
- في العضة المفتوحة العادة هي المشكلة

5 العضة المعكوسة

- الجانبية ليست طبيعية
- تحقق من الانزلاق الوظيفي

6 قوس بلا فراغات

- علامة تحذيرية
- يتوقع ازدحام في الدائمة

نقاط أساسية

- الفراغ علامة جيدة
- سجّل المستوى الانتهائي
- اكتشف الانزلاق مبكرًا
- اسأل عن العادات

معرفة الطبيعي تكشف العلامة الميكرة.

الوحدة 01 ←

23

الإطباق المختلط ومسافة Leeway

استفد من الفرق

دليل بصري • 01 الوحدة 0 • الأساسيات

ما هي مسافة Leeway؟

فرق الحجم بين الناب والأرحاء اللبنية
وخلفائها الدائمة؛ أكبر في الفك السفلي وتوفر مسافة.

1 التعريف

- مجموع C وD وE اللبنية
- أكبر من 3 و4 و5 الدائمة

2 القوس السفلي

- مسافة Leeway أكبر
- الرحى تتقدم أنسيا

3 الحفاظ عليها

- بالقوس اللساني
- مسافة لازدحام القواطع

4 القوس العلوي

- مسافة Leeway أقل
- قد تتغير العلاقة الرحوية

5 التوقيت

- قبل سقوط E
- تحقق من الخلفاء بالبانورامية

6 العلاقة الرحوية

- من المستوي المستقيم إلى صنف أول
- أكد ذلك بالمتابعة

تقاط أساسية

- مسافة Leeway ثمينة
- لا تفقد رحى لبنية مبكرًا
- القوس اللساني خيار
- أكد الخلفاء بالأشعة

الحفاظ على Leeway في وقته قد يغني عن الخلع.

24

الميكانيكا الحيوية: القوة والعزم

فكّر في مركز المقاومة

دليل بصري · الوحدة 01 · الأساسيات

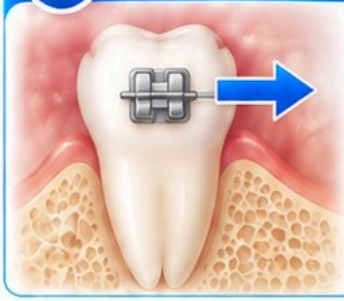
لماذا يميل السن؟

إذا لم تمر القوة بمركز المقاومة ينشأ عزم؛ نسبة العزم إلى القوة تحدد الحركة.

1 مركز المقاومة

- في الجذر، حسب مستوى العظم
- ينزاح ذروياً مع فقد العظم

2 القوة

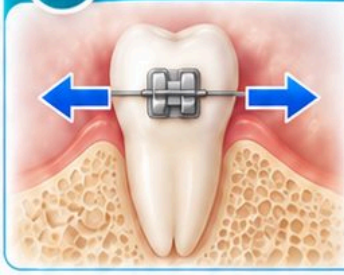


- المقدار والإتجاه ونقطة التأثير
- الحاصرة على التاج والمركز بالجذر

3 العزم

- القوة × المسافة العمودية
- يدور السن

4 المزدوجة



- قوتان متساويتان ومتعاكستان
- تُحدث دورانًا خالصًا

5 نسبة M/F

- منخفضة: إمالة غير مضبوطة
- برفعها تحصل على انتقال

6 التوازن

- لكل فعل رد فعل
- احسب وحدة الإرساء

نقاط أساسية

- حدد مركز المقاومة
- احسب العزم
- النسبة تحدد الحركة
- لا تنس القوة المعاكسة

الوحدة 01 ← من يفهم الميكانيكا الحيوية يتوقع الآثار الجانبية.

25

أنواع حركة الأسنان

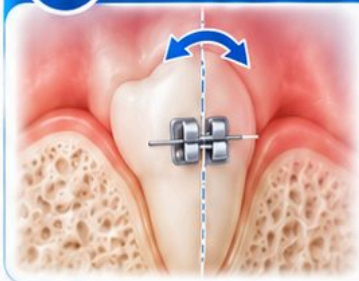
اختر الحركة أولاً

دليل بصري · الوحدة 01 · الأساسيات

كيف تحقق كل حركة؟

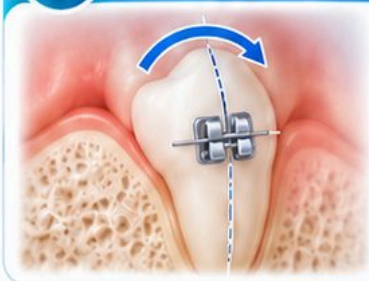
الإمالة والانتقال وحركة الجذر والدوران والإغراز والبثق تحتاج أنظمة قوى مختلفة.

1 إمالة غير مضبوطة



- قوة واحدة، التاج والجذر متعاكسان
- أسهل حركة

2 إمالة مضبوطة



- الذروة تبقى مكانها
- عزم معاكس خفيف

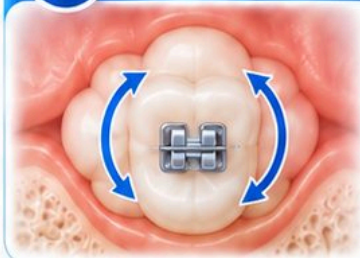
3 الانتقال

- التاج والجذر معًا
- نسبة M/F أعلى

4 حركة الجذر

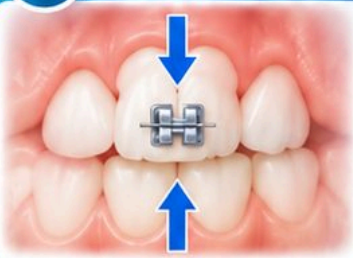
- التاج ثابت والجذر يتحرك
- تتحقق بالعزم (torque)

5 الدوران



- حول المحور الطولي
- يحتاج قوتين مزدوجتين

6 الإغراز / البثق



- قوة خفيفة جدا للإغراز
- البثق سريع ومعرّض للانتكاس

نقاط أساسية

- حدد الحركة المستهدفة
- اختر نظام القوى
- راقب الأثر الجانبي
- تحقق من وضع الجذر

الوحدة 01 ←

لا تطبّق قوة دون تحديد نوع الحركة.

26

مقدار القوة وسرعة الحركة

خفيفة ومستمرة

دليل بصري • الوحدة 01 • الأساسيات

هل القوة الأكبر تسرّع الحركة؟

لا؛ القوة المفرطة تسبب التهين
وخطر ارتشاف الجذر، وقد تبطئ الحركة.

1 قوة خفيفة

- ارتشاف مباشر
- حركة أكثر فسيولوجية

2 قوة كبيرة

- تتكون منطقة متهّينة
- تتأخر الحركة

3 قوة مستمرة

- أسلاك فائقة المرونة
- تجنب التنشيط الزائد

4 قوة متقطعة

- الأجهزة المتحركة
- فترة راحة للأنسجة

5 حسب نوع الحركة

- أخف قوة للإغراز
- أكثر للانتقال

6 فترة المراجعة

- اترك وقتاً بين التنشيطات
- اسأل عن الألم والحركة

نقاط أساسية

- احذر ارتشاف الجذر
- راقب حركة السن
- الأكثر لا يسرّع
- قوة خفيفة ومستمرة

الوحدة 01 ←

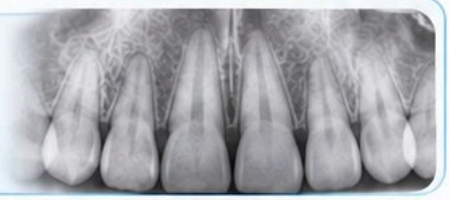
القوة الصحيحة أسرع طريق.

27

خطر ارتشاف الجذر

قيّم الخطر مسبقا

دليل بصري · الوحدة 01 · الأساسيات



من الأكثر عرضة للخطر؟

بعض المرضى والميكانيكا يرفعون خطر قصر الجذر؛ تابع بأشعة أولية ومرحلية.

1 شكل الجذر

- جذر قصير أو مدبب أو ماصي
- سجّلهَ في البداية

2 التاريخ المرضي

- تقويم سابق أو رضوض
- ارتشاف في العائلة

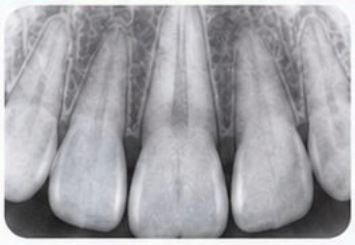
3 الميكانيكا

- قوة كبيرة ومدة طويلة
- حركة جذر كثيرة وعزم

4 مقدار الحركة

- حركة ذروية لمسافة كبيرة
- تماس مع العظم القشري

5 المراقبة المرحلية



- أشعة ذروية مخططة
- التركيز على القواطع العلوية

6 عند الاكتشاف

- خفف القوة أو أوقفها
- ناقش الأمر مع المريض

تقاط أساسية

- الأشعة الأولية إلزامية
- اسأل عن عوامل الخطر
- أستخدم قوة خفيفة
- لا تُطِل العلاج

حماية الجذر هدف العلاج الخفي.

28

الرباط اللثوي وإعادة تشكيل العظم
بيولوجيا الحركة

دليل بصري · الوحدة 01 · الأساسيات

كيف يتحرك السن في العظم؟

ارتشاف في جهة الضغط وترسيب عظمي في جهة الشد؛ والرباط اللثوي (PDL) يقود العملية.

1 جهة الضغط

- ارتشاف بناقضات العظم
- تهين مع القوة الكبيرة

2 جهة الشد

- ترسيب بمكونات العظم
- يتكوّن عظم جديد

3 المرحلة الأولية

- ينضغط الرباط اللثوي
- إزاحة أولية سريعة

4 مرحلة التأخر

- يتحلل النسيج المتهين
- تتباطأ الحركة

5 مرحلة الحركة

- ارتشاف وترسيب منتظمان
- مستمرة مع القوة الخفيفة

6 إعادة التنظيم

- الألياف تتكيف
- لذلك يلزم التثبيت

نقاط أساسية

- القوة الخفيفة تتبع البيولوجيا
- احترم حدود العظم
- سيطر علي الالتهاب
- الألياف تحتاج وقتا

الوحدة 01 ← | التقويم إعادة تشكيل مضبوطة للعظم.

29

وصفة الحاصرة: العزم والإمالة والإزاحة

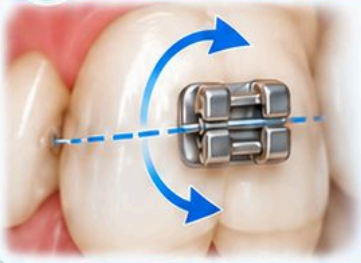
المعلومة داخل الحاصرة

دليل بصري · الوحدة 01 · الأساسيات

ماذا تمنحك الوصفة؟

قيم العزم والإمالة والإزاحة المدمجة في الحاصرة تقرب السن من وضعه المثالي بسلك مستقيم.

1 العزم (torque)

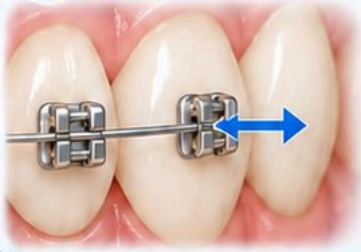


- ميلان التاج خدي-لساني
- يعبر عنه السلك في الشق

2 الإمالة (tip)

- زاوية التاج انسي-وحشي
- تؤثر في توازي الجذور

3 الإزاحة (In-Out)



- فرق السماكة خدي-لساني
- تقلل الحاجة للثني

4 حجم الشق

- الخلوص بين السلك والشق
- سلك ملائ لعزم كامل

5 التموضع

- الارتفاع الخاطئ يغير العزم
- يلزم لصق دقيق

6 التكييف للحالة

- خيارات عزم أخرى للتمويه
- ثني فردي عند الحاجة

نقاط أساسية

- الوصفة وحدها لا تكفي
- موضع الحاصرة حاسم
- اعرف الخلوص بين السلك والشق
- قد يلزم الثني عند الإنهاء

الحاصرة الملصقة خطأ لا تعطي القيمة الصحيحة.

30

مواد الأسلاك القوسية وتسلسلها

من المرن إلى الصلب

دليل بصري • الوحدة 01 • الأساسيات

أي سلك ومتّى؟

يبدأ التسوية بسلك NiTi مرن؛
وفي مرحلتي العمل والإنهاء تأتي أسلاك TMA والفولاذ.

1 NiTi

- فائق المرونة، قوة خفيفة
- التسَوية والمحاذاة

2 NiTi الحراري

- ينشطَ بحَرارة الفم
- بداية لطيفة مع الازدحام

3 TMA

- صلابة متوسطة، قابل للثني
- التفاصيل والإنهاء

4 الفولاذ المقاوم للصدأ

- صلابة عالية
- ميكانيكا انزلاقية وإرساء

5 المقطع العرضي

- ابدأ بسلك دائري
- السلك المستطيل يعطي العزم

6 قاعدة التبديل

- بدّل عندما يصبح السابق خاملا
- لا تتخطّ مرحلة

تقاط أساسية

- لا تبدّل قبل الخمول
- الفولاذ للميكانيكا الانزلاقية
- دائري أولا ثم مستطيل
- تدرّج من المرن إلى الصلب

التسلسل الصحيح يوفّر زيارات غير ضرورية.

31

التاريخ المرضي التقويمي

استمع أولاً

دليل بصري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل

عمّ تسأل في التاريخ المرضي؟

الشكوى والتاريخ العام والسني والعادات والتوقعات تحدد الخطة والمخاطر.

1 الشكوى الرئيسية

- بكلمات المريض نفسة
- وَضِّح التوقعات

2 التاريخ العام

- أمراض جهازية وأدوية
- اسأل عن استقلاب العظم

3 التاريخ السني

- رضوض أو خلع أو علاج سابق
- أسنان معالجة لبيًا

4 العادات

- مص الإصبع ودفع اللسان
- التنفس الفموي وصرير الأسنان

5 حالة النمو

- الطول وعلامات البلوغ
- النمط الهيكلي العائلي

6 التعاون

- من يريد العلاج؟
- المواعيد ونظافة الفم

تقاط أساسية

- سجّل الشكوى
- اسأل عن الأدوية الخطرة
- حدد العادة
- اجعل التوقعات واقعية

التاريخ الجيد بداية علاج بلا مفاجآت.

32

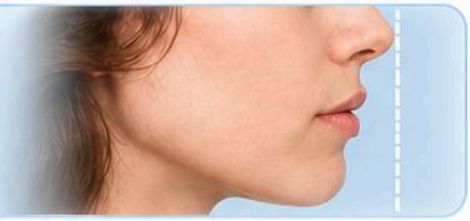
الفحص خارج الفم: الجانبية

ابدأ بالوجه

دليل بصري • الوحدة 02 • التشخيص الشامل

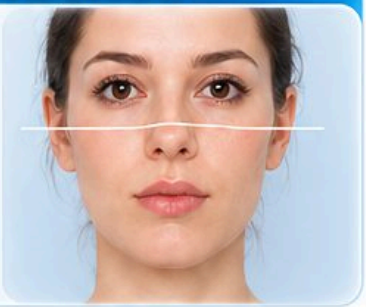
كيف تقيّم الجانبية؟

قيِّم الجانبية والشفاه وارتفاعات الوجه بوضعية رأس طبيعية؛ وتوقع أثر خركة الأسنان على الوجه.



1 وضعية الرأس الطبيعية

- المريض ينظر للأمام
- مستوى فرانكفورت أفقي

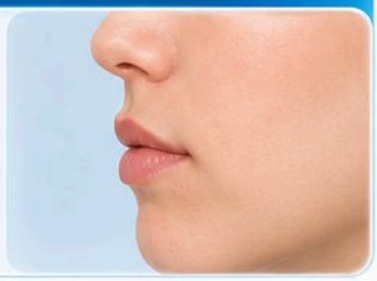


2 نوع الجانبية

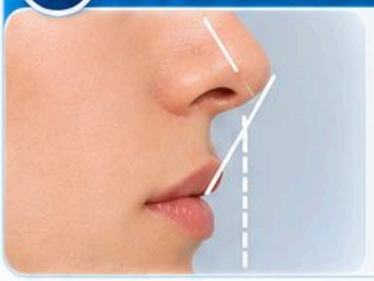
- مستّقيمةً أو محدبة أو مقعرة
- نقاط الجبهة وتحت الأنف والذقن

3 الشفاه

- بروز أو تراجع
- انطباق شفاه متكلف



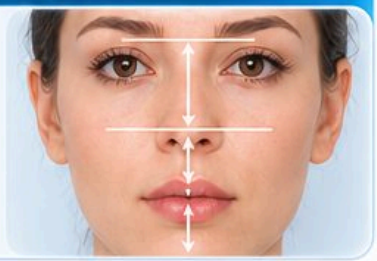
4 الزاوية الأنفية الشفوية



- حادة أم منفرجة؟
- تتأثر بإرجاع القواطع

5 ارتفاعات الوجه

- نسبة الوجه العلوي للسفلي
- وجه طويل: نمط عمودي



6 الذقن

- توتر العضلة الذقنية
- موضع قمة الذقن

نقاط أساسية

- قيِّم بوضعية رأس طبيعية
- الجانبية تؤثر في قرار الخلع
- قيِّم الشفاه دون إجهاد
- وثّق بالصور

اقرأ الوجه قبل الأسنان.

الوحدة 02 ←

33

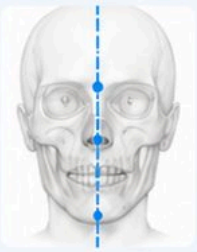
تناظر الوجه
التقييم من الأمام

دليل بصري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل

متى يهم عدم التناظر؟

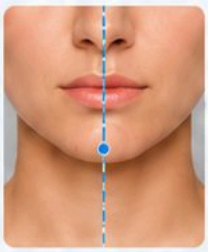
عدم التناظر الخفيف طبيعي؛ أما الواضح في الذقن أو الخط المتوسط أو المستوى الإطباقي فيحتاج تشخيصاً إضافيًا.

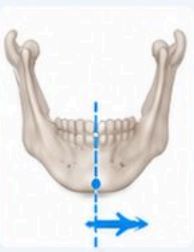
1 الخط المتوسط



- الجبهة والأنف والنثرة والذقن
- ارسم خطًا مرجعيًا

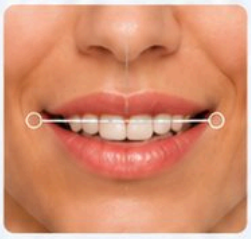
2 الذقن





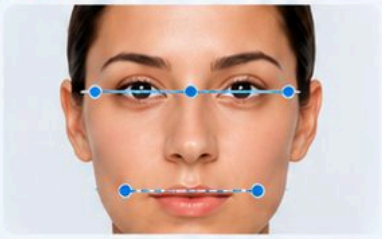
- اتجاه الانحراف ومقداره
- هل يتغير عند فتح الفم؟

3 المستوى الإطباقي



- هل يوجد ميلان (canting)؟
- تحقق بخافض اللسان

4 المراجع الأفقية



- التوازي مع الخط بين الحدقتين
- الأذنان وزاويتا الفم

5 وظيفي؟

- عدم تناظر بسبب الانزلاق
- هل يزول في العلاقة المركزية؟

6 تصوير إضافي

- صورة أمامية خلفية (PA)
- فحص 3D عند الحاجة

تقاط أساسية

- عدم التناظر الخفيف طبيعي
- افصل الانزلاق
- قد يزداد مع النمو
- اطلب رأيًا جراحيا مبكرًا

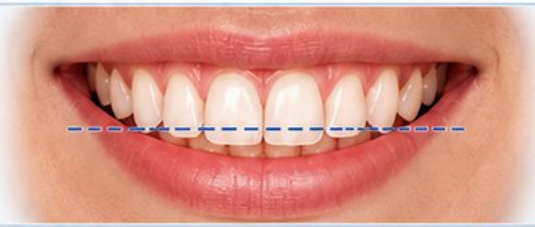
مصدر عدم التناظر يحدد حدود الحل.

الوحدة 02 ←

34

تحليل الابتسامة
الاهداف الجمالية

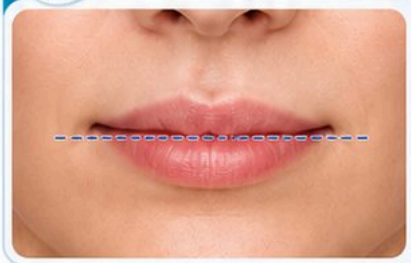
دليل بصري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل



ماذا تقيّم في الابتسامة؟

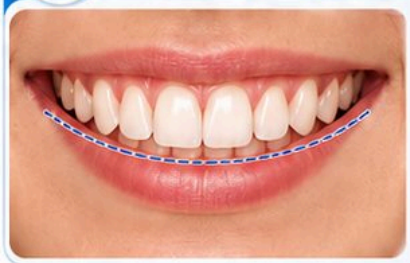
ظهور القواطع وقوس الابتسامة وظهور اللثة والممر الخدي توجّه التخطيط الجمالي.

1 القاطعة في الراحة



- الجزء الظاهر تحت الشفة
- يقل مع العمر

2 قوس الابتسامة



- حواف القواطع موازية للشفة السفلية
- القوس المستقيم يُظهر تّقدم السن

3 ظهور اللثة

- كم تظهر اللثة عند الابتسام
- إن زادت ابحث عن السبب

4 الممر الخدي

- عريض أم ضيق؟
- يرتبط بشكل القوس

5 الخط المتوسط

- مقارنة بخط الوجه
- الأولوية للعلوي

6 نسب الأسنان

- نسبة العرض إلى الطول
- القمم اللثوية

تقاط أساسية

- وثّق بالفيديو أو الصور
- حافظ على ظهور القواطع
- لا تُفسد قوس الابتسامة
- ناقش الهدف مع المريض

الابتسامة هي النتيجة التي يراها المريض.

الوحدة 02 ←

35

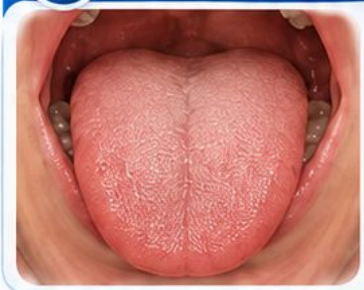
الفحص داخل الفم
دائمًا بالترتيب نفسه

دليـل بصـري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل

كيف تجري الفحص داخل الفم؟

افحص الأنسجة الرخوة واللثة والأسنان والإطباق لدى كل مريض بالترتيب نفسه.

1 الأنسجة الرخوة



- حجم اللسان واللجامات
- الخنك والغشاء المخاطي

2 اللثة

- الانحسار اللثوي والنمط اللثوي
- الجيوب والنزف

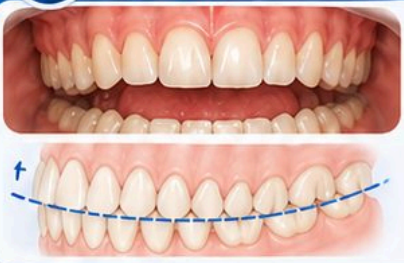
3 الأسنان

- تسوس وترميمات وفقد
- شذوذ اللون والشكل

4 السهمي

- العلاقة الرحوية والنابية
- التراكب الأفقي، mm

5 العمودي



- التراكب العمودي والعضة المفتوحة
- منحنى سبي

6 العرضي

- العضة المعكوسة والخط المتوسط
- شكل القوس وتناظره

تقاط أساسية

- التقط صورًا وخذ طبعات
- قيم في ثلاثة مستويات
- سجِّل مستوي النظافة
- الترتيب نفسه دائمًا

الفحص المنهجي يقلل المُوجودات الفائتة.

الوحدة 02 ←

36

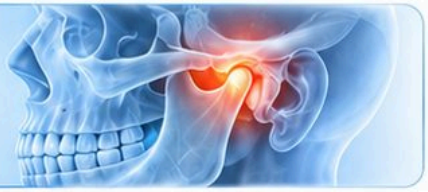
الفحص الوظيفي: المفصل الصدغي الفكي وفتح الفم

التوثيق قبل العلاج

دليل بصري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل

لماذا تقيّم المفصل الصدغي الفكي مسبقًا؟

سجّل موجودات المفصل قبل العلاج؛ وثق فتح الفم وأصوات المفصل والألم.



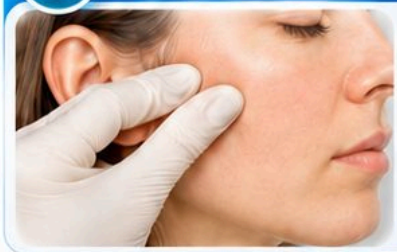
1 فتح الفم

- أقصي فتح، mm
- انحراف أو انعطاف

2 أصوات المفصل

- طقطقة أو فرقعة
- عند الفتح أم الإغلاق؟

3 الجس



- المفصل وعضلات المضغ
- سجّل النقاط المؤلمة

4 العلاقة المركزية

- هل يوجد تماس مبكر؟
- سجّل الفرق

5 التاريخ المرضي

- ألم أو انحشار أو صرير
- اسأل عن الصداع.

6 القرار

- مع شكوى نشطة قيم أولاً
- رأي اختصاصي عند الحاجة

تقاط أساسية

- سجّل الموجودات الأولية
- استبعد الانزلاق
- أبلغ المريض
- انتظر عند وجود ألم نشط

موجودات المفصل غير الموثقة تصبح لاحقاً موضع خلاف.

37

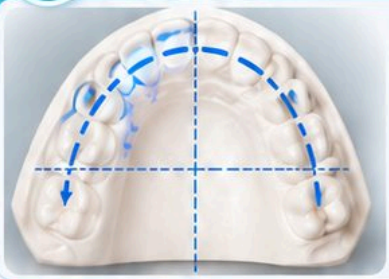
تحليل النماذج
القياس في ثلاثة مستويات

دليل بصري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل

ماذا تعرف من النموذج؟

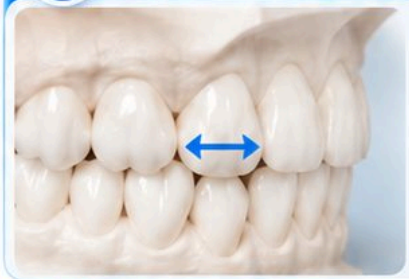
قِس على النموذج شكلَ القوس والتناظر والمسافة وبولتون والإطباق؛ الرقمي أو الجبسي مناسب.

1 شكل القوس



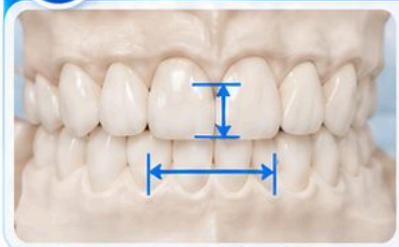
- التناظر والشكل
- عرض الناب والرحى

2 تحليل المسافة



- المسافة المتاحة والمطلوبة
- كل قوس على حدة

3 بولتون



- نسبة حجم الأسنان العلوية والسفلية
- أمامية وكلية

4 الإطباق

- العلاقة الرحوية والنابية
- التراكب الأفقي والعمودي

5 منحنى سبي

- قس عمقه
- التسوية تحتاج مسافة

6 الدوران والميلان

- سجِّل كل سن
- دوِّن حالات عدم التناظر

تقاط أساسية

- نموذج في كل حالة
- سجِّل القياسات
- احسب مسافة منحنى سبي
- لا تنس بولتون

النموذج يُظهِرَ ما لا ترَاهَ في الفم.

38

تحليل بولتون

تناسق أحجام الأسنان

دليل بصري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل

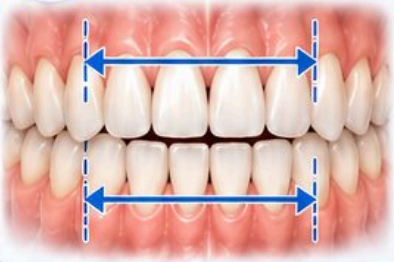
ما هو تباين بولتون؟

عدم تناسب عرض الأسنان العلوية والسفلية؛ قد يعيق التراكب الأفقي المثالي والإغلاق المحكم.

1 القياس

- العرض الأنسي الوحشي
- سهل على النموذج الرقمي

2 النسبة الكلية



- 12 سنًّا من الرحى للرحى
- تُظهر التناسق العام

3 النسبة الأمامية

- 6 أسنان من الناب للناب
- تؤثر في علاقة القواطع

4 زيادة علوية

- تميل لتراكب أفقي أكبر
- التقليم بين السنى (IPR) علويًا

5 زيادة سفلية

- تميل لعضة حد لحد
- IPR سفليًا أو ترميم علوي

6 قاطعة جانبية صغيرة

- سبب شائع
- بناء بالكومبوزيت

نقاط أساسية

- خطط مع فريق التجميل
- أو IPR ترميم
- حدد موضع الزيادة
- احسبه قبل الإنهاء

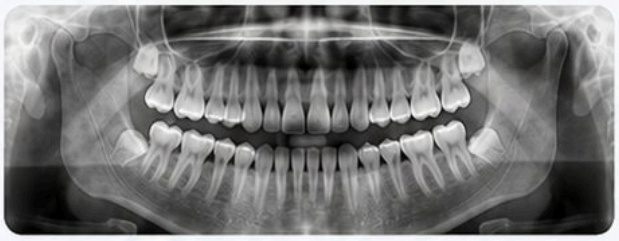
دون بولتون لا تتوقع إنهاءً مثاليًا.

39

قراءة الصورة البانورامية

مراجعه منهجيه

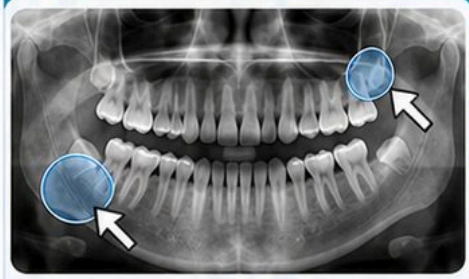
دليل بصري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل



بأي ترتيب تقرأ الصورة البانورامية؟

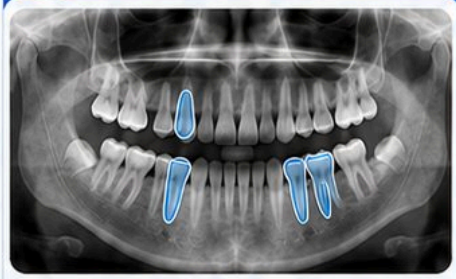
الترتيب نفسه في كل صورة: العظم، الأسنان، الجذور، الآفات؛ لا تتوقف عند أول موجودة.

1 نظرة عامة



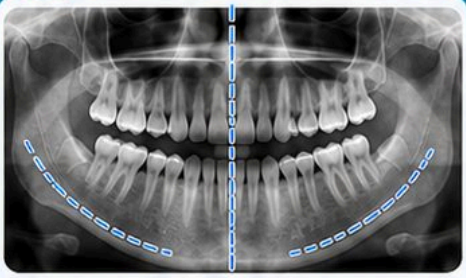
- الجودة وأخطاء التموضع
- اللقمتان والجيوب الأنفية

2 عدد الأسنان



- غياب خلقي أو سن زائدة
- هل الخلائف موجودة؟

3 البزوغ

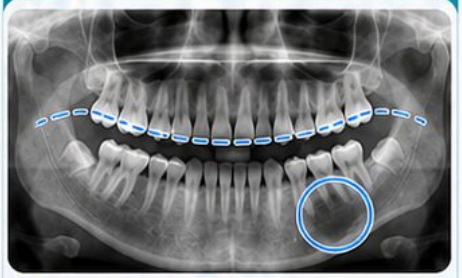


- سن منظمرة أو منتيذة
- الناب وضرس العقل

4 الجذور

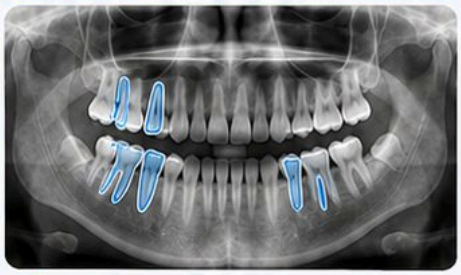
- الطول والشكل
- الارتشاف والتوازي

5 العظم



- مستوي العرف العظمي
- آفة أو كيس

6 التوثيق



- دؤن الموجودات
- تصوير إضافي عند الحاجة

نقاط أساسية

- الترتيب نفسه دائما
- لا تتوقف عند موجودة واحدة
- سجّل الجذور من البداية
- فحص إضافي عند الشك

الوحدة 02 ←

ما لا تبحث عنه لن تراه في البانورامية.

40

السيفالومتري الجانبي: النقاط والمستويات
تتبع دقيق

دليل بصري • الوحدة 02 • التشخيص الشامل

ما النقاط الأساسية؟

التحليل الموثوق يبدأ بتحديد دقيق للنقاط:
ارسم النقاط الأساسية والمستويات المرجعية بثبات.

1 قاعدة الجمجمة

- السرج والناسيون
- مستوى SN

2 الفك العلوي

- النقطة A وANS وPNS
- المستوى الحنكي

3 الفك السفلي

- النقطة B والبوغونيون والمتون
- الغونيون والمستوى الفكي السفلي

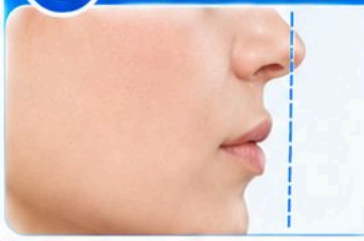
4 مستوى فرانكفورت

- البوريون والأوربيتال
- مرجع أفقي

5 الأسنان

- حواف القواطع والذرى
- موضع الرحى

6 الأنسجة الرخوة



- طرف الأنف والشفتان
- بوغونيون النسج الرخوة

نقاط أساسية

- صورة عالية الجودة
- خذ منتصف الحواف المزدوجة
- كرر بالطريقة نفسها
- قارن بالفحص السريري

قيمة التحليل السيفالومتري بدقة التتبع.

41

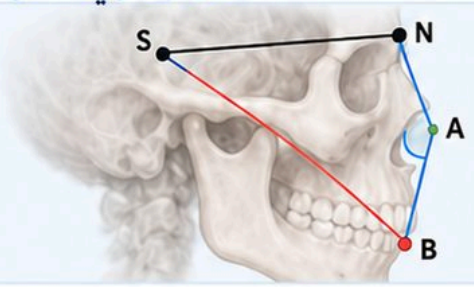
تحليل ستاينر: SNA وSNB وANB

العلاقة العظمية السهمية

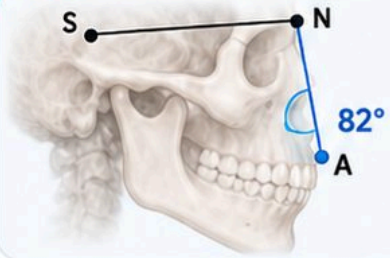
دليل بصري · الوحدة 02 · التشخيص الشامل

كيف تفسر ANB؟

بيين SNA موضع الفك العلوي وSNB موضع الفك السفلي بالنسبة لقاعدة الجمجمة؛ وANB العلاقة بينهما.

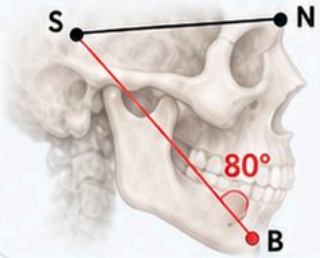


1 SNA



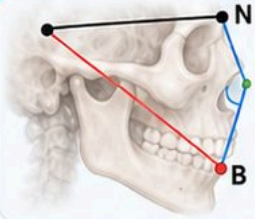
- المتوسط نحو 82°
- فك علوي متقدم أو متراجع

2 SNB



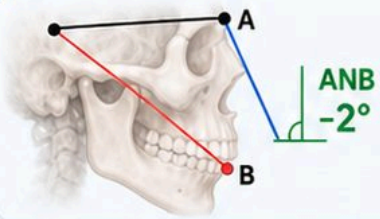
- المتوسط نحو 80°
- الموضع السهمي للفك السفلي

3 ANB



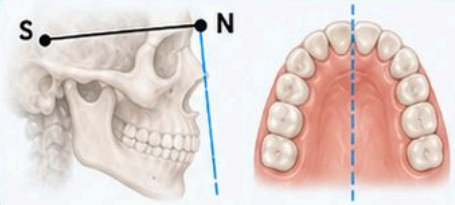
- نحو 2° ± 2°
- الكبير يتجه للصنف الثاني

4 ANB سالبة



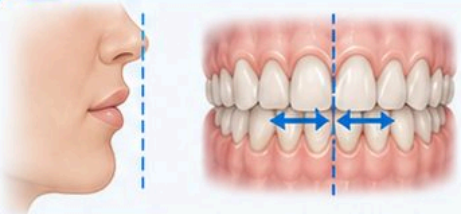
- يتجه للصنف الثالث
- الفك العلوي أم السفلي؟

5 الحدود



- ميل SN يؤثر في ANB
- يتغير مع الدوران

6 التأكيد



- قارنه بـ Wits
- هل يطابق الجانبية؟

تقاط أساسية

- أضف البعد العمودي
- انظر الجانبية السريرية
- أكده بـ Wits
- لا تعتمد علي قيمة واحدة

ANB يعطي الاتجاه، والقرار لُلفحص السريري.

الوحدة 02 ←

42 النمط العمودي: SN-GoMe
وجـه طويل أم قصير؟

دليل بصري • الوحدة 02 • التشخيص الشامل

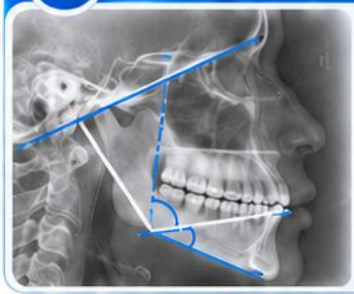
لماذا يهم النمط العمودي؟

ميل المستوى الفكي السفلي يؤثر في اتجاه النمو واختبار الميكانيكا والحاجة إلى الإرساء.

1 FMA

- المتوسط نحو 25°
- زاوية فرانكفورت والفك السفلي

2 SN-GoMe



- الميل بالنسبة لقاعدة الجمجمة
- فسره مع FMA

3 نمط متباعد

- زاوية كبيرة، وجه طويل
- تجنب البثق

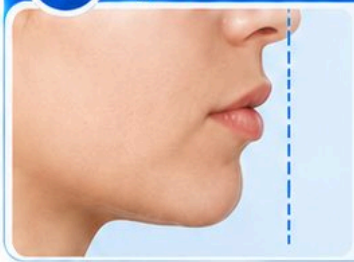
4 نمط متقارب

- زاوية صغيرة، وجه قصير
- ميل للعضة العميقة

5 الأثر الميكانيكي

- حذر مع مطاط الصنف الثاني
- بثق الأرحاء يزيد الزاوية

6 التطابق السريري



- قارن بارتفاعات الوجه
- انظر انطباق الشفتين

تقاط أساسية

- راجع البعد العمودي دائما
- تحكم في البثق
- إرساء يناسب النمط
- أكده سريريًا

التحكم العمودي يضمن التصحيح السهمي.

43

قائمة المشكلات

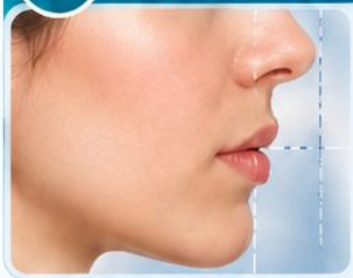
القائمة قبل الخطة

دليل بصري · الوحدة 03 · التخطيط السريالي

كُيف تُعدَّ قائمة المشكلات؟

رتّب كل الموجودات حسب المستويات:
لكل مشكلة هدف وحل خاص بها.

1 الوجه والتجميل

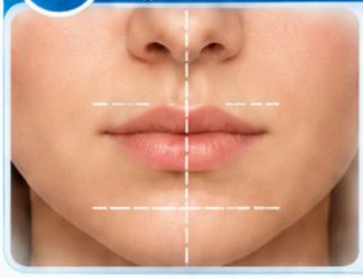


- الجانبية والشقتان والإبتسامة
- شكوى المريض

2 السهمي

- الرحى والناب والتراكب الأفقي
- المكوّن العظمي

3 العمودي



- التراكب العمودي وارتفاع الوجه
- المستوى الفكي السفلي

4 العرضي

- العضة المعكوسة والخط المتوسط
- عرض القوس

5 داخل القوس

- الانبدحام والدوران
- بولثون ومنحنى سببي

6 أخرى

- اللثة والمقصل الصدغي الفكي
- سن متظمرة أو مفقودة

تقاط أساسية

- دوّن كل موجودة
- قسمها حسب المستويات
- حدد الأولويات
- لكل مشكلة حل

دوّن قائمة تبقى الخطة تخميئاً.

44

ترتيب أولويات أهداف العلاج

الأهم أولاً

دليل بصري • الوحدة 03 • التخطيط السريري

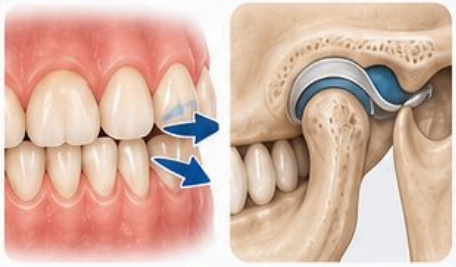
أي هدف يأتي أولاً؟

الصحة والوظيفة وشكوى المريض أولاً؛
إن تعذّر بلوغ كل الأهداف فخطط للتسوية بوضوح.

1 الصحة

- اللثة والجذور
- تجنب الحركات الخطرة

2 الوظيفة

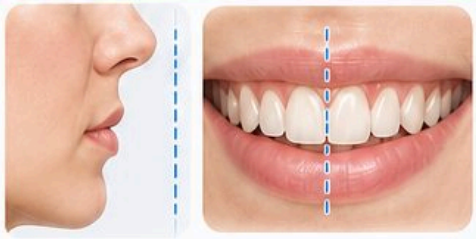


- الانزلاق والإطباق الرضي
- انسجام المفصل الصدغي الفكي

3 الشكوي

- الطلب الرئيسي للمريض
- نتيجة مرئية

4 التجميل



- الجانبية والابتسامة
- موضع القواطع

5 الاستقرار

- أهداف معرضة للانتكاس
- خطة التثبيت

6 التسوية

- مثالي أم مقبول؟
- ناقشها كتابيًا

نقاط أساسية

- ضع هدفًا واقعيًا
- وثّق التسوية كتابيًا
- عالج الشكوى دائمًا
- الصحة قبل كل شيء

الترتيب الواضح يختصر مدة العلاج.

45

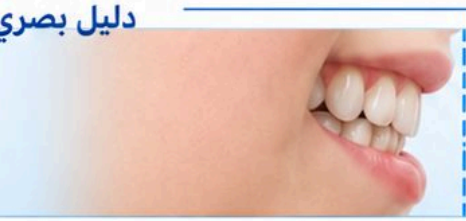
علاج مبكر أم متأخر؟

قرار التوقيت

دليل بصري · الوحدة ٥ التخطيط السريري

متي يلزم العلاج المبكر؟

بعض المشكلات تُصحَّح أسهل أثناء النمو؛
وأخرى تحل بمرحلة واحدة في الإطباق الدائم.



1 العضة المعكوسة

- مع انزلاق وظيفي
- يُنصح بتصحيح مبكر

2 خطر الرضوض

- تراكب أفقي كبير وشفاه مفتوحة
- لحماية القواطع

3 الصنف الثالث المبكر

- فك علوي متراجع
- نافذة تقويم عظمي مبكرة

4 العادات

- مص الإصبع ودفع اللسان
- الإقلاع المبكر أسهل

5 ذروة النمو

- للجهاز الوظيفي في الصنف الثاني
- استهدف توقيت الذروة

6 يمكن الانتظار

- ازدحام خفيف
- مرحلة واحدة في الإطباق الدائم

نقاط أساسية

- وازن الفائدة بالمدة
- صحّح الانزلاق مبكرًا
- برّر المرحلتين
- قيّم تعاون المريض

التوقيت الصحيح يعني ميكانيكا أقل.

46

تمويه تقويمى أم جراحة؟

اعرف الحدود

دليل بصري • الوحدة 03 • التخطيط السريري

متى يكفي التمويه التقويمي؟

في التباين العظمي الخفيف إلى المتوسط قد يكفي التعويض السني؛ وفي الحالات الشديدة تُطرح الجراحة.

1 شدة التباين العظمي

- ANB وWits والجانبية
- مقدار التباين

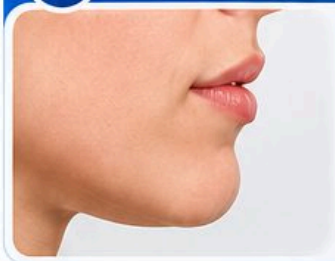
2 النمو

- هل انتهى النمو؟
- اتجاه النمو المتبقي

3 حدود القواطع

- هل يوجد تعويض مسبق؟
- الجذر داخل العظم

4 أثر الجانبية

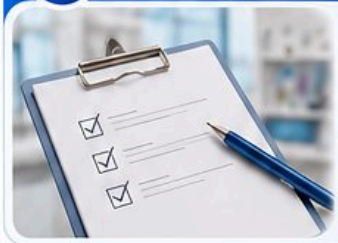


- هل يسيء التمويه للجانبية؟
- دعم الشفاه

5 اللثة

- عظم رقيق ولثة رقيقة
- تجنب الميلان المفرط

6 توقعات المريض



- هل يريد تغيير الوجه؟
- هل يقبل الجراحة؟

تقاط أساسية

- الجانبية تحسم القرار
- لا تتجاوز حدود القواطع
- انتظر انتهاء النمو
- استشر الجراح مبكرًا

حد التمويه هو موضع القواطع في العظم.

47

الهدف العلاجي المرئي (VTO)

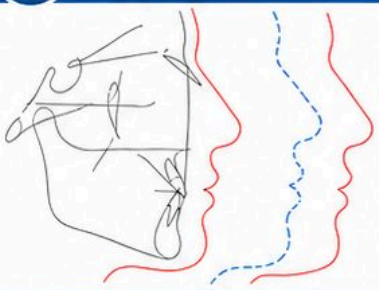
شاهد النتيجة مسبقا

دليـل بصـري · الوحـدة 03 · التخطيط السريري

ما فائدة VTO؟

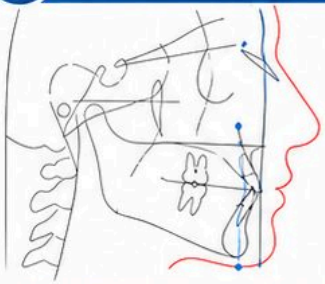
يحاكي مسبقا أثر التغيرات السنية والعظمية المخططة على الجانبية؛ ويتيح مقارنة الخيارات.

1 البداية



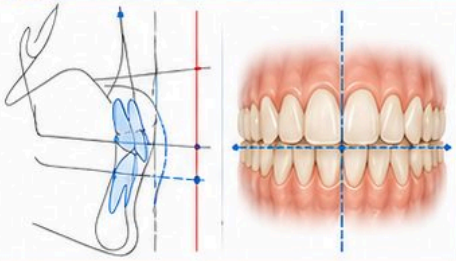
- التتبع السيفالومتري الحالي
- مع الأنسجة الرخوة

2 النمو



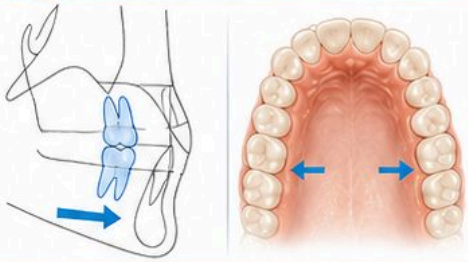
- أضف النمو المتوقع
- قدر اتجاهه

3 موضع القواطع



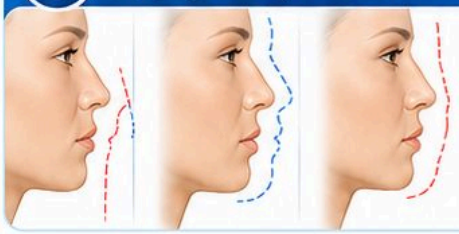
- ميلان القواطع المستهدف
- احسب المسافة اللازمة

4 موضع الرحى



- الحاجة إلى الإرساء
- حركة أنسية أو وحشية

5 الأنسجة الرخوة



- تقدير تغير الشفاه
- نتيجة الجانبية

6 المقارنة

- اعرضها على المريض
-

تقاط أساسية

- ارسم الهدف أولاً
- ضع الخيارات جنبًا إلى جنب
- اختر الإرساء حسب الهدف
- التقدير ليس يقينًا

من يرى الهدف يختار الميكانيكا الصحيحة.

الوحدة 03 ←

48

تسلسل الميكانيكا
مرحلة بعد مرحلة

دليل بصري · الوحدة 03 · التخطيط السريري

بأي ترتيب تأتي الميكانيكا؟

التحضير، التسوية، التحكم العمودي، إغلاق الفراغات، الإنهاء ثم التثبيت بترتيب منطقي.

1 · التحضير

- النظافة والتسوس واللثة
- تحضير الإرساء

2 · التسوية

- أسلاك NiTi خفيفة
- صخح الدورانات

3 · التحكم العمودي

- افتح العضة العميقة
- سطّح منحنى سبي

4 · مرحلة العمل

- إغلاق الفراغات وتصحيح الرحى
- بأسلاك قوسية صلبة

5 · الإنهاء

- ثنيات التقاصيل
- توازي الجذور

6 · التثبيت

- اختيار المثبت
- جدول المتابعة

نقاط أساسية

- لا تتخطّ مرحلة
- لكل مرحلة هدف
- خطط لتغيير الأسلاك
- خطط للتثبيت من البداية

الميكانيكا المنظمة تحتاج زيارات أقل.

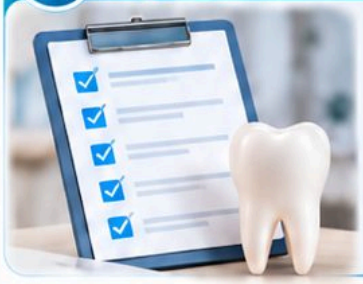
49 تقييم تعاون المريض
الخطة تتكيف معه

دليل بصري · الوحدة 03 · التخطيط السريري

كيف تقدّر التزام المريض؟

الدافع والنظافة والانتظام في الزيارات وارتداء الأجهزة تحدد اختيار الميكانيكا المعتمدة على التعاون.

1 الدافع



- من يريد العلاج؟
- هدف المريض الشخصي

2 النظافة

- حالة اللويحة في البداية
- هل يوجد تحسن؟

3 الزيارات

- هل يحضر بانتظام؟
- مواعيد فائتة

4 ارتداء الأجهزة

- المطاط والجهاز المتحرك
- اسأل عن مدة الارتداء

5 تعاون ضعيف

- جهاز ثابت وإرساء عظمي
- قلّل الاعتماد عليه

6 التواصل

- سلّم الأهداف كتابيًا
- اعرض التقدم

تقاط أساسية

- قيم من البداية
- اختر الميكانيكا وفقه
- اجعل التقدم مرئيًا
- نبّه مبكرًا

دون تعاون تفشل الخطة المبنية عليه.

50

التخطيط للمريض البالغ

لا نمو، وهناك حدود

دليل بصري · الوحدة 03 · التخطيط السريري

ما الذي يختلف لدى البالغ؟

لا يوجد نمو؛ واللثة والترميمات والتوقعات التجميلية تحد الخطة، وغالبًا يلزم عمل الفريق.

1 اللثة

- مستوى العظم والنمط الحيوي
- صحة اللثة أولاً

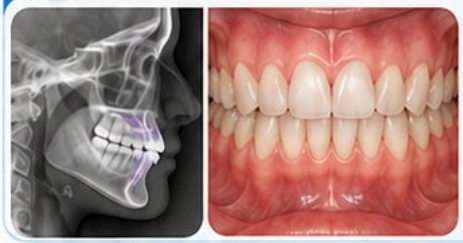
2 الترميمات

- تاج وجسر وزرعة
- سطح لصق مختلف

3 الأسنان المفقودة

- إغلاق الفراغ أم فتحه؟
- القرار مع أخصائي التركيبات

4 الحد العظمي



- لا مجال للتقويم العظمي
- تمويه تقويمي أو جراحة

5 التجميل

- طلب جهاز غير مرئي
- خطر المثلثات السوداء

6 التثبيت

- خطة طويلة الأمد
- غالباً مثبت ثابت

تقاط أساسية

- التثبيت طويل
- خطط مع الفريق
- الهدف المحدود مقبول
- لثة سليمة أولاً

لدى البالنغ تبدأ الخطة الجيدة بهدف واقعي.

الوحدة 03 ←

51

مريض معرض لخطر لثوي

الصحة أولاً

دليل بصري · الوحدة 03 · التخطيط السريري

كيف تتصرف مع الخطر اللثوي؟

لا يبدأ التقويم دون السيطرة على المرض النشط؛
يلزم قوة خفيفة ومتابعة لثوية دقيقة.

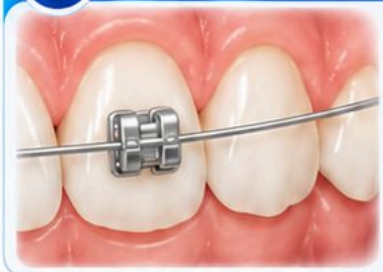
1 التقييم المسبق

- عمق الجيوب والنزف
- مستوي العظم شعاعيًا

2 التحضير

- أنه علاج اللثة
- انتظر الاستقرار

3 القوة



- استخدم قوة خفيفة
- مركز المقاومة أكثر ذروية

4 اختيار الحركه

- لا تدفع السن خارج العظم
- حذر مع الغرز

5 المتابعة

- فحص لثوي منتظم
- تحفيز النظافة

6 التثبيت

- مثبَّت ثابت دائم
- بأثر تجبيري

تقاط اساسيه

- لا تبدأ مع مرض نشط
- قوة خفيفة
- بالتعاون مع أخصائي اللثة
- تثبيت طويل الأمد

اللثة السليمة أساس التقويم.

52 حالات متعددة التخصصات: الزرعات والتركيبات
خطة مشتركة

دليل بصري • الوحدة 03 • التخطيط السريري

متى يكوِّنّ طبيب التقويم فريقًا؟

في حالات فقد الأسنان أو الحاجة لزرعات أو تركيبات، حدد موضع الأسنان المستهدف مع الفريق.

1 الإعداد المستهدف

- Set-up رقمي أو جيسي
- انطلاقا من هدف التركيبات

2 توزيع المسافة

- مسافة كافية للزرعة
- المسافة بين الجذور

3 توازي الجذور

- إلزامي في موضع الزرعة
- تحقَق شعاعياً

4 التوقيت

- الزرعة بعد التقويم
- بعد انتهاء النمو

5 حل مؤقت

- سن مؤقتة على الحاصرة
- حافظ مسافة تجميلي

6 التواصل

- تسلسل علاج مشترك
- كل مرحلة موثقة

تقاط أساسية

- حدد الهدف مع الفريق
- خطط المسافة بالـmm
- جذور متوازية
- الزرعة بعد النمو

الفريق المنظم يمنع إعادة العلاج.

53

دواعي الخلع

قرار الخلع

سيل بصري • الوحدة 04 • إدارة المسافة

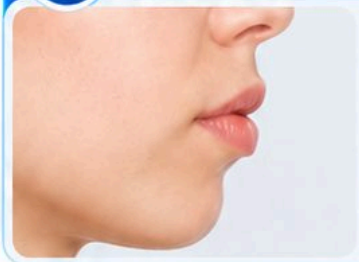
متى يُطرح الخلع؟

الازدحام الشديد وبروز الشفاه والتمويه السهمي والحدود السنية تدعم قرار الخلع.

1 البروز

- بروز الشفاة والقواطع
- الهدف تحسين الجانبية

2 الازدحام



- نقص مسافة شديد
- إذا لم يكفي IPR والتوسيع

3 النمط العمودي

- مفيد في النمط المتباعد
- حذر في النمط المتقارب

4 التمويه السهمي

- الصنف الثاني أو الثالث
- نمو منتهٍ

5 مانع الاستطباب

- جانبية مستقيمة أو مقعرة
- زاوية أنفية شفوه منفرجة

6 مانع الاستطباب

- التوسيع خطر مع عظم رقيق
- احترم حدود القواطع

تقاط أساسية

- الجانبية العامل الأول
- حلّل المساقة بالأرقام
- احسب الحاجة إلى الإرساء
- ناقش الخيارات

الوجه يقزر الخلع، لا الرقم.

الوحدة 04 ←

54

خيارات خلع الضواحك

أي سن تخلع؟

دليل بصري • الوحدة 04 • إدارة المسافة

أي ضاحك تختار؟

تختار السن حسب الحاجة إلى الإرساء وموضع الفراغ وإرجاع القواطع وهدف الرحى.

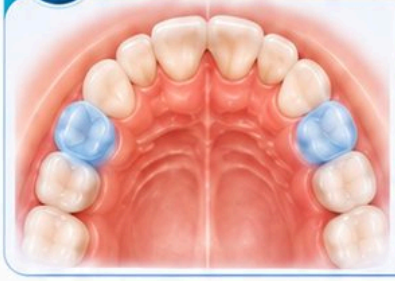
1 الضواحك الأولى الأربعة

- إرجاع أكبر للقواطع
- بروز واضح

2 الضواحك الثانية الأربعة

- إرجاع أقل
- تحريك الرحى أنسيا

3 الضواحك الأولى العلوية



- تمويه الصنف الثاني
- الرحى تنتهي بالصنف الثاني

4 الضواحك السفلية

- تمويه الصنف الثالث
- إرجاع القواطع السفلية

5 خلع من جانب واحد

- تصحيح الخط المتوسط
- حاجة مسافة في جانب واحد

6 حالة الأسنان

- ضاحك متسوس أو مرقم
- اختر السن الأسوأ

تقاط أساسية

- حدد الإرساء أولاً
- اختر حسب موضع الفراغ
- وضح هدف الرحى
- رأع حالة الأسنان

الوحدة 04 ←

خلع السن الصحيحة يحل نصف الميكانيكا.

55

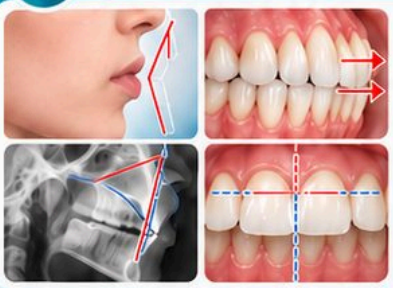
حدود العلاج دون خلع
إلى أي حد تذهب؟

دليل بصري · الوحدة 04 · إدارة المسافة

متي تُستنزف خطة عدم الخلع؟

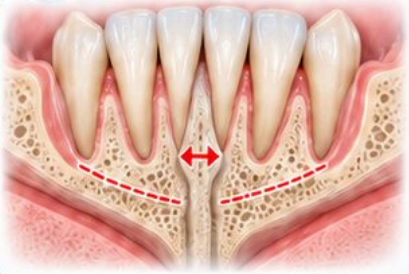
تكسب المسافة بالتوسيع و IPR والتحريك الوحشي، لكن لا تتجاوز حدود القواطع والعظم.

1 بروز القواطع



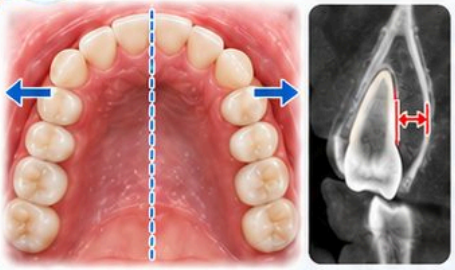
- تابع IMPA و IMPA
- هل يزداد بروز الشفاه؟

2 الحد العظمي



- ارتفاق رقيق
- خطر انحسار اللثة

3 الحد العرضي

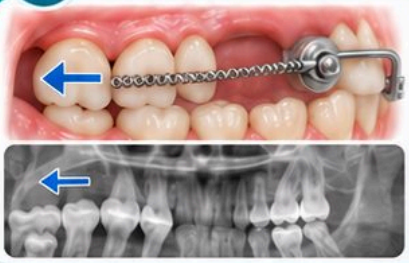


- حد التوسيع السني
- عظم خذي رقيق

4 حد IPR

- سماكة مينا محدودة
- كمية مخططة

5 التحريك الوحشي



- الرحي الثانية والثالثة
- يلزم دعم إرساء

6 الاستقرار

- لا تشوه شكل القوس
- يزداد خطر الانتكاس

تقاط أساسية

- تابع الحدود بالأرقام
- اجمع بين الطرق
- حافظ على الجانبية
- تثبيت طويل الأمد

عدم الخلع ينجح داخل الحدود.

الوحدة 04 ←

56 بروتوكول التقليم بين السني (IPR)
تقليل آمن للمينا

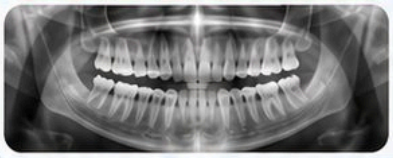
دليل بصري · الوحدة 04 · إدارة المسافة

متى تلجأ إلى IPR؟

تقليل بسيط للمينا في الازدحام الخفيف إلى المتوسط وعدم توافق بولتون ولاغلاق المثلثات السوداء.

1 الاستطباب

- ازدحام خفيف إلى متوسط



- عدم توافق بولتون

2 القياس

- قيّم سماكة المينا

- بانورامية وصورة ذروية

3 التخطيط

- أي تماس، وكم mm؟

- وزّع الكمية الكلية

4 التنفيذ

- شريط أو قرص

- حافظ على نقطة التماس

5 الإنتهاء

- اصقل الأسطح

- طبّق الفلورايد

6 المراقبة

- تحقق بأداة القياس

- وثّق

تقاط أساسية

- وثّق نقاط التماس
- الصقل إلزامي
- تجنب التقليل المفرط
- قسّ أولًا ثم قلّم

IPR المخطط يوفر مسافة مضبوطة دون خلع.

الوحدة 04 ←

57

توسيع القوس: سني أم عظمي؟

اختر التوسيع الصحيح

دليل بصري · الوحدة 04 · ادارة المسافة

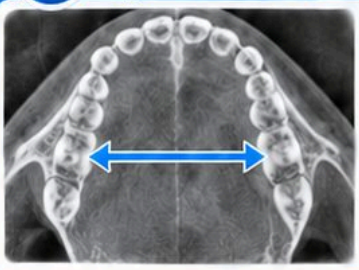
أي توسيع تحتاج؟

القوس الضيق قد ينتج عن ميلان سني أو ضيق في العظم القاعدي؛ يُفرَّق بالعمر وميلان الأرحاء.

1 ميلان الأرحاء

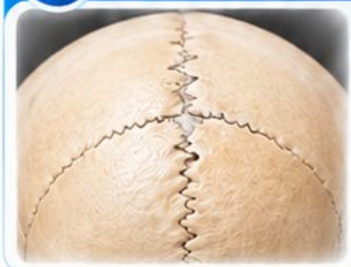
- هل هي مائلة خديًا؟
- قيّم التعويض

2 العرض القاعدي



- هل القاعدة العظمية ضيقة؟
- النموذج والتصوير

3 العمر والدرز



- RME لدى اليافع
- محدود مع درز ناجح

4 التوسيع السني

- في الضيق الخفيف
- خطر الميلان الخدّي

5 التوسيع العظمي

- ضيق واضح وعضة معكوسة
- RME أو بالزرعات المصغرة

6 التحكم

- تصحيح زائد وتثبيت
- راقب اللثة

تقاط أساسية

- حدد السبب
- راع نضج الدرز
- احمِ العظم الخدّي
- خطط للتثبيت

العظم الضيق لا يُوسّع بإمالة الأسنان.

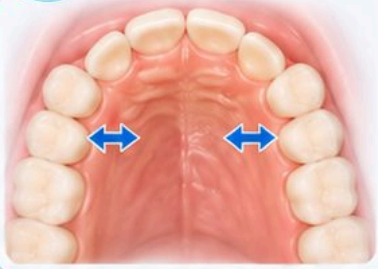
58

التوسيع السريع للفك العلوي (RME)
افتح الدرز

متى يُستطب RME؟

في ضيق الفك العلوي العرضي يحقق فتح الدرز الحنكي المتوسط توسيعًا عظمياً؛ وهو أكثر فعالية أثناء النمو.

1 الاستطباب

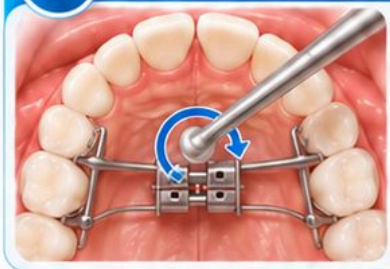


- ضيق عرضي عظمي
- عضة معكوسة خلفية

2 التوقيت

- قبل نضج الدرز
- أكثر فعالية لدى اليافع

3 التفعيل

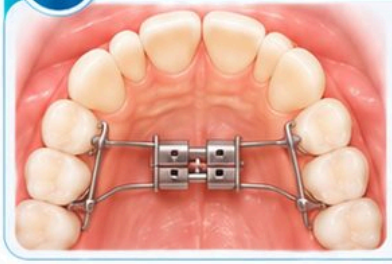


- تفعيل مخطط للبرغي
- يُتوقع ظهور الدياستيما

4 التحكم

- تابع العرض المستهدف
- تصحيح زائد خفيف

5 التثبيت



- اترك الجهاز في مكانه
- ليتعظّم الدرز مجددًا

6 انتبه

- ميلان الأرحاء
- أثر فتح عمودي

تقاط أساسية

- أكد الضيق العظمي
- قيّم نضج الدرز
- تصحيح زائد خفيف
- احترم مدة التثبيت

نجاح RME في البدء بالوقت المناسب.

59

التحريك الوحشي

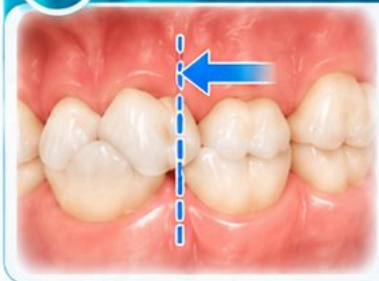
أرجع الرحى للخلف

دليل بصري · الوحدة 04 · إدارة المسافة

متي يناسب التحريك الوحشي؟

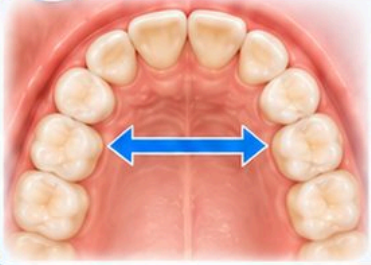
في نقص لفن المسافة الخفيف إلى المتوسط أو نصف علاقة رحوية صنف ثاني، تكسب المسافة بإرجاع الأرحاء.

1 المنطقة الخلفية



- موضع الرحى الثانية والثالثة
- مسافة في منطقة الحدبة

2 الاستطباب



- نقص مسافة خفيف إلى متوسط
- رحى نصف صنف ثاني

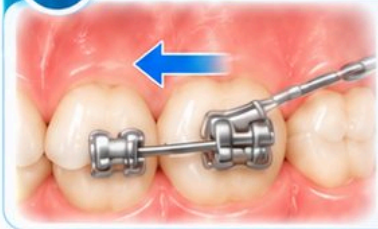
3 الإرساء

- خطر بروز القواطع
- دعم بالزرعات المصغرة

4 العمودي

- خطر بثق الأرحاء
- حذر في النمط المتباعد

5 الحركة



- إمالة أم إزاحة جسمية؟
- التحكم بالجذور

6 بعدها

- ثبت الرحى مكانها
- أرجِع الضواحك تباعاً

تقاط أساسية

- تحقق من المسافة الخلفية
- امنع فقد الإرساء
- راقب البعد العمودي
- حافظ على المسافة المكتسبة

المسافة المكتسبة لا قيمة لها إلا إذا حُفظت.

60

حافظات المسافة

حماية عند الفقد المبكر

دليل بصري · الوحدة 04 · إدارة المسافة

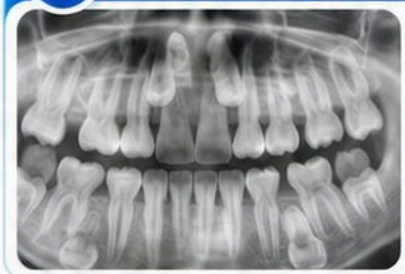
متى تحتاج حافظ مسافة؟

عند الفقد المبكر للسن اللبنية يحفظ مكان الخليفة؛ قيم ووجود الخليفة وموعد بزوغها أولا.

1 الاستطباب

- فقد مبكر لرحى لبنية
- السن الخليفة موجودة

2 فحص الخليفة



- وجودها في البانورامية
- هل البزوغ قريب؟

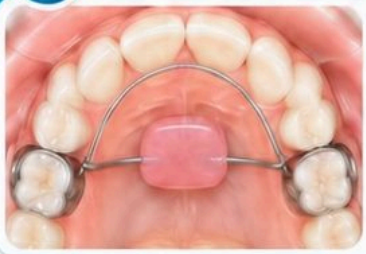
3 Band-Loop

- فقد سن واحدة
- بسيط وثابت

4 القوس اللساني

- فقد متعدد سفليًا
- بعد بزوغ القواطع

5 Nance / TPA



- يُستخدم في القوس العلوي
- يمنع تحرك الرحى أنسيًا

6 المتابعة

- فحص منتظم
- أزله عند البزوغ

نقاط أساسية

- لا تتأخر بعد الفقد
- أكد الخليفة شعاعيا
- تحقق من النظافة
- أزله في الوقت المناسب

المسافة المحفوظة قد تمنع خلعًا لاحقًا.

61

كسب المسافة في الإطباق المختلط
استثمر النمو

دليل بصري • الوحدة 04 • إدارة المسافة

كيف تكسب المسافة في الإطباق المختلط؟

حفظ مسافة Leeway وتوسيع القوس والتحريك الوحشي للرحى تقلل الحاجة اللاحقة للخلع.

1 تخليل المسافة

- تقدير حجم الخلائف
- ازدحام القواطع بالـ mm

2 حفظ Leeway

- القوس اللساني
- يمنع تحرك الرحى أنسيا

3 العرضي

- التوسيع عند الضيق
- تصحيح العضة المعكوسة

4 موضع الرحى

- رحى انزاحت أنسيا
- أعدها لمكانها

5 الخلع المتسلسل

- في الإزدحام الشديد
- اختيار ومتابعة دقيقان

6 المتابعة

- راقب تسلسل البزوغ
- حدّث الخطة

نقاط أساسية

- متابعة منتظمة
- الخلع المتسلسل بحذر
- لا تهدر مسافة Leeway
- حلّل مبكرا

الإطباق المختلط النافذة الذهبية لإدارة المسافة.

62

مواقع إدخال الزرعات المصغرة

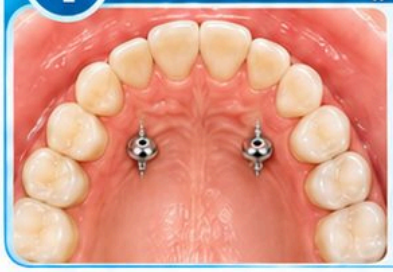
اختيار موقع آمن

دليل بصري · الوحدة 04 · إدارة المسافة

أين توضع الزرعة المصغرة؟

تختار الموقع حسب الحركة المستهدفة
والمسافة بين الجذور وجودة العظم واللثة الملتصقة.

1 خذي بين الجذور



- بين الضاحك الثاني والرحى الأولى
- الإرجاع والغرز

2 حنكي

- الحنك الأمامي جانب الخط المتوسط
- التحريك الوحشي والتوسيع

3 الرف الفكي السفلي

- خديًا للرحى السفلية
- تحريك القوس السفلي وحشيًا

4 تحت الوجني

- خارج الجذور
- تحريك القوس كاملاً وحشيًا

5 أمامي

- بين القواطع
- غرز القواطع

6 الأمان

- تحقق شعاعيًا من بعد الجذور
- اختر اللثة الملتصقة

نقاط أساسية

- اختر الموقع حسب الحركة
- ابتعد عن الجذور
- قيّم جودة العظم
- تحقق من الثبات

الموقع الجيد أساس نجاح الزرعة المصغرة.

63

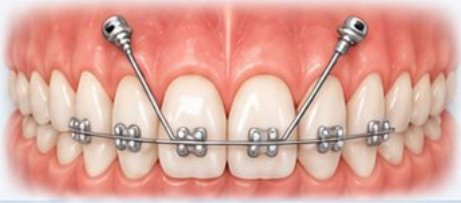
الغرز بالزرعات المصغرة

تحكم عمودي بـ TADs

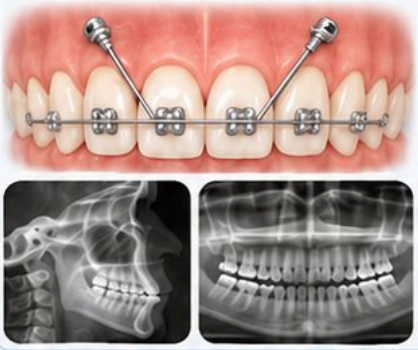
دليل بصري · الوحدة 04 · إدارة المسافة

ماذا تغرز بالزرعات المصغرة؟

يمكن غرز القواطع والأرحاء والأسنان المتطاولة بالزرعات المصغرة دون بثق الأسنان المقابلة.



1 غرز الأرحاء



- عضة مفتوحة عظمية
- زرعة خدّية وحنكية

2 غرز القواطع

- عضة عميقة وابتسامة لثوية
- زرعة بين القواطع

3 القوة متطاولة

- خفيفة جدًا ومستمرة
- راقب ارتشاف الجذور

4 سن متطاولة

- عند فقد السن المقابلة
- مسافة للتركيبات

5 اتجاه القوة

- بمحاذاة مركز المقاومة
- امنع العزم غير المرغوب

6 التحكم

- قس التراكب العمودي والابتسامة
- ثبت النتيجة

تقاط أساسية

قوة خفيفة | خطط لخط القوة | راقب الجذور | ثبت النتيجة

في الغرز تلغي الزرعة المصغرة مشكلة السن المقابلة.

الوحدة 04

64 التحريك الوحشي بالزرعات المصغرة
دون بروز القواطع

دليل بصري · الوحدة 04 · إدارة المسافة

لماذا الزرعة المصغرة؟

بفضل الإرساء المطلق تُرجع الأرحاء للخلف دون بروز القواطع.

1 الاستطباب

- الصنف الثاني دون خلع
- نقص المسافة

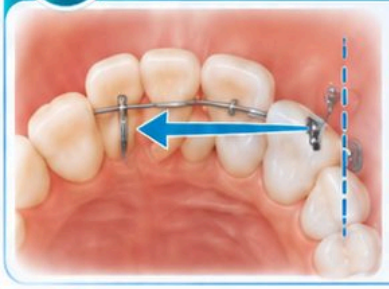
2 موقع الزرعة

- حنكي أو تحت الوجني
- بديل بين الجذور

3 الحد الخلفي

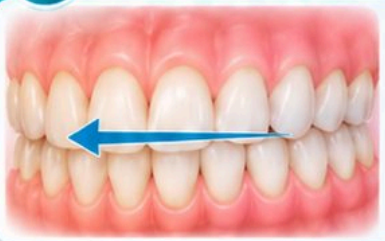
- الحدبة وضرس العقل
- تقييم شعاعي

4 خط القوة



- بمحاذاة مركز المقاومة
- خطط للأثر العمودي

5 تحريك القوس كاملاً



- القوس كله وحشيًا
- تباعاً أو دفعة واحدة

6 التحكم

- قس العلاقة الرحويةٍ
- امنع تصادم الجذور

تقاط أساسية

- تحقق من المسافة الخلفية
- خطط لخط القوة
- راقب ثبات الزرعة
- حافظ على المسافة المكتسبة

الإرساء المطلق يقلل الآثار الجانبية للتحريك الوحشي.

65

القوس عبر الحنك وقوس نانس
إرساء تقليدي

دليل بصري · الوحدة 04 · إدارة المسافة

أيهما تستخدم ومتى؟

كلاهما يربط الأرحاء العلوية، قوس نانس يستند إلى الحنك الأمامي، TPA إلى الرحى المقابلة.

1 القوس عبر الحنك

- سلك بين الرحويين
- تحكم دوراني وعرضي

2 قوس نانس

- زر أكريلي على الحنك الأمامي
- يمنع الانزلاق الأنسي

3 الاستطبابات

- حاجة متوسطة للإرساء
- حفظ مسافة Leeway

4 الاستخدام الفعّال

- تصحيح دوران الرحى
- ضبط العزم

5 انتبه

- تهيّج المخاطية تحت نانس
- متابعة النظافة

6 الحدود

- لا يعطي إرساءً مطلقًا
- زرعة مصغرة عند الحاجة

نقاط أساسية

- صنّف الحاجة إلى الإرساء
- افحص المخاطية
- خطّط للتفعيل
- اعرف حدوده

الأجهزة التقليدية ما زالت فعّالة في الحالة المناسبة.

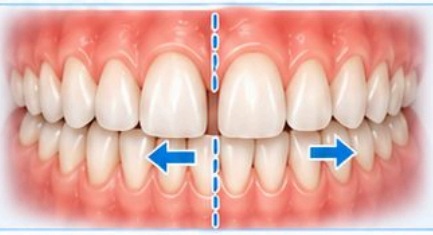
66

علامات فقد الإرساء
اكتشفها مبكرًا

دليل بصري • الوحدة 04 • إدارة المسافة

كيف تكتشفه؟

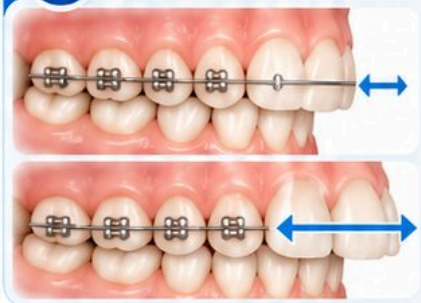
تحرّك الأرحاء أنسياً دون رغبة
أو بروز القواطع يدل على فقد الإرساء.



1 العلاقة الرحوية

- انزياح نحو الصنف الثاني
- قازنها بالبداية

2 التراكب الأفقي

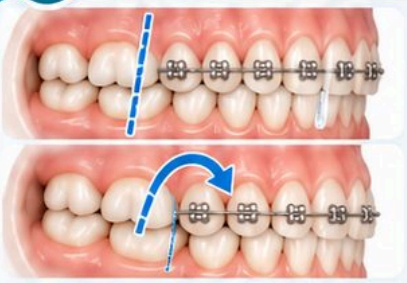


- زيادة غير متوقعة
- بروز القواطع

3 إغلاق الفراغ

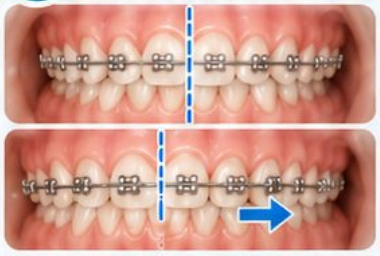
- الإغلاق من جهة الرحى
- إرجاع غير كافٍ للقواطع

4 ميلان الرحي



- ميلان أنسي
- إمالة غير مضبوطة

5 الخط المتوسط



- انزياح من جانب واحد
- فقد غير متناظر

6 الوقاية

- قياس في كل زيارة
- دعم بالزرعات المصغرة

نقاط أساسية

- قس في كل زيارة
- احفظ السجل الأولي
- تدخّل مبكراً
- عزّز الإرساء

الوحدة 04 ← صحّح فقد الإرساء فورًا.

67

الصنف الثاني القسم 1

قواطع بارزة وتراكب أفقي كبير

دليل بصرى · الوحدة 05 · المشكلات السهمية

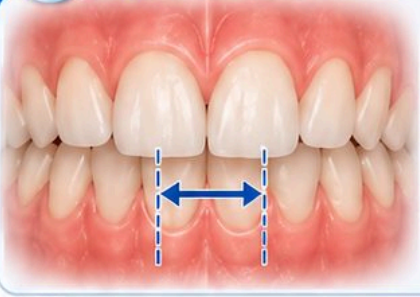
كيف تتعرف على الصنف الثاني القسم 1؟

علاقة رحوية من الصنف الثاني مع بروز القواطع العلوية وزيادة التراكب الأفقي.

1 العلاقة الرحوية

- رحى وناب من الصنف الثاني
- في جانب واحد أو الجانبين

2 التراكب الافقي

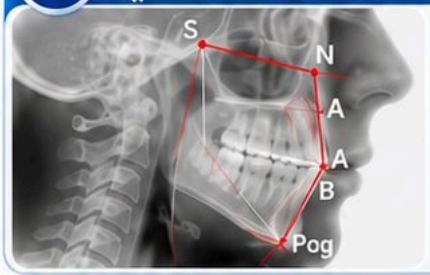


- تراكب أفقي كبير، قسه بالـ mm
- سجِّل خطر الرضوض

3 ميلان القواطع

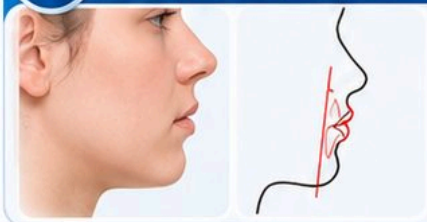
- القواطع العلوية بارزة
- تحقق من U1-SN

4 المكون الهيكلي



- قيم ANB و Wits
- تراجع الفك السفلي شانع

5 الأنسجة الرخوة



- جانبية محدَّبة
- قد يوجد عدم كفاية إغلاق الشفتين

6 اتجاه العلاج

- الجهاز الوظيفي أثناء النمو
- عند البالغ: تمويه أو جراحة

نقاط اساسية

- قس التراكب الأفقي دائماً
- لا تفوت مرحلة النمو
- راقب إغلاق الشفتين
- اختر الميكانيكا حسب السبب

في الصنف الثاني القسم 1 تعد مرحلة التمو أثمن وقت للعلاج.

← الوحدة 05

68

الصنف الثاني القسم 2
قواطع مائلة للخلف وعضة عميقة

دليل بصري · الوحدة 05 · المشكلات السمهية

ما الذي يميّز الصنف الثاني القسم 2؟

علاقة رحوية من الصنف الثاني مع قواطع مركزية علوية مائلة للخلف، وغالبًا عضة عميقة.

1 نمط القواطع

- القواطع المركزية مائلة للخلف
- الجانبية قد تكون بارزة

2 العضة العميقة

- تراكب عمودي زائد
- تحقق من ملامسة الحنك

3 التراكب الأفقي

- طبيعي أو صغير غالبًا
- صحّح ميلان القواطع أولاً

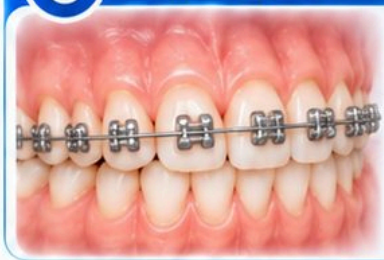
4 النمط الهيكلي

- غالبًا ناقص التباعد
- عضلات مضغ قوية

5 الأنسجة الرخوة

- أخدود شفوي ذقني عميق
- خط شفة مرتفع

6 الميكانيكا



- أبرز القواطع أولاً بالعزم
- ثم افتح العضة

نقاط أساسية

- حوّل القسم 2 إلى القسم 1
- تحقق من عزم القواطع
- افتح العضة العميقة مبكرًا
- خطّط لتثبيت طويل

صحّح القواطع أولاً، ثم المشكلة السهمية.

69

مطاط الصنف الثاني: متى نعم ومتى لا
الاستطباب ومضاد الاستطباب

دليل بصري · الوحدة 05 · المشكلات السعمية

هل يناسب المطاط كل حالات الصنف الثاني؟

مطاط الصنف الثاني يدفع القوس العلوي وحشيا والسفلي أنسيا؛ اعرف أثاره الجانبية.

1 الحالة المناسبة

- نصف صنف ثاني
- القواطع السفلية مستقيمة

2 القواطع السفلية

- إن كانت بارزة فلا تستخدمه
- تحقق من IMPA

3 دون تراكب أفقي

- لا تراكب أفقي، لا مطاط
- القواطع تتصادم

4 الابتسامة اللثوية

- يبثق القواطع العلوية
- تجنّبه مع الابتسامةَ اللثوية

5 صنف ثان كامل

- لا يُصحِّح بالمطاط
- البروتوكول: نصف صنف ثاني فقط

6 المتابعة

- راقب تعاون المريض
- راقب دوران المستوى الإطباقي

تقاط أساسية

- لا تستخدمه في الصنف الثاامل
- بحذر مع الابتسامة اللثوية
- لا تراكب أفقي، لا مطاط
- قيم القاطعة السفلية أولاً

في الحالة المتاسية يساعد المطاط؛ وفي غيرها يخلق مشكلة جديدة.

الوحدة 05 ←

70

Herbst والأجهزة الوظيفية الثابتة

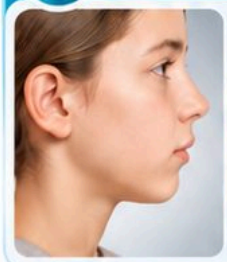
تقديم لا يعتمد على التعاون

دليل بصري • الوحدة 05 • المشكلات السهمية

لمن يناسب الجهاز الوظيفي الثابت؟

أجهزة ثابتة تَبقي الفك السفلي متقدمًا باستمرار، وتعتمد قليلاً على تعاون المريض.

1 الاستطباب



- صنف ثاني مع تراجع الفك السفلي
- أثناء ذروة النمو

2 الميزة

- اعتماد قليل على التعاون
- يعمل طوال اليوم

3 الأثر السني

- قد تبرز القواطع السفلية
- تتحرك الأرحاء العلوية وحشيًا

4 الإرساء

- اربط القوس السفلي معًا
- راقب ميلان القواطع

5 المتابعة

- افحص الكسر والتخلخل
- راقب تهيّج الغشاء المخاطي

6 بعد ذلك

- إنهاء التفاصيل بالجهاز الثابت
- خطّط لتصحيح زائد خفيف

نقاط أساسية

- توقيت مع النمو
- احمِ القاطعة السفلية
- متابعة منتظمة
- ثم التثبيت

في الوقت المناسب يحل الجهاز الثابت معظم مشكلة الارتداء.

71

Twin Block
جهـاز وظيفـي متحرك

دليل بصري · الوحدة 05 · المشكلات السعمية

كيف يعمل Twin Block؟

جهاز وظيفي متحرك من قطعتين يقود الفك السفلي للأمام بكتل مائلة.

1 الاستطباب

- مريض صنف ثاني في طور النمو
- تراجع الفكّ السفلي

2 تسجيل العضة

- خذ عضّة إنشائية
- خطّط لمقدار التقديم

3 التحكم العمودي

- اشجذ الكتل تدريجيًّا
- أمّن تماسًّا خلفيًّا

4 الارتداء

- ساعات طويلة، حتى أثناء الأكل
- التعاون هو الحاسم

5 المتابعة

- قس انخفاض التراكب الأفقي
- راقب تكيّف النطق

6 الانتقال

- انتقل إلى مرحلة داعمة
- ثم العلاج الثابت

تقاط أساسية

- انتقال إلى المرحلة الثابتة
- خطة لشحذ الكتل
- التعاون = النجاح
- عضة إنشائية دقيقة

نجاح Twin Block يتوقف على ارتداء المريض له فعلًا.

72

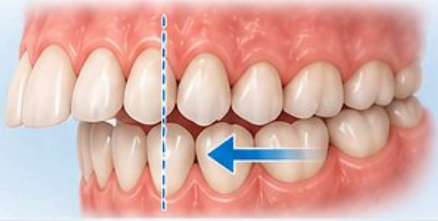
الخلع في التمويه التقويمي للصنف الثاني

تعويض سني بالخلع

دليل بصري · الوحدة 05 · المشكلات السهمية

أي الأسنان تخلع؟

بعد انتهاء النمو، في الصنف الثاني الهيكلي الخفيف إلى المتوسط، تغلق التراكب الأفقي بالخلع وبتعويض سني.



1 الاستطباب

- النمو منتهٍ
- تباين هيكلي خفيف إلى متوسط

2 خلعٌ علوي فقط

- الضواحك الأولى العلوية
- ينتهي برحى صنف ثانٍ

3 أربعة ضواحك

- إذا كان القوس السفلي مزدحمًا
- الهدف: رحى صنف أول

4 الإرساء

- إرساء أقصى في الأعلى
- زرعات مصغرة (TADs) عند الحاجة

5 التحكم بالقواطع

- فقدان العزم أثناء الإرجاع
- تجنّب الاستقامة الزائدة

6 الجانبية

- قيّم دعم الشُفتين
- خطر تسطّح زائد

نقاط أساسية

- بعد الحد: الجراحة
- امنع فقدان العزم
- خطّط للإرساء مسبقًا
- الجانبية هي الحاسمة

التمويه يصحّح الأسنان، لا العظم؛ اعرف الحدود.

← الوحدة 05 →

73

التمويه التقويمى للصنف الثالث

حدود التعويض السنى

دليل بصرى · الوحدة 05 · المشكلات السمهية

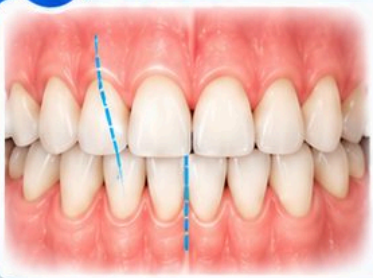
متى يكفي التمويه؟

في الصنف الثالث الهيكلى الخفيف تحقق تراكبًا أفقيا موجبا ببروز القواطع العلوية وتراجع السفلية.

1 الاستطباب

- صنف ثالث هيكلي خفيف
- جانبية مقبولة

2 حالة القواطع



- قس التعويض الموجود
- السفلية مائلة للحلف أصلاً؟

3 خيار الخلع

- خلع ضاحك سفلي
- في الأسفل فقط عند الحاجة

4 المطاط

- مطاط الصنف الثالث
- راقب أثر البثق

5 الحد اللثوى

- العظم الشفوى للقواطع السفلية
- خطر انحسار اللثة

6 النمو

- خطر نمو متأخر للفك السفلى
- بحذر قبل انتهاء النمو

نقاط أساسية

- الجانبية وتوقعات المريض
- لا تتجاوز حدود العظم
- احسب حساب النمو
- عند الشك: رأى جراحى

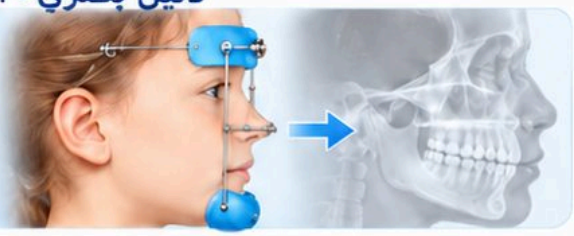
لسيق تعويض القواطع داخل الحدود العظمية.

74

التقديم بقناع الوجه

تقويم عظمي لتراجع الفك العلوي

دليل بصري · الوحدة 05 · المشكلات السهمية



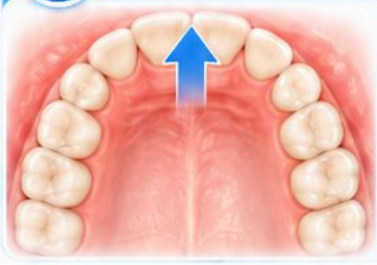
لمن ومتى التقديم؟

علاج تقويمي عظمي يوجه الفك العلوي للأمام مبكرًا في الصنف الثالث الناتج عن تراجع الفك العلوي.

1 الاستطباب

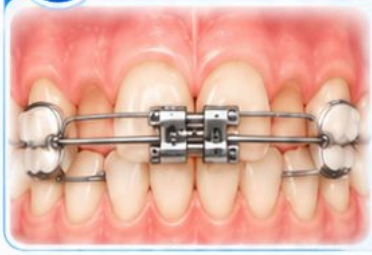
- تراجع الفك العلوي
- إطباق مختلط مبكر

2 التوقيت



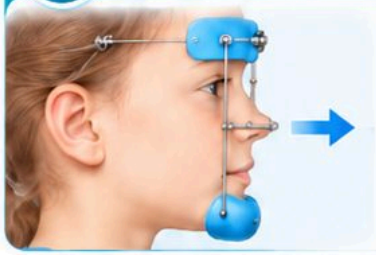
- البدء المبكر أفضل
- استجابة الدرز تقل مع العمر

3 جهاز الارساء



- جهاز تابت علوي
- مع RME عند الحاجة

4 اتجاه القوة



- للأسفل والأمام نسبة المستوي الإطباقي
- طبقها من منطقة

5 المتابعة

- التراكب الأفقي والحلاقة الرجوية
- راقب دوران الفك السفلي

6 بعد ذلك

- تصحيح زائد خفيف
- متابعة حتى نهاية النمو

نقاط أساسية

- التشخيص المبكر حاسم
- التعاون ضروري
- اسهدف تصحيحاً زائداً
- متابعة حتي نهاية النمو

التقديم المبكر قد يقلل الحاجة إلى الجراحة لاحقاً.

75

الصنف الثالث الكاذب

تمييز الانزلاق الوظيفي

دليل بصري • الوحدة 05 • المشكلات السهمية

حقيقي أم كاذب؟

عضة معكوسة أمامية مع انزلاق الفك السفلي للأمام بسبب تماس مبكر، دون صنف ثالث هيكلي.

1 العلاقة المركزية

- أرجع الفك السفلي للخلف
- هل يصل إلى خافة لحافة؟

2 الانزلاق

- ابحث عن التماس المبكر
- سجّل الانزلاق الأمامي

3 التحليل السيفالومتري

- ANB طبيعي غالبًا
- أكّده بـ Wits

4 ميلان القواطع

- العلوية مائلة للخلف
- السفلية قد تكون بارزة

5 العلاج

- صحّح مبكّرًا
- قد يكفي جهاز بسيط

6 خطر الانتظار

- تآكل القواطع والرضوض
- غير ملائم للنمو

تقاط أساسية

- استبعد الصنف الثالث الحقيقي
- تدخّل مبكر
- وثّق الانزلاق
- افحص دائمًا في العلاقة المركزية

إذا كانت العضة حافه لحافة في العلاقة المركزية فهي غالبًا صنف ثالث كاذب.

76 متى جراحة تقويم الفكين؟ حيث ينتهي التمويه

متى تُطرح الجراحة؟

إذا تجاوز التباين الهيكلي حدود التعويض السني أو تعديل النمو، يلزم تقييم جراحي.

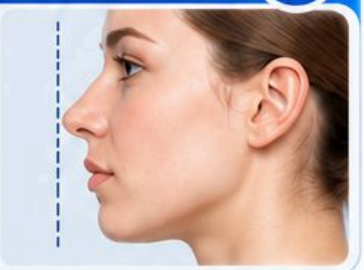
1 التّباين الهيكلي

- تباين كبير في ANB
- مشكلة عمودية شديدة، عدم تناظر

2 النمو

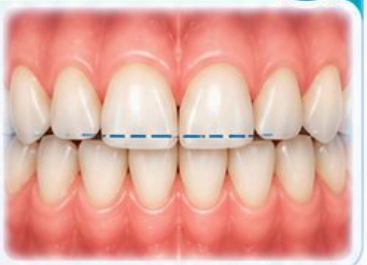
- يجب أن يكون منتهيًا
- أكّد انتهاء النمو

3 جماليات الوجه



- هل الجانبية هي الشكوى؟
- اسأل عن توقعات المريض

4 حدود العظم



- تعويض القواطع عند الحد
- خطر لثوي مرتفع

5 إزالة التعويض

- قوّم ميلان القواطع قبل الجراحة
- يزداد التراكب الأفقي مؤقتًا

6 الفريق

- خطة مشتركة مع جراح الفم
- تنسيق التسلسل والمدة

نقاط أساسية

- اعرف الحد مبكراً
- لا تُجبر التمويه
- اشرح إزالة التعويض
- خطة علاج مشتركة

بعد حدود التمويه، القرار الصحيحَ هو التعاون الجراحي.

77

التراكب الأفقي الكبير وخطر الرضوض
تدخل مبكر وقائي

دليل بصري · الوحدة 05 · المشكلات السهمية

لماذا التراكَب الأفقي مُلِحّ؟

التراكَب الأفقي الكبير وعدم كفاية إغِلاق الشفتين يزيدان خطر رضوض القواطع العَلوية.

1 عوامل الخطر

- تراكب أفقي كبير
- الشفة لا تغطي القواطع

2 العمر

- طفل نشيط بإطباق مختلط
- مرحلة الرياضة واللعب

3 الفحص

- آثار رضوض سابقة
- الحيوية وتغيُّر اللون

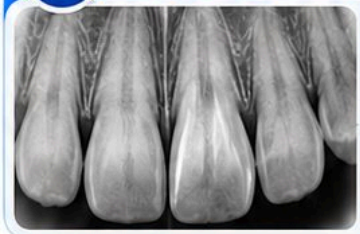
4 العلاج المبكر

- فكُر في تقليل التراكب الأفقي
- خيار الجهاز الوظيفي

5 الحماية

- واقي أسنان للرياضة
- أبلغ العائلة

6 بعد الرضوض



- متابعة الجذر بالأشعة
- انظر : الرضوض والتحام الأسنان

نقاط أساسية

- ناقش العلاج المبكر
- انصح بواقي أسنان
- أبلغ العائلة
- التراكب الأفقي والشفة معًا

التراكَب الأفقي الكَبير ليس جماليًا فقط، بل خطر يحتاج حماية.

78

تصحيح العلاقة الرحوية

الهدف: رحى الصنف الاول

دليل بصري · الوحدة 05 · المشكلات السهمية

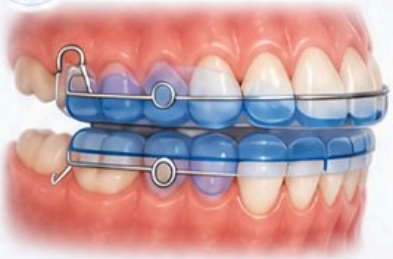
كيف تصحّح العلاقة الرحوية؟

تُصحّح العلاقة الرحوية بتوجية النمو أو التحريك الوحشي أو المطاط أو الخلع أو الزرعات المصغرة.

1 التشخيص

- قِسّ كل جانب على حدة
- نصف أم كامل؟

2 توجيه النمو



- جهاز وظيفي أثناء النمو
- أثر تقويمي عظمي

3 التحريك الوحشي

- تحريك الأرحاء العلوية وحشيًا
- إرساء بالزرعات المصغرة

4 المطاط

- في نصف صنف ثان فقط
- التحكم بالقواطع السفلية إلزامي

5 الخلع

- قد ينتهي برحى صنف ثان
- الهدف: ناب صنف أول

6 المتابعة

- أكّد علاقة الناب
- مع الخطوط المتوسطة

تقاط أساسية

- اكتب الهدف من البداية
- خطّط لعدم التناظر منفصلا
- إرساء يناسب الطريقة
- علاقة الناب مهمة أيضًا

حدد العلاقة الرحوية المستهدفة عند التخطيط، واختر الميكانيكا وفقها.

الوحدة 05 ←

79

العضة المفتوحة: سنية، وظيفية، هيكلية

ثلاثة أنواع حسب السبب

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

من أين تنشأ العضة المفتوحة

قد تكون العضة المفتوحة سنية أو وظيفية أو هيكلية المنشأ؛ والسبب يحدد العلاج.

1 سنية

- بزوغ غير كافٍ للقواطع
- حلاقات هيكلية طبيعية

2 وظيفية

- مص الإصبع، دفع اللسان
- اسأل عن التنفس الفموي

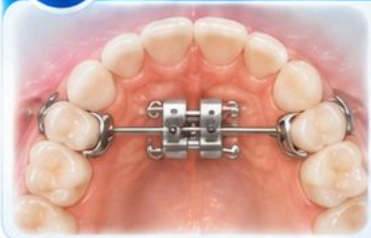
3 هيكلية

- SN-GoMe و FMA مرتفعان
- ارتفاع وجهي أمامي كبير

4 الفحص

- عرض الفتحة وموقعها
- النطق والبلع

5 العلاج



- أوقف العادة أولاً
- تحكم عمودي، زرعات مصغرة

6 الإنذار

- خطر انتكاس في النوع الهيكلي
- تثبيت طويل

نقاط أساسية

- ميّز السبب
- العادة أولاً
- لا تبثق الأرحاء
- متابعة طويلة

إذا بقي السبب، تعود العضة المفتوحة بعد العلاج.

80

مص الإصبع ودفع اللسان

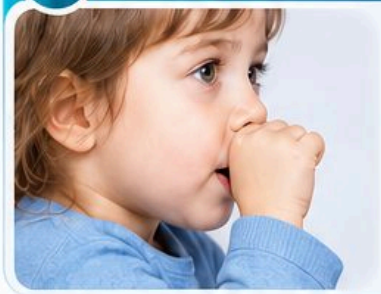
أثر العادات على الإطباق

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

ماذا تُفسد العادة؟

مص الإصبع ودفع اللسان المستمران قد يسببان عضة مفتوحة أمامية وبروز القواطع العلوية وعضة معكوسة خلفية.

1 السوابق



- المدة والتكرار والشدة
- ليلاً أم نهاراً؟

2 علامات مص الإصبع

- تصلّب جلد الإصبع
- قواطع علوية بارزة

3 علامات دفع اللسان

- اللسان للأمام عند البلع
- ملامسة القواطع عند النطق

4 الأثر الإطباقي

- عضة مفتوحة أمامية
- قوس علوي ضيق

5 المقاربة

- تحفيز الطفل بالتعاون مع العائلة

6 الجهاز

- شبكة لسان عند الحاجة
- دعم علاج النطق

نقاط أساسية

- فريق متعدد التخصصات عند الحاجة
- العادة أولاً ثم الميكانيكا
- تعاون مع الطفل
- اسأل عن العادة

ما دامت العادة مستمرة، لا تعطي أي ميكانيكا نتيجة دائمة.

81

شبكة اللسان

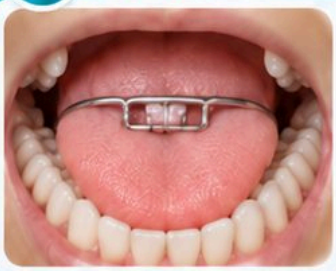
كسر عادة دفع اللسان

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

متى تِركّبها ومتى تزيلها؟

جهاز ثابت أو متحرك يمنع اللسان من الدخول بين القواطع؛ يُركّب في بداية العلاج.

1 الاستطباب



- دفع اللسان أو مص الإصبع
- عضة مفتوحة أمامية

2 التوقيت

- ركّبها في بداية العلاج
- تنكسر العادة مبكرًا

3 التصميم

- ثابتة أو متحركة
- توجّه طرف اللسان للخلف

4 التعاون

- صعوبة نطق في الأيام الأولى
- أبلغ العائلة مسبقا

5 الإزالة

- أزلها عند استقرار العضة
- لا تزلها مبكرًا

6 بعد ذلك

- تمارين وضعية اللسان
- متابعة بسبب الانتكاس

تقاط أساسية

- ركّبها في البداية
- أزلها عند استقرار العضة
- هيي العائلة
- أضف تدريب اللسان

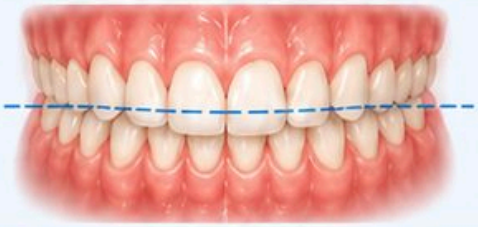
تُركّب شبكة اللسان في البداية وتُزال عند استقرار العضة.

82

العضة العميقة: غرز أم بثق؟

اختيار الاتجاه العمودي

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية



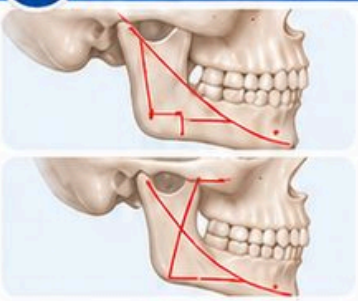
بأي طريقة نضة العضة

تُقتح التبلضة العميقة يغررز القواطع أو ببثق الأسنان الخلفية: والابتسامة والنمط العمودي والمو النهي الحاسمة.

1 خط الابتسامة

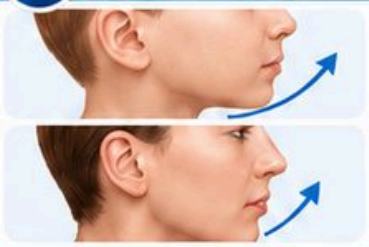
- ظهور القواطع العلوية
- مع الابتسامة النثوية: الغرز

2 النمط العمودي



- ناقص التباعد: البثق مناسب
- زائد التباعد: تجنب البثق

3 النمو



- البثق سهل أثناء النمو
- عند البالغ يُفضل الغرز

4 الغرز

- سلك غرز أو زرعات مصغرة
- قوة خفيفة مستمرة

5 البثق

- بزوغ الأسنان الخلفية
- مستوى رفع عضة لامي

6 المتابعة

- قس التراكب العمودي دائما
- راقب امتصاص الجذور

تقاط أساسية

- قرر حسب الابتسامة
- احسب حساب النمط العمودي
- قوة غرز خفيفة
- تحقق من التراكب العمودي في النهاية

الاتجاه العمودي الصحيح يفتح العضة العميقة يجمال واستقرار.

الوحدة 06 ←

83

تصحيح منحنى سبي

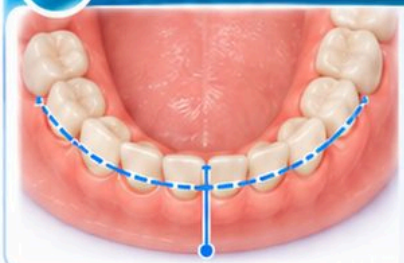
تسوية الفوس السفلى

دليل بصري · 06 الوحدة · المشكلات العمودية والعرضية

كيف تصحّح منحنى سبي العميق؟

يُسوَّى منحنى سبي العميق بغرز القواطع أو بثق الضواحك أو كليهما؛ ويحتاج ذلك طول قوس.

1 القياس



- أعمق نقطة على خط القاطعة والرحى
- قس كل جانب على حدة

2 الحاجة للمسافة

- التسوية تتطلب طول قوس
- أدرجها في تحليل المسافة

3 سلك بانحناء معكوس

- سلك بانحناء معكوس في الأسفل
- في مرحلة السلك الصلب

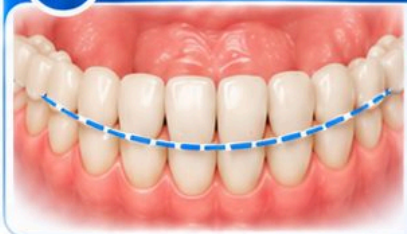
4 الغرز

- اغرز القواطع السفلية
- اخره مع زائد التباعد

5 البثق

- اسمح ببزوغ الضواحك
- سهل أثناء النمو

6 المتابعة



- راقب بروز القواطع
- منحنٍ مسطح قليلاً في النهاية

تقاط أساسية

- أدرجه في تحليل المسافة
- راقب القاطعة السفلية
- اختر حسب النمط العمودي
- احمه أثناء التثبيت أيضًا

مع منحنى سبي غير مصحّح لا تنفتح العضة العميقة بشكل دائم.

84

النمط زائد التباعد
وجه طويل وتحكم عمودي

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

ماذا يغيّر النمط العمودي؟

FMA وSN-GoMe كبيران ووجه أمامي طويل؛ والتحكم العمودي أولوية في الميكانيكا.

1 العلامات

- FMA وSN-GoMe مرتفعان
- ارتفاع وجهي سفلي كبير

2 العضة

- ميل العضة المفتوحة
- عدم كفاية إغلاق الشفتين

3 ما يجب تجنّبه

- بثق الأرحاء
- مطاط صنف ثاني مستمر

4 الإرساء العمودي

- غرز بالزرعات المصغرة
- جهاز خارج فموي عالي السحب

5 قرار الخلع

- قد يساعد التحكم العمودي
- التحريك الأنسي للأرحاء مفيد

6 الإنهاء

- تحقق من التملسات الخلفية
- تثبيت طويل

تقاط أساسية

- متابعة طويلة
- قلّل المطاط
- التحكم العمودي أولوية
- لا تبثق الأرحاء

مع زائد التباعد احسب مسبقًا الأثر العمودي لكل ميكانيكا.

85

النمط ناقص التباعد

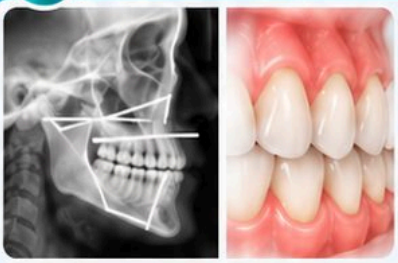
وجه قصير وعضلات قوية

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

ما المختلف في الوجه القصير؟

FMA منخفض وارتفاع وجهي سفلي؛ صغير
يميل للعضة العميقة ويتحمل البثق أكثر.

1 العلامات

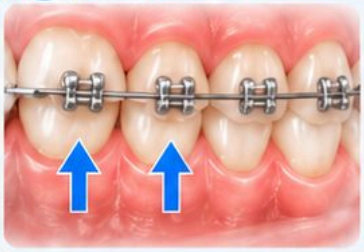


- FMA، SN-GoMe منخفضان
- ارتفاع وجهي سفلي صغير

2 العضة

- ميل للعضة العميقة
- عضلات مضغ قوية

3 الميكانيكا



- البثق الخلفي مناسب
- فتح العضة أصعب

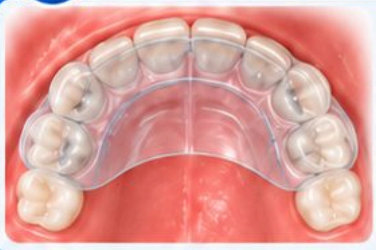
4 الخلع

- بحذر مع الخلع
- قد تتسطح الجانبية

5 المطاط

- أثر البثق مقبول
- التحكم بالقواطع لازم هنا أيضاً

6 التثبيت



- العضة العميقة تميل للانتكاس
- صفيحة برفع عضة أمامي

نقاط أساسية

- افتح العضة مبكرًا
- راقب الجانبية عند الخلع
- يمكن استخدام البثق
- حافظ على التراكب العمودي

مع ناقص التباعد تعيد قوة العضلات العضة العميقة.

86

العضة المعكوسة الخلفية: تعويض أم توسيع؟

القرار حسب ميلان الأرحاء

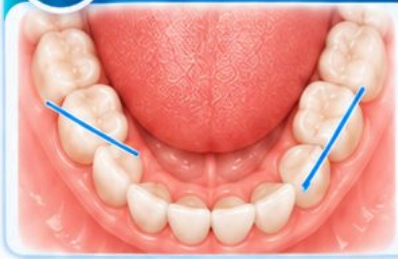
هل يكفي التعويض؟

للتعويض يجب أن تميل الأرحاء العلوية لسانيًا والسفلية خدّيًا؛ وإلا خطط للتوسيع.

1 ميلان الرحى العلوية

- لساني: يمكن التعويض
- خذي: يلزم التوسيع

2 ميلان الرحى السفلية



- يجب أن تميل خدّيًا
- احتياط استقامة لساني

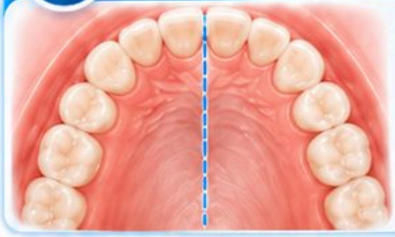
3 التعويض

- تصحيح بميلان سني
- مطاط متقاطع وتنسيق الأقواس

4 التوسيع

- تحقق من ميلان الرحى العلوية
- اخره مع التضيق الهيكلي

5 الدرز والعمر



- العمر بحدد فتح الدرز
- عند الباظع بالزرعات المصغرة

6 اللثة

- هل اللثة المتقرنة كافية؟
- حد العظم الخدي

نقاط أساسية

- انظر ميلان الأرحاء أولاً
- العمر يحدد قرار الدرز
- تحقق من اللثة المتقرنة
- لا تتجاوز حد التعويض

ميلان الأرحاء والعمر واللثة تحدد: تعويض أم توسيع.

87

العضة المعكوسة الأمامية

سن واحد أم قطعة؟

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

ما سبب العضة المعكوسة الأمامية؟

تُطبق القواطع العلوية على الجهة اللسانية للسفلية: وقد تكون سنية أو وظيفية أو هيكلية المنشأ.

1 النوع

- سن واحد أم قطعة؟
- سنية، وظيفية، هيكلية.

2 الفحص المركزي

- هل يوجد انزلاق؟
- هل بصل إلي حافة لحافة؟

3 التراكب العمودي

- تراكب عمودي كافي بثبت
- تراكب قليل: خطر انتكاس

4 اللثة

- انحسار لثة القاطعة السفلية
- إطباق رضي

5 العلاج

- تصحيح مبكر
- مع توفر المسافة: جهاز بسيط

6 إكانت هيكلية

- برونوكول الصنف الثالث
- متابعة النمو

نقاط أساسية

- افحص في العلاقة المركزية
- صخح مبكرًا
- التراكب العمودي بثبت
- استبعد السبب الهيكلي

حتي عضة معكوسة في سن واحد تُتلف اللثة ويالمينا مع الوقت.

88

العضة المقصية

عضة معكوسة خدية

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

كيف تصحّح العضة المقصية؟

تُطبق الأسنان الخلفية العلوية كليًا على الجهة الخدية للسفلية؛ وغالبًا في سن واحد أو قطعة.

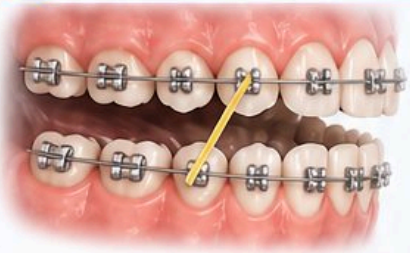
1 العلامات

- لا تماس إطباقي
- السن العلوي خديًا

2 السبب

- قوس سفلي ضيق أو علوي عريض
- اتجاه البزوغ

3 المطاط المتقاطع



- علويًا حنكي، سفليًا خدي
- راقب البثق

4 الزرعات المصغرة

- غرز وتحريك مضبوطان
- تمنع البثق

5 فتح العضة

- رافع عضة مؤقت
- يسهّل التحريك

6 المتابعة

- أكّد التماس الإطباقي
- تحقق منه وظيفيًا أيضًا

تقاط أساسية

- الهدف تماس مستقر
- افتح العضة مؤقتًا
- احذر البثق
- دون تماس: علاج مبكر

في العضة المقصية افتح العضة مَؤقتًا لتسهيل التحريك.

الوحدة 06 ←

89

الانزلاق الوظيفي

تماس مبكر وانزلاق الفك السفلي

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

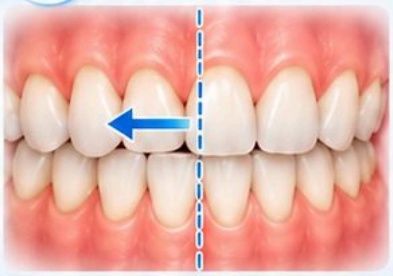
ماذا يخفي الانزلاق؟

بسبب تماس مبكر ينزلق الفك السفلي جانبيًا أو أماميً عند الإغلاق؛ فيبدو كعدم تناظر أو صنف ثالث.

1 الفحص

- قارن بالعلاقة المركزية
- راقب الخطوط المتوسطة

2 انزلاق جانبي

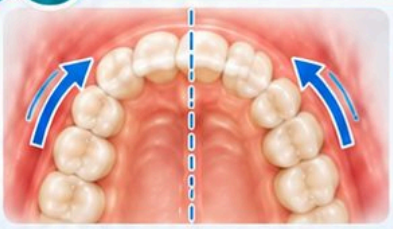


- مظهر عضة معكوسة أحادية
- غالبًا قوس علوي ضيق

3 انزلاق أمامي

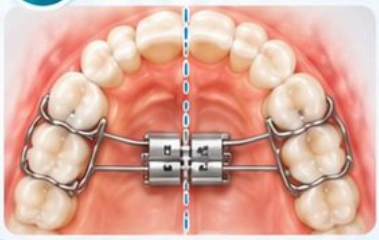
- صنف ثالث كاذب
- تماس مبكر للقواطع

4 الأثر



- نمو غير متناظر
- عبء علي امفصل الصدغي الفكي

5 العلاج



- أزل التماس لمبكر
- توسيع القوس العلوي

6 المتابعة

- هل زال الانزلاق؟
- أعد قياس الخطوط المتوسطة

تقاط أساسية

- تصحيح مبكر
- استبعد عدم التناظر الحقيقي
- فحص مركزي لكل مريض
- أعد قياس الخطوط المتوسطة

بعد تصحيح الانزلاق يختفي غالبًا ما بدا كعدم تناظر.

90

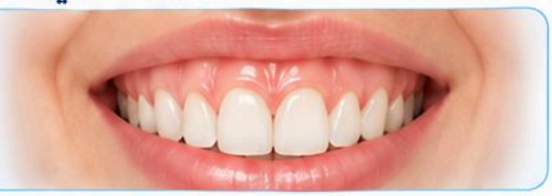
الابتسامة اللثوية

مقاربة حسب السبب

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

لماذا تظهر لثة كثيرة؟

تظهر لثة كثيرة بوضوح عند الابتسام؛ وقد يكون السبب سنيًا أو لثويًا أو هيكليًا أو شفويًا.



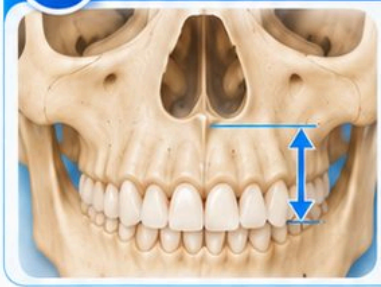
1 سني

- بزوغ زائد للقواطع
- يُطرحَ الغرز

2 لثوي

- تاج سريري قصير
- تقييم لثوي

3 هيكلي



- زيادة عمودية في الفك العلوي
- رأي جراحي

4 الشفة

- شفة قصيرة أو مفرطة النشاط
- قَس طول الشفة

5 الميكانيكا

- غرز بالزرعات المصغرة
- تجنّب مطاط الصنف الثاني

6 القياس

- ظهور القواطع في الراحة
- اللثةَ الظاهرة عند الابتسام

تقاط أساسية

- ميّز السبب أولاً
- لا تبثق القواطع
- فريق متعدد التخصصات عند الحاجة
- وثّق بالصور

مع الابتسامة اللثوية تجنّب أي ميكانيكاً تبثقّ القواطع العلوية.

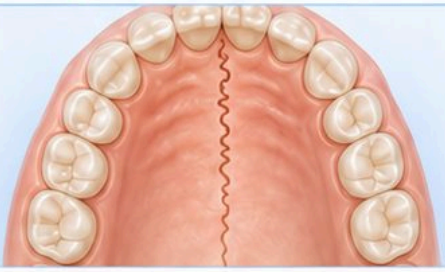
91

نضج الدرز والعمر
نافذة بيولوجية للتوسيع

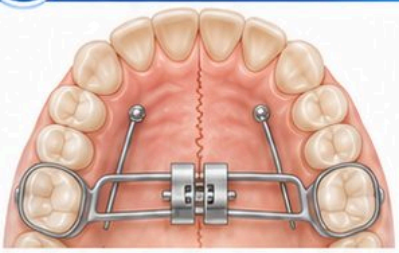
دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

هل يمكن فتح الدرز بعد؟

ينضج الدرز الحنكي المتوسط مع العمر؛
ومع النضج يقل الأثر العظمي للتوسيع التقليدي.

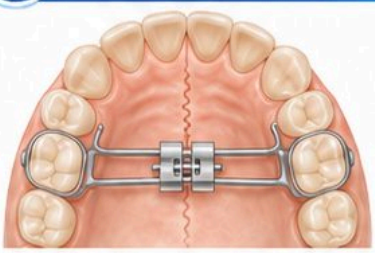


1 الطفل



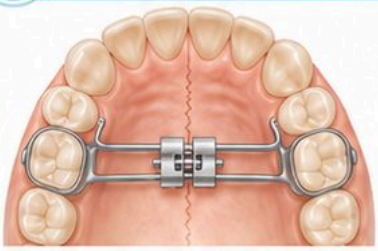
- يستجيب الدرز بسهولة
- RME التقليدي فعال

2 المراهق



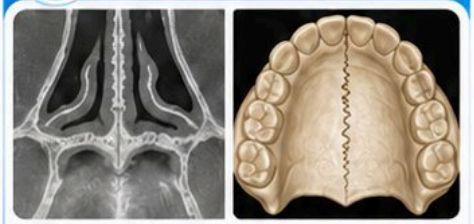
- استجابة تختلف من فرد لآخر
- يلزم التقييم

3 البالغ



- مقاومة كبيرة للدرز
- توسيع بالزرعات المصغرة

4 التقييم

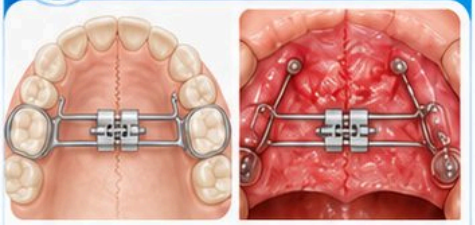


- العمر الزمني وحده لا يكفي
- حالة الدرز بالتصوير

5 علامة سريرية

- هل ينفتح الفراغ الأوسط؟
- ألم وضغط على اللثة

6 الخيار



- إن لم ينفتح: مساعدة جراحية
- تعويض سني محدود

نقاط أساسية

- العمر ليس المعيار الوحيد
- العلاج المبكر أسهل
- دعم عظمي عند البالغ
- راقب انفتاح الدياستيما

قرّر التوسيع حسب النضج البيولوجي للدرز.

الوحدة 06 ←

92

حدود اللثة والعظم عند التوسيع

حد الأمان اللثوي

دليل بصري · الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

كم توسيعاً آمنًا؟

وسّع سنيّاً بقدر ما يسمح به العظم الخدي وسنة المتقرنة فقط؛ وإلا قد يحدث انحسار لثة.

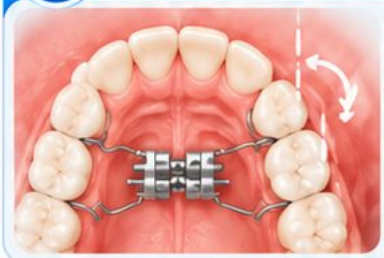
1 اللثة المتقرنة

- قِس عرضها
- إن كانت قليلة فالخطر قائم

2 العظم الخدي

- بحذر مع النمط الرقيق
- سماكة العظم بالتصوير

3 نوع التوسيع

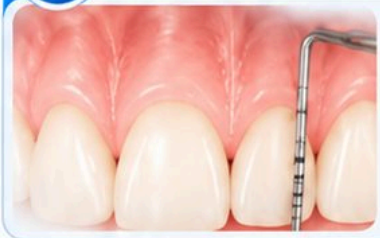


- العظمي قد يكون أفضل
- الإمالة السنية محدودة

4 ميلان الأرحاء

- مائلة خذيًا أصلاً؟
- ميلان إضافي خطر

5 المتابعة



- راقب انحسار اللثة
- توثيق بالصور

6 عند الخلجة

- رأي أخصائي اللثة
- خيار الطعم اللثوي

نقاط أساسية

- قِس اللثة أولاً
- لا تتجاوز حد العظم
- انظر ميلان الأرحاء
- صوِّر الحالة الأولية

حد التوسيع يحدده العظم واللثه، لا السلك القوسي.

93

إغلاق الفراغات بالسلسلة المطاطية

إغلاق فراغات مضبوط

دليل بصري · الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

كيف تستخدم السلسلة بأمان؟

بالسلسلة المطاطية تُزلق الأسنان على سلك صلب لإغلاق الفراغات.

2 القوة

- خفيفة ومستمرة
- لا تشدّها زيادة

الشرط المسبق

- التسوية مكتملة
- سلك فولاذي صلب

3 الاستبدال

- القوة تضعف مع الوقت
- استبدلها في كل زيارة

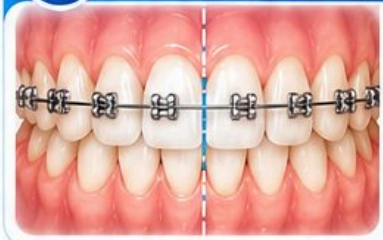
4 الآثار الجانبية

- الإمالة والدوران
- انحناء السلك القوسي

5 الإرساء

- راقب فقدان الإرساء
- زرعات مصغرة عند الحاجة

6 المتابعة



- توازي الجذور
- انزياح الخط المتوسط

نقاط أساسية

- قبس الارساء
- استبدال منتظم
- اعمل على سلك صلب
- التسوية أولًا

السلسلة تغلق الفراغ؛ والسلك القوسي يحفظ توازي الجذور.

94

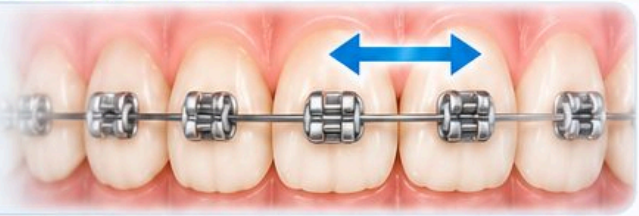
ميكانيكا الانزلاق

تحريك الأسنان على السلك القوسي

دليل بصري · الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

ماذا يغيّر الاحتكاك؟

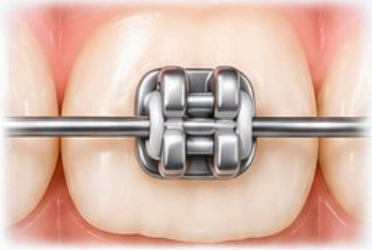
طريقة لإغلاق المسافات تنزلق فيها الأسنان على السلك القوسي داخل شق الحاصرة والأنبوب.



1 السلك القوسي

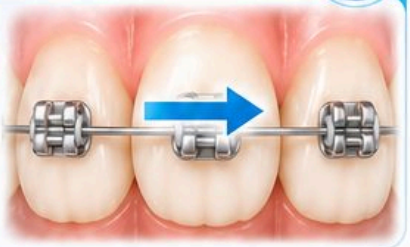
- سلك فولاذي صلب
- مقاس يناسب الشق

2 الاحتكاك



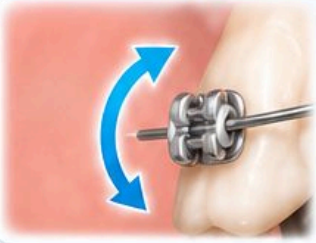
- جزء من بلفوه يضيع
- انتبه لنوع الربط

3 القوة



- القوة الخفيفة تكفي
- القوة الزائدة تعيق الحركة

4 ضبط العزم



- فقد العزم في القواطع
- أضف العزم في السلك

5 الإرساء

- حدّد احتياج الإرساء
- خيار الزرعات المصغرة

6 المتابعة

- قِس المسافة بالـ mm
- راقب توازي الجذور

نقاط أساسية

- مقاس سلك مناسب
- قوة خفيفة
- حافظ على العزم
- خطّط للإرساء

في ميكانيكا الانزلاق، القوة الأقل تعطي غالبًا حركة أكفأ.

95

ميكانيكا العُرى

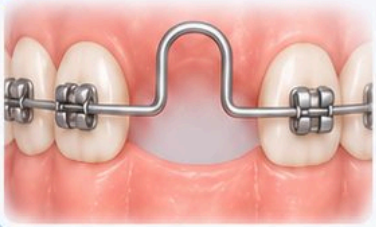
إغلاق المسافات دون احتكاك

دليل بصري · الوحدة 07 الميكانيكا المساعدة

متى تختار العُروة؟

عُرى مثنية في السلك القوسي تغلق المسافات دون احتكاك، بقوة وعزم مضبوطين.

1 الميزة

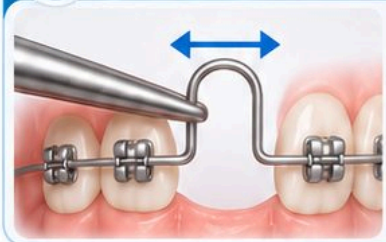


- لا احتكاك
- ضبط العزم

2 اختيار السلك

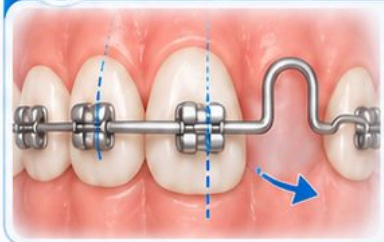
- فولاذ أو TMA
- مقاسِ السلك مهم

3 التفعيل



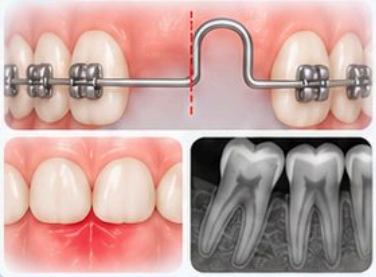
- صغيرٍ ومضبوط
- تجنّب التفعيل الزائد

4 العزم



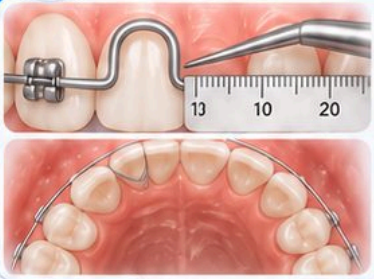
- ثنيات قبل العُروةَ
- توجِّه حركةَ الجذر

5 خطأ شائع



- عُروة في موضع خاطئ
- تهيّج اللثة

6 المتابعة



- قس في كل زيارةَ
- أعد التفعيل عند الحاجة

نقاط اساسية

- سلك ومقاس مناسبان
- تفعيل معتدل
- ضبط الجذر بالعزم
- راقب نظافةَ الفم

الوحدة 07 ←

ميكانيكا العُرى تمنح ضبط القوة والعزم دون احتكاك.

96

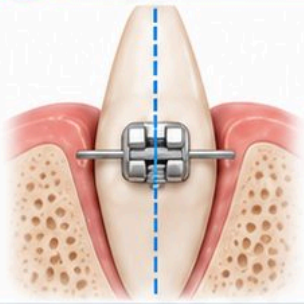
ضبط العزم (torque)
التحكم في ميلان الجذر

دليل بصري · الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

لماذا يضيع العزم؟

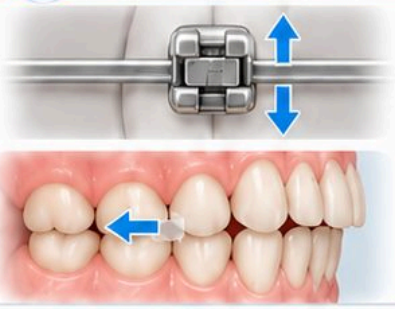
العزم يحدد وضع الجذر الشفوي اللساني؛
يأتي من تطابق السلك المستطيل مع شق الحاصرة.

1 التعريف



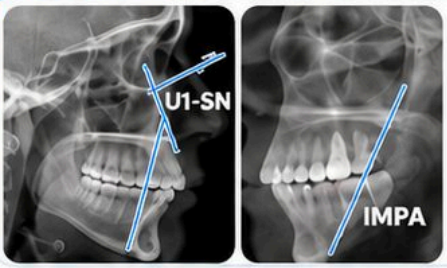
- ملان الجذر الشفوي اللساني
- يتطلب سلكًا مستطيلاً

2 أسباب الفقد



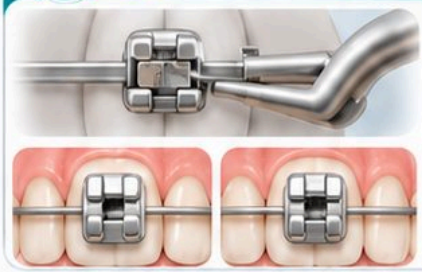
- فراغ بين السلك والشق
- إرجاع القواطع

3 التشخيص



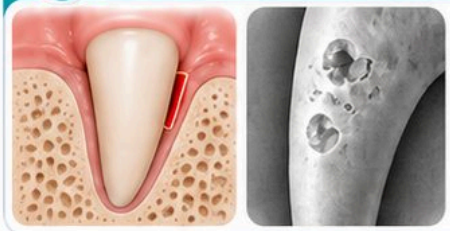
- U1-SN و IMPA
- ملان القواطع سريرياً

4 إضافة العزم



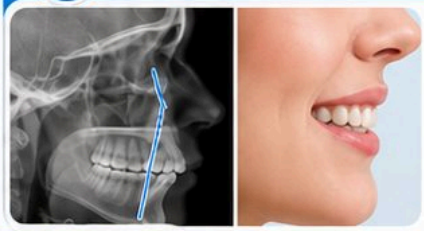
- ثني العزم في السلك
- حاصرة بوصفة أخرى

5 المخاطر



- الجذر يقترب من القشرة
- خطر الامتصاص

6 المتابعة



- تحليل سيفالومتري في النهاية
- الجانبية والابتسامة

نقاط أساسية

- العزم على سلك مستطيل
- احسب فراغ الشق
- حافظ عليه أثناء الإرجاع
- تحقق منه في النهاية

الوحدة 07 ← | عزم القواطع يحدد الجمال واستقرار الإطباق معًا.

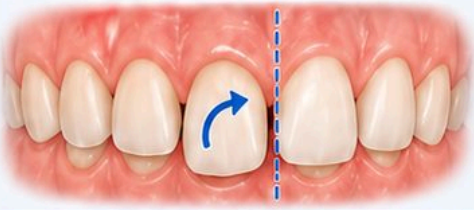
97

تصحيح الدوران
تقويم الأسنان الدوّارة

دليل بصـري · الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

لماذا ينتكس الدوران؟

تصحّح الأسنان الدوّارة بمزدوجة قوي؛ وهو من أكثر الحركات انتكاسًا بسبب الألياف فوق السنخية.



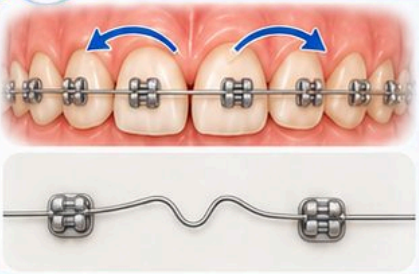
1 التشخيص

- سجّل درجة الدوران
- هل توجد مسافة؟

2 المسافة

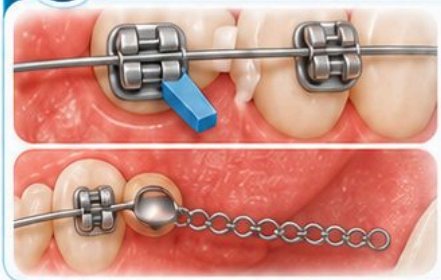
- افتح مسافة كافية أولاً
- ثم صحّح الدوران

3 الميكانيكا



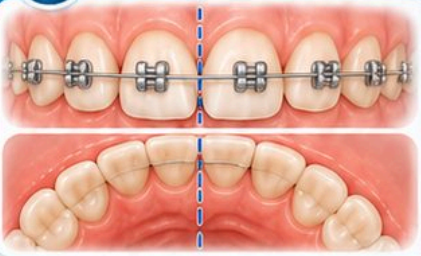
- استخدم مزدوجة قوي
- ابدأ بسلك NiTi مرن

4 أدوات مساعدة



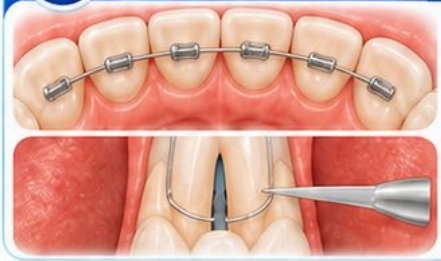
- أسافين الدوران
- زر لساني وسلسلة

5 فرط التصحيح



- فرط تصحيح خفيف
- يعادل الانتكاس

6 التثبيت



- مثبّت لساني ثابت
- قطع الألياف عند الحاجة

تقاط أساسية

- المسافة أولاً
- مزدوجة قوي
- فرط تصحيح خفيف
- تثبيت طويل

الدوران المصحّح مبكرًا والمثبّت طويلاً ينتكس أقل.

الوحدة 07 ←

98

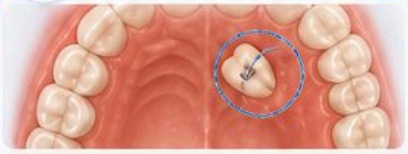
جرّ السن المنطمر
الكشف الجراحي والجرّ

دليل بصري · الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

كيف تُنزل السن المنطمر؟

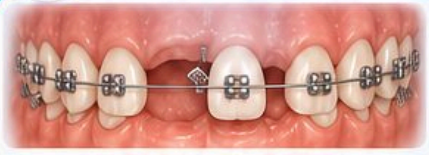
بعد الكشف الجراحي يُلصق عنصر تثبيت على السن، ثم تجره بقوة خفيفة ومضبوطة إلى القوس.

1 تحديد الموضع



- حنكي أم دهليزي؟
- تصوير ثلاثي الأبعاد

2 فتح المسافة

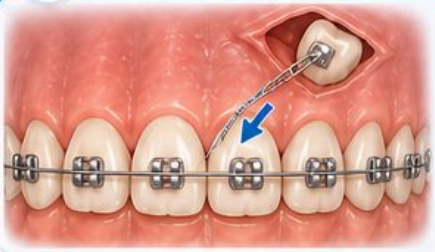


- المسافة في القوس أولاً
- ركّب سلكًا صلبًا

3 الجراحة

- الكشف ولصق عنصر التثبيت
- خظط لمعالجة اللثة

4 القوة

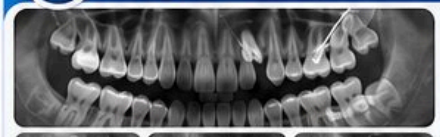


- خفيفة ومستمرة
- الاتجاه الصحيح مهم

5 المخاطر

- امتصاص جذر السن المجاور
- احتمال التصاق السن

6 المتابعة



- لا يتحرك: التصاق؟
- صور أشعة منتظمة

نقاط أساسية

- تحديد الموضع أولاً
- المسافة أولاً ثم الجرّ
- احم الجذور المجاورة
- لا يتحرك؟ توقف

تحديد الموضع بدقة والاتجاه الصحيح أساس جرّ السن المنطمر.

الوحدة 07 ←

99

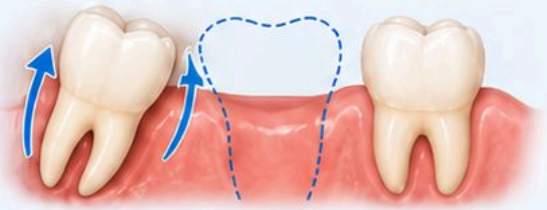
تقويم الرحى المائلة

تصحيح الأرحاء المائلة

دليل بصري · الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

كيف تستقيم الرحى المائلة؟

تقويم رحى مائلة أنسيا بعد فقد سن.
قبل التركيبات أو الزرعة.



1 الاستطبابات

- رحى مائلة أنسيا
- تحضير للتركيبات

2 التشخيص

- افحص عمق الجيوب
- حالة الجذر والعظم

3 الميكانيكا

- نابض تقويم الرحى
- إرساء بالزرعات المصغرة

4 الأثر الجانبي

- بزوغ الرحى
- ضيط التماس الإطباقي

5 الإرساء

- ثبّت الأسنان الأمامية
- زرعة مصغرة عند الحاجة

6 بعد ذلك

- خطّ مع أخصائي التركيبات
- التثبيت ضروري

تقاط لُساسية

- ثم التثبيت
- خطّط كفريق
- اضبط البزوغ
- حالة اللثة أولاً

الرحى المستقيمة تعطي مسافة وجذرا موازيًا للتعويض.

الوحدة 07 ↔

100

القوس اللساني و Quad Helix

محيط القوس والتوسيع

دليل بصري · الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

أيهما يناسب ماذا؟

القوس اللساني يحفظ محيط القوس؛
و Quad Helix يعطي توسيعًا سنخيًا علويًا وتصحيح دوران الأرحاء.

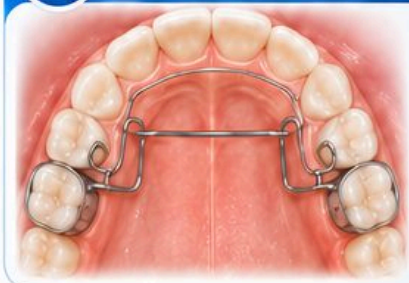
1 القوس اللساني

- يحفظ محيط القوس السفلي
- يستغل مسافة Leeway

2 استطباب القوس اللساني

- حفظ المسافة بالإطباق المختلط
- ازدحام قواطع خفيف

3 Quad Helix



- توسيع القوس العلوي
- تصحيح دوران الأرحاء

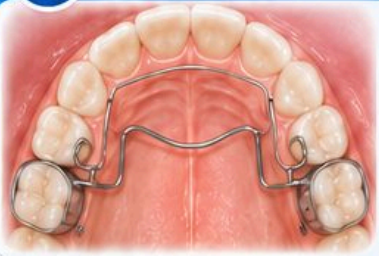
4 استطباب Quad Helix

- قوس علوي ضيق
- عضة معكوسة أحادية

5 التفعيل

- صغير ومتناظر
- راقب ميلان الأرحاء

6 المتابعة



- ضغط على المخاطية
- النظافة والكسر

نقاط أساسية

- أزله في الوقت المناسب
- راقب ميلان الأرحاء
- Quad Helix: توسيع
- القوس اللساني: حفظ المسافة

مع الاستطباب الصحيح، الجهاز الثابت البسيط يصنع فرقًا كبيرًا.

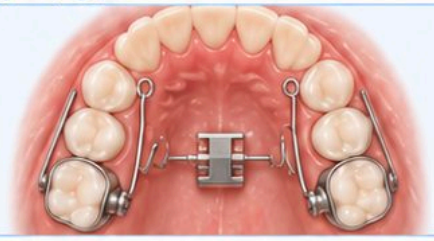
101

جهاز Pendulum
إرجاع الأرحاء العلوية وحشيًا

دليل بصري · الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

لمن يناسب Pendulum؟

جهاز ثابت بنوايض مرساة على الحنك
يرجع الأرحاء العلوية وحشيًا دون الحاجة لتعاون المريض.



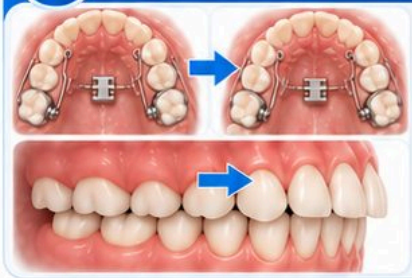
1 الاستطباب

- الصنف الثاني نصف وحدة أو خفيف
- نمط عمودي مناسب

2 الإرساء

- الحنك ودعم الضواحك
- عزّزه بزرعة مصغرة

3 التأثير



- إرجاع الأرحاء وحشياً
- إمالة وحشية للرحى

4 الآثار الجانبية

- تقدّم الضواحك أنسيًا
- بروز القواطع

5 البعد العمودي

- ميل لبزوغ الأرحاء بحذر في فرط التباعد
-

6 بعد ذلك

- ثبت وضع الأرحاء
- قوس Nance أو زرعة مصغرة

تقاط أساسية

- اختيار المريض مهم
- راقب فقد الإرساء
- اضبط البعد العمودي
- حافظ على الإرجاع

الوحدة 07 ←

الحفاظ على الوضع المكتسب مهم بقدر الإرجاع نفسه.

102

ميكانيكا البزوغ

إنزال السن بشكل مضبوط

دليل بصري • الوحدة 07 • الميكانيكا المساعدة

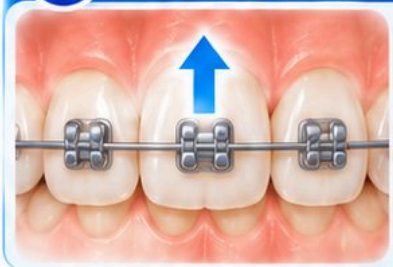
متي تحتاج البزوغ؟

إنزال السن عموديًا؛ تستخدمه بشكل مضبوط في العضه المفتوحة السنية أو الرضوض أو لجاجة ترميمية.

1 الاستطباب

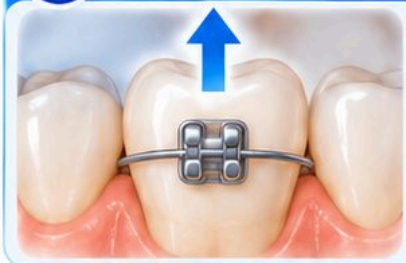
- عضة مفتوحة سنية
- حاجة ترميمية

2 الميكانيكا



- تسوية بسلك مرن
- مطاط عمودي

3 القوة

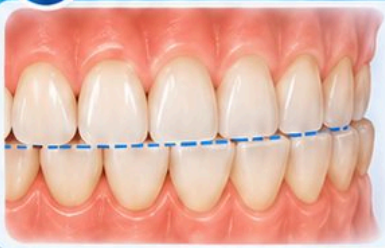


- خفيفة ومستمرة
- تحقق من الاتجاه

4 اللثة والعظم

- العظم واللثة يتبعان
- قطع الألياف عند الحاجة

5 المخاطر



- تدهور خط الابتسامة
- بزوغ خلفي بفرط التباعد

6 التثبيت

- فترة استقرار
- مراقبة الانتكاس

تقاط أساسية

- استطباب صحيح
- قوة خفيفة
- تحقق من الابتسامة
- انتظر الاستقرار

البزوغ حركة سهلة؛ الصعوبة في ضبطه والحفاظ عليه.

103

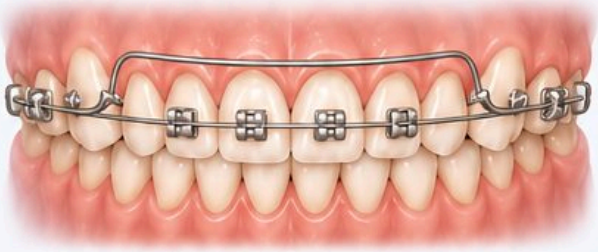
أسلاك الغرز

غرز القواطع بشكل مضبوط

دليل بصري • الوحدة 07 • الميكانيكا المساعدة

كيف يعمل سلك الغرز؟

أسلاك مساعدة مرساة على الأرحاء تطبق على القواطع قوة غرز خفيفة ومستمرة.

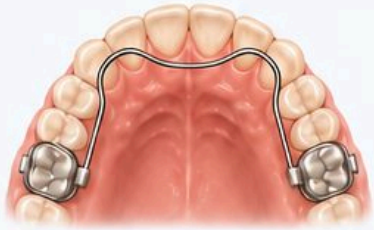


1 الاستطباب

- العضة العميقة
- الابتسامة اللثوية

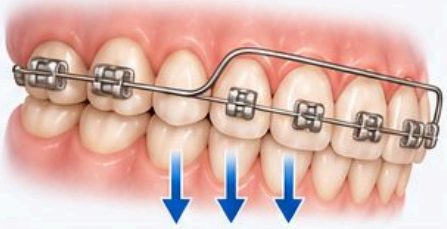
2 السلك

- فولاذ أو TMA
- يتخطى الضواحك



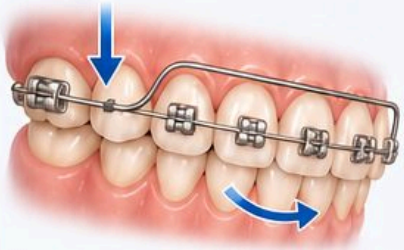
3 القـوة

- خفيفة ومستمرة
- تجنّب القوة الزائدة



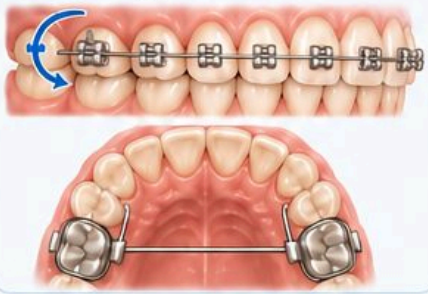
4 اتجاه القوة

- بالنسبة لمركز المقاومة
- أثر جانبي: بروز



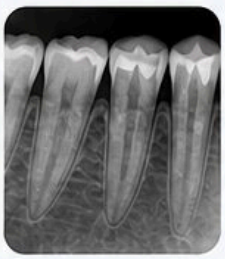
5 الإرساء

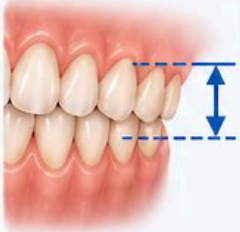
- خطر إمالة الأرحاء
- دعم بـ TPA



6 المتابعة

- امتصاص الجذور
- قِس التراكب العمودي





نقاط أساسية

- راقب الجذور
- ادعم إرساء الأرحاء
- فكّر في مركز المقاومة
- قوة خفيفة

الغرز يحتاج قوة قليلة وصبرًا كثيرًا.

الوحدة 07 ←

104

أنـواع المطـاط وقـواه

مطاط صحيح، اتجاه صحيح

دليل بصري · الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

ماذا يفعل كل مطاط؟

حسب الاتجاه يصحّح المطاط المشكلات السهمية والعمودية والعرضية، اعرف الأثر الجانبي لكل نوع.

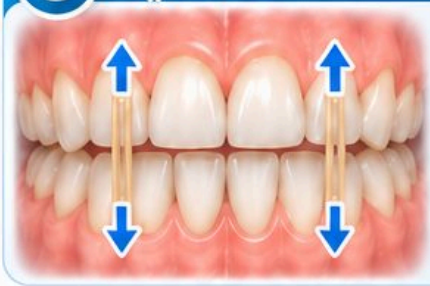
1 الصنف الثاني

- ناب علوي، رحى سفلية
- بروز القواطع السفلية

2 الصنف الثالث

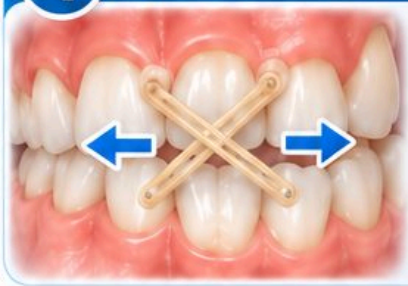
- ناب سفلي، رحى علوية
- بزوغ الرحى العلوية

3 عمودي



- إغلاق العضة المفتوحة
- للاستقرار (settling)

4 متصالب



- عضة معكوسة خلفية
- راقب البزوغ

5 القوة

- ابدأ بقوة خفيفة
- حسب مسافة الشد

6 التعاون

- تغيير يومي
- ارتداء مستمر ضروري

نقاط أساسية

- لا تشدّه دون داعٍ
- اسأل عن الارتداء
- اعرف الأثر الجانبي مسبقًا
- اختر الاتجاه الصحيح

المطاط قطعة صغيرة؛ وسوء استخدامه أثره كبير.

105

قائمة تحقق الإنهاء
قبل إزالة الحاصرات

دليل بصري · الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

هل أنت جاهز للإزالة؟

قبل الإزالة تتحقق بشكل منظم من الإطباق والجذور والخط المتوسط والجمال.

1 الإطباق

- رحى وناب صنف أول
- تراكب أفقي وعمودي طبيعي

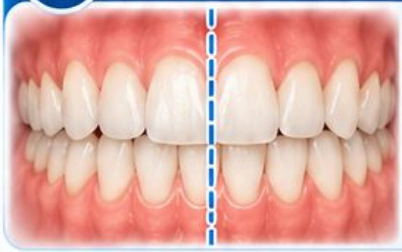
2 التماسات

- لا فراغات متبقية
- نقاط تماس محكمة

3 الجذور

- التوازي في الصورة البانورامية
- تحقق من الامتصاص

4 الخط المتوسط



- الخطوط المتوسطة السنية
- تطابق مع خط الوجه

5 الجمال

- خط الابتسامة
- مستوى الحواف واللثة

6 الوظيفة

- التوجيه النابي
- لا تماس مبكر

نقاط أساسية

- توثيق بالصور
- المثبت جاهز
- راجع مع المريض
- صورة بانورامية قبل الإزالة

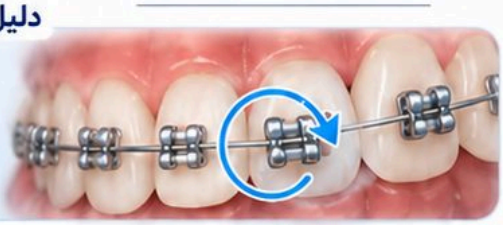
إزالة الحاصرات دون قائمة تحقق تعني غالبًا علاجًا غير مكتمل.

106

إعادة وضع الحاصرة

الضبط الدقيق في الإنهاء

دليل بصـري · الوحدة 08 · الإنهاء والثبات



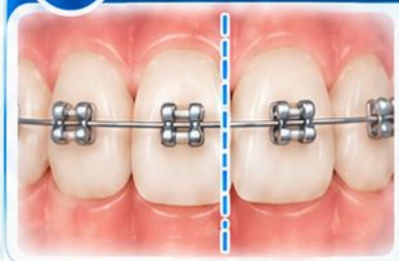
متى تعيد لصق الحاصرة؟

تعيد لصق الحاصرات سيئة الموضع قبل الإنهاء لتصحيح أخطاء وضع الجذر والتاج.

1 العلامات

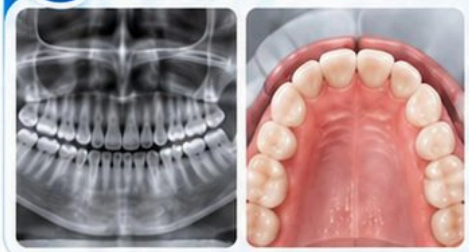
- فرق في مستوي الحواف
- توازي جذور سنّ

2 متى



- بعد التسوية
- قبل السلك الصلب

3 الإجراء



- انزع الحاصرة ونظفها
- الصقها في موضعها الصحيح

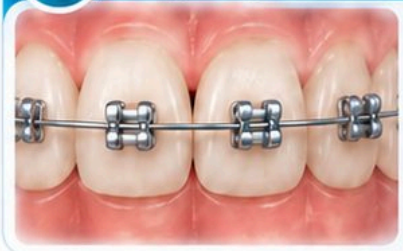
4 الفحص

- الجذور في الصورة البانورامية
- منظر إطباقي وشفوي

5 السلك القوسي

- عُد إلى سلك مرن
- ثم سلك صلب

6 الوقاية



- لصق أول دقيق
- استخدم مقياس الارتفاع

نقـــاط أساسـية

- اكتشفه مبكرًا
- أكّد بالصورة البانورامية
- أعد البدء بسلك مرن
- لصق أول دقيق

الوحدة 08 ← الوقت الضائع في الإنهاء سببه غالبًا سوء وضع الحاصرة.

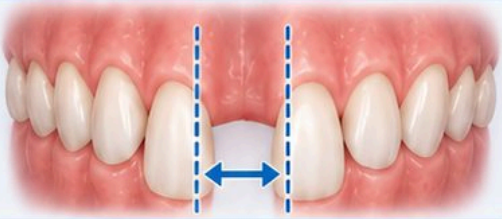
107

توازي الجذور
الإنهاء غير المرئي

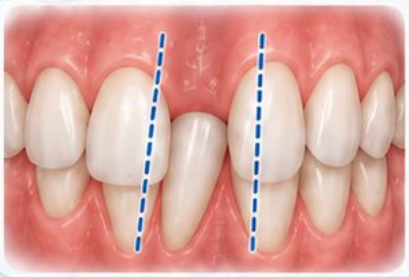
دليل بصري · الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

هل الجذور متوازية؟

توازي الجذور في مناطق إغلاق المسافات والخلع مهم للاستقرار وصحة اللثة.



1 الفحص

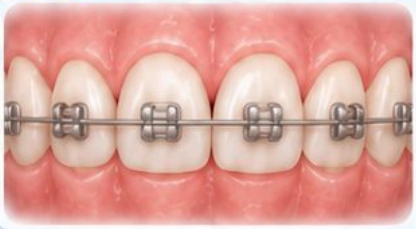


- الصورة البانورامية
- التركيز على مناطق الخلع

2 مشكلة شائعة

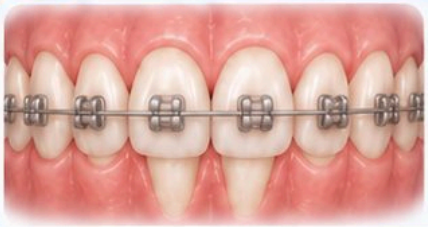
- إمالة في منطقة الخلع
- جذر ناب مائل

3 التصحيح



- أعد وضع الحاصرة
- ثني الجذر في السلك

4 الميكانيكا



- تحريك الجذر بالعزم
- سلك مستطيل صلب

5 لماذا يهم

- خطر عودة الفراغ
- صحة العظم واللثة

6 التوقيت

- فحص قبل الإنهاء
- ومرة أخري قبل الإزالة

نقاط أساسية

- تحقق قبل الإزالة
- صحّح بالعزم
- افحص مناطق الخلع
- الصورة البانورامية إلزامية

الوحدة 08 ← الجذور المتوازية تساعد على بقاء الفراغ المغلق مغلقًا.

108

إنهاء الخط المتوسط

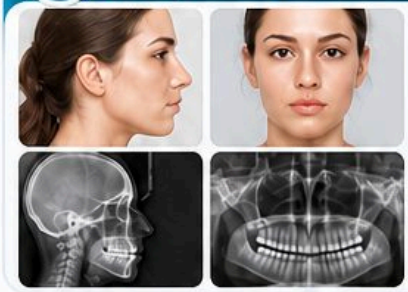
الخط المتوسط السني والوجهي

دليل بصري · الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

لماذا ينحرف الخط المتوسط؟

انحراف الخط المتوسط قد يكون سنيًا أو عظميًا أو وظيفيًا؛ تصحَّحه في الإنهاء حسب السبب.

1 التشخيص

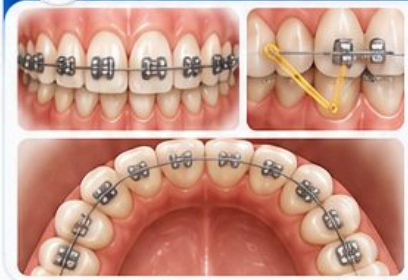


- بالنسبة لخط الوجه العلوي والسفلي منفصلين
- العلوي والسفلي منفصلين

2 السبب

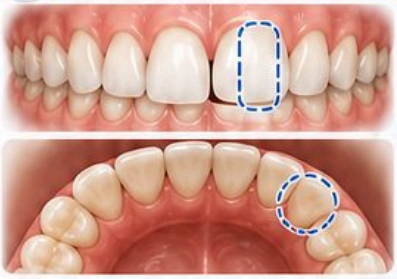
- انزياح سني
- انزلاق وظيفي أو عظمي

3 الميكانيكا



- مطاط غير متناظر
- إزاحة بسلسلة مطاطية

4 المسافة



- فراغ في جانب واحد؟
- خيار IPR

5 الحدود

- تمويه محدود في الانحراف العظمي
- ناقش ذلك مع المريض

6 المتابعة

- الخط المتوسط عند الابتسام
- وثّق بالصور

نقاط أساسية

- ضع هدفا واقعيًا
- ابدأ التصحيح مبكرًا
- حذد السبب
- خط الوجه أولا

تطابق الخط المتوسط العلوي مع الوجه أوصح تفاصيل الجمال.

الوحدة 08 ←

109

استقرار الإطباق (Settling)

استقرار التماسات الأخيرة

دليل بصري · الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

كيف تحقق الاستقرار؟

بعد الإنهاء تستقر الأسنان الخلفية عموديًا، فيزداد عدد التماسات الإطباقية.

1 الهدف

- تماسات خلفية أكثر
- إطباق مستقر

2 الطريقة

- سلك مرن أو مقطع
- مطاط استقرار عمودي

3 التوقيت

- آخر مرحلة في الإنهاء
- قبل الإزالة

4 الفحص

- ورق الإطباق
- في الجانبين

5 التثبيت

- جهاز يسمح بالاستقرار
- خيار مثبّت Hawley

6 انتبه

- قد يزيد التراكب العمودي
- بحذر في العضة المفتوحة

نقاط أساسية

- قس التماسات
- مطاط لفترة قصيرة
- راقب التراكب العمودي
- اختر المثبت المناسب

الإطباق المستقر جيدًا أفضل حليف للتثبيت.

110

اختيار المثبت

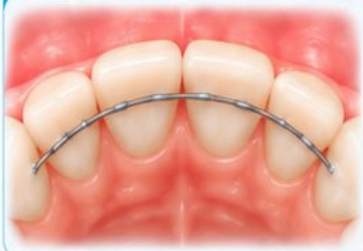
تثبيت مصمم لكل حالة

دليل بصري · الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

أي مثبت لمن؟

تختار المثبت حسب المشكلة الأصلية وخطر الانتكاس وتعاون المريض.

1 لسانى ثابت



- ازدحام القواطع والدياستيما
- لا يعتمد على التعاون

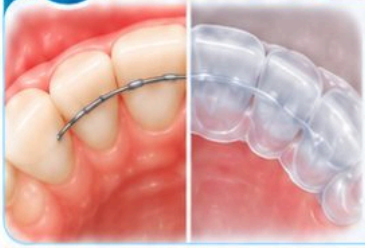
2 Hawley

- يسمح بالاستقرار
- قابل للتعديل

3 Essix

- جمالي
- يغطي التماس الإطباقي

4 الجمع بينهما



- ثابت + متحرك
- خطر انتكاس مرتفع

5 المشكلة الأصلية

- دوران، دياستيما، عضة مفتوحة
- توقع اتجاه الانتكاس

6 التعاون

- تعليمات ارتداء مكتوبة
- زيارات متابعة

نقاط أساسية

- اختر حسب الحالة الأصلية
- قيم التعاون
- أعط تعليمات مكتوبة
- انظر: دليل التثبيت التقويمي

التثبيت ليس نهاية العلاج، بل أطول مراحله.

111 المثبت اللساني الثابت

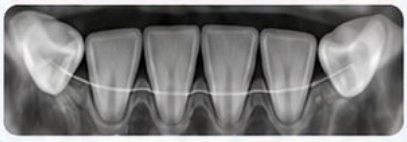
حماية لا تعتمد على التعاون

دليل بصري · الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

ما الذي يجعل السلك اللساني آمنًا؟

سلك يُلصق على السطح اللساني للقواطع:
يحمي أساسًا من انتكاس الازدحام والدياستيما.

1 الاستطباب



- ازدحام القواطع السفلية
- إغلاق الدياستيما

2 السلك

- تركيب سلبي
- يطابق شكل الأسنان

3 اللصق

- العزل إلزامي
- تجنّب الكومبوزيت الزائد

4 المخاطر

- انفصال قد لا يُلاحظ
- سلك نشط: حركة غير مرغوبة

5 النظافة

- خيط وتنظيف بين الأسنان
- مراقبة الجير

6 المتابعة

- فحص منتظم
- إصلاح سريع عند الانفصال

تقاط أساسية

- السلك يكون سلبيًا
- عزل جيد
- فحص منتظم
- تثقيف بالنظافة

السلك المنفصل دون ملاحظة سبب شائع للانتكاس الصامت.

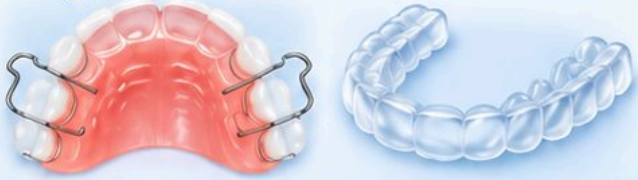
↔ الوحدة 8

112

Hawley و Essix
مقارنة المثبتات المتحركة

دليل بصري · الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

أيهما لِأي حالة؟

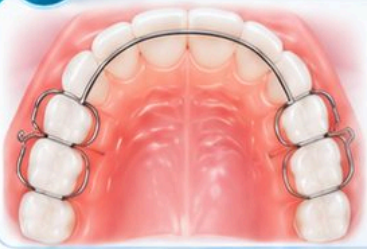


Hawley متين ويسمح بالاستقرار؛ و
Essix جمالي لكنه يغطي التماس الإطباقي.

1 ميزة Hawley

- يسمح بِالاستقرار
- متينٍ وقابل للتعديل

1 عيب Hawley



- قد يِعيقِ الكلام
- غير جمالي

3 ميزة Essix

- جمالي ورقيِق
- يثَبِت الدوران جيدًا

2 عيب Essix

- يغطي التمَاس الإطبِاقي
- التآكل والكسر

5 الاختيار

- للاَستقرار: Hawley
- للجمال: Essix

6 الاستخدام

- أعطِ تعليمات مكتوبة
- علِّمه طريقة التنظيف

نقاط أساسية

- اختيار حسب الحالة
- التعاون هو الحاسم
- تثقيف بالتنظيف
- افحص الجهاز في المتابعة

أفضل مثَّبت متحرك هو الذي يرتديه المريض فعلاً.

113

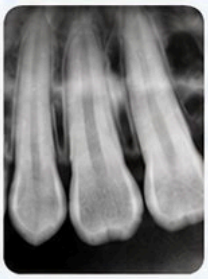
أسباب الانتكاس
لماذا يغود الوضع؟

دليل بصري · الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

ما الذي يسبب الانتكاس؟

قد يكون سبب الانتكاس ألياف اللثة أو ضغط الأنسجة الرخوة أو النمو أو العادات أو التثبيت غير الكافي.

1 ألياف اللثة



- ألياف فوق سنخية في الدوران
- إعادة تشكلها تحتاج وقتا

2 الأنسجة الرخوة

- توازن الشفة واللسان
- حافظ على شكل القوس

3 النمو

- نمو متأخر للفك السفلي
- الصنف الثالث والعضة المفتوحة

4 العادات

- هل يستمر دفع اللسان؟
- مص الإصبع

5 التثبيت

- مدة قصيرة جدا
- غياب التعوّن

6 خطأ تخطيط

- تغيير شكل القوس
- توسيع المسافة بين النابين السفليين

تقاط أساسية

- حافظ على شكل القوس الأصلي
- تحقق من العادات
- راقب النمو
- خطّط للتثبيت

معظم الانتكاس يمكن توقعه ومنعه منذ التخطيط.

← الوحدة 08

114

المتابعة طويلة المدى

سنوات بعد العلاج

دليل بصري · الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

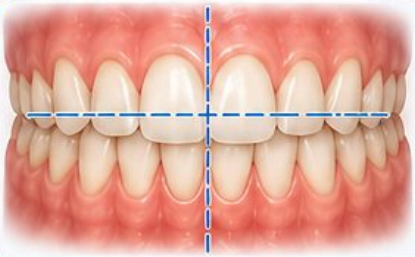
متى تنتهي المتابعة؟

تخطّط زيارات ما بعد التثبيت لاكتشاف الانتكاس مبكرًا وإصلاح أعطال الأجهزة.

1 الجدولة

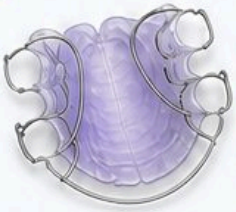
- ابدأ بزيارات متقاربة
- باعد بينها مع الوقت

2 نقاط الفحص



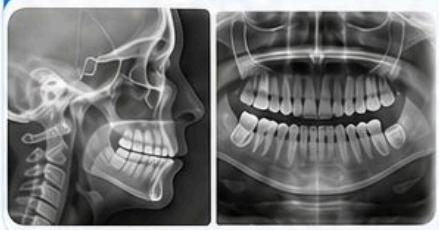
- اصطفاف القواطع
- التراكب العمودي والأفقي

3 الجهاز



- الانفصال والتّآكل
- اسأل عن الارتداء

4 النمو



- نمو متأخر عند الشباب
- تقييم ضرس العقل

5 التوثيق

- صور ونماذج
- مفارنة بالحالة الأولى

6 تثقيف المريض

- التثبيت قد يدوم مدى الحياة
- علّمه ملاحظة التغّيرات

تقاط أساسية

- أبلغ المريض
- تدخّل مبكر
- احفظ التوثيق
- خطة متابعة مكتوبة

بالمتابعة طويلة المدى تحفظ نتيجة العلاج لسنوات.

الوحدة 08 ←

115

حالة: ازدحام عند بالغ
إدارة المسافة دون خلع

دليل بصري · الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة

من أين المسافة عند البالغ؟

بالغ صنف أول بازدحام متوسط وجانبية مستقيمة؛ حالة اللثة وتخليل المسافة يجسمان القرار.

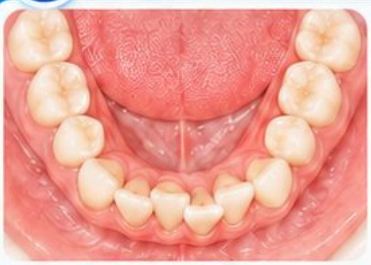
1 المعطيات

- 32 سنة، رحى صنف أول
- ازدحام سفلي 5 mm

2 قائمة المشكلات

- ازدحام القواطع السفلية
- نمط لثوي رقيق

3 القرار



- دون خلع، IPR مخطط
- تجنّب التوسيع

4 تسلسل الميكانيكا

- تسوية بسلك NiTi
- IPR ثم سلك فولاذي

5 خطأ شائع

- بروز يتجاوز حدود العظم
- IPR دون توثيق

6 النتيجة

- ميلان قواطع محفوظ
- مثبت لساني ثابت

نقاط أساسية

- حالة اللثة أولاً
- IPR مخطط
- اكتب تحليل المسافة
- تثبيت طويل

عند البالغ، المسافة بقدر ما يسمح العظم واللثة.

116

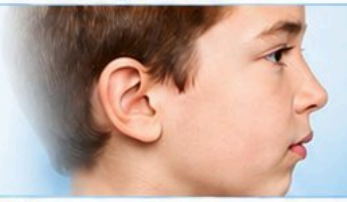
حالة: الصنف الثاني القسم 1 في طور النمو

توقيت الجهاز الوظيفي

دليل بصري · الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة

كيف تستغل النمو؟

مريض الصنف الثاني القسم 1 في ذروة النمو، بفك سفلي متراجع وتراكب أفقي كبير.



1 المعطيات

- 11 سنة، رحى صنف ثاني كامل
- تراكب أفقي، 9 mm، ANB 6

2 قائمة المشكلات

- تراجع الفك السفلي
- عدم انطباق الشفتين، خطر رضوض

3 القرار

- جهاز وظيفي
- صنف ثاني كامل: لا مطاط

4 تسلسل الميكانيكا

- تقديم بجهاز Twin Block
- ثم علاج ثابت

5 خطأ شائع

- تفويت ذروة النمو
- مطاط لصنف ثاني كامل

6 النتيجة

- رحى صنف أول، تراكب طبيعي
- تثبيت ومتابعة

نقاط أساسية

- فرط تصحيح خفيف
- راقب القاطعة السفلية
- صنف ثاني كامل: لا مطاط
- التوقيت حاسم

التقويم الوظيفي في الوقت المناسب يقلل الحاجة للتمويه التقويمي.

الوحدة 09 ←

117

حالة: الصنف الثالث المبكر
تدخل مبكر في تراجع الفك العلوي

دليل بصري · الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة

ماذا تكسب بالعلاج المبكر؟

طفل صنف ثالث بإطباق مختلط وعضة معكوسة أمامية سببها تراجع الفك العلوي.

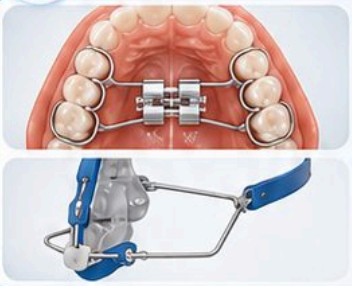
1 المعطيات

- 8 سنوات، عضة معكوسة أمامية
- ANB −1°، جانبية مستقيمة مقعرة

2 قائمة المشكلات

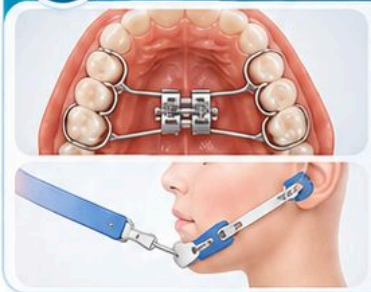
- تراجع الفك العلوي
- قوس علوي ضيق

3 القرار



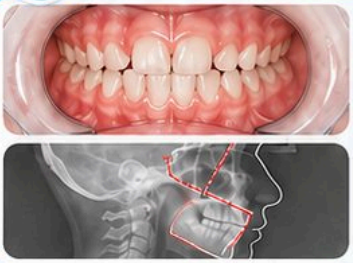
- RME وقناع الوجه
- استيعاد الصنف الثالث الكاذب

4 تسلسل الميكانيكا



- RME أولاً
- ثم السحب الأمامي

5 خطأ شائع



- إهمال فحص العلاقة المركزية
- التوقف دون فرط تصحيح

6 النتيجة

- تراكب أفقي موجب
- متابعة حتى نهاية النمو

تقاط أساسية

- متابعة طويلة
- اعمل فرط تصحيح
- ابدأ مبكرًا
- افحص في العلاقة المركزية

في الصنف الثالث المبكر، المتابعة تستمر حتى نهاية النمو.

الوحدة 09 ←

118

حالة: عضة مفتوحة بسبب عادة
دفع اللسان وشبكة اللسان

دليل بصري • الوحدة 09 • حالات سريرية مشروحة

العادة أولاً أم الميكانيكا؟

عضة مفتوحة أمامية بسبب دفع اللسان، مع علاقات عظمية طبيعية وإطباق مختلط.

1 المعطيات

- 9 سنوات، عضة مفتوحة 3 mm
- FMA طبيعي، دفع اللسان

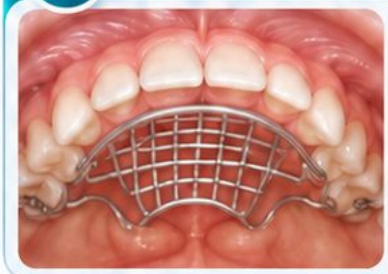
2 قائمة المشكلات

- دفع اللسان
- عضة مفتوحة أمامية

3 القرار

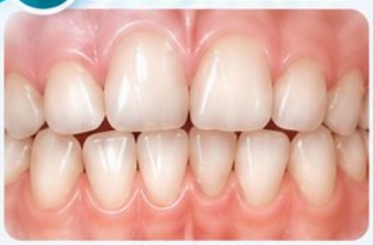
- شبكة اللسان
- علاج النطق عند الحاجة

4 تسلسل الميكانيكا



- الشبكة في البداية
- إزالتها عند الانتظام

5 خطأ شائع



- إزالة الشبكة مبكرًا جدًا
- بزوغ الأرحاء

6 النتيجة

- تراكب عمودي موجب
- متابعة وضع اللسان

نقاط أساسية

- العادة أولاً
- الشبكة في البداية
- أزلها عند الانتظام
- متابعة الانتكاس

الوحدة 09 ← | إذا توقفت العادة، قد تُغلق العضة المفتوحة السنية بشكل دائم.

119

حالة: عدم التناظر والخط المتوسط
انزلاق أم سبب عظمي؟

دليل بصري · الوحدة 09 · حالات سريرية مشروحة

من أين ينشأ انحراف الخط المتوسط؟

مراهق بخط متوسط سفلي منحرف
وعضة معكوسة أحادية: استبعد الانزلاق الوظيفي.

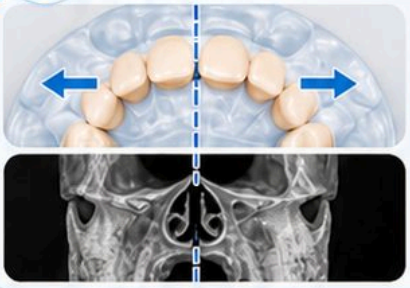
1 المعطيات

- 12 سنة، عضة معكوسة يمنى
- خط متوسط سفلي منحرف يميناً

2 قائمة المشكلات

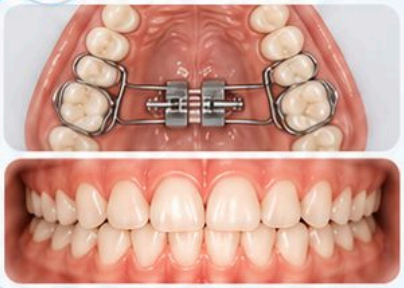
- قوس علوي ضيق
- انزلاق جانبي وظيفي

3 القرار



- ميلان أرحاء ودرز مناسبان
- توسيع عظمي بـ RME

4 تسلسل الميكانيكا



- التوسيع أولاً
- ثم ضبط الخط المتوسط

5 خطأ شائع

- الخلط بين الانزلاق وعدم التناظر
- فرض الخط المتوسط بالمطاط

6 النتيجة

- زال الانزلاق
- خطوط متوسطة متطابقة

نقاط أساسية

- الخط المتوسط في العلاقة المركزية
- وثّق الانزلاق
- التصحيح العرضي أولاً
- استبعد عدم التناظر الحقيقي

الوحدة 09 ← بحل المشكلة العرضية يزول غالبًا انحراف الخط المتوسط أيضا.

120

حالة: تحليل العلاج المطوَّل
لماذا لا ينتهي؟

دليل بصري · الوحدة 09 · حالات شررية مشروحة

لماذاً طال العلاج؟

في العلاج المطوَّل تراجع بأثر رجعي أخطاء التخطيط والميكانيكا والتعاون.

1 قائمة المشكلات

- فقد الإرساء
- ضعف ارتداء المطاط

2 المعطيات

- بالغ، تجاوز المدة المخططة
- الرحى ما زالت صنف ثانٍ نصف وحدة

3 تسلسل الميكانيكا

- تصحيح موضع الحاصرات
- إرجاع وحشي بزرعة مصغرة

4 القرار

- أعد كتابة الخطة
- إرساء بالزرعات المصغرة

5 النتيجة

- رحى صنف أول
- عادت دافعية المريض

6 خطأ شائع

- ارساء دون خطة
- إهمال فحص الارتداء

نقاط أساسية

- اكتب الخطة دائمًا
- خطّط للإرساء مسبقًا
- اسأل دائمًا عن الارتداء
- انظر: رادار أخطاء التخطيط

سبب العلاج المطوَّل غالبًا في مرحلة التخطيط الأولى.